METRO

cia el túnel de cada Línea, lugar en el cual 2 cables continúan hacía un extremo de la línea correspondiente y los - -- otros 2 continúan hacia el extremo opuesto, alimentando las- subestaciones de alumbrado y fuerza de las estaciones com- - prendidas en esos tramos tanto por vía 1 como por la vía 2.

Cada cable como se mencionó anteriormente, esta protegido -- por un interruptor de 15 KV. (DHT) que están conectados a -- los buses de alumbrado A y B de la subestación principal de- P.C.C.1.

Ver figura No. 23.

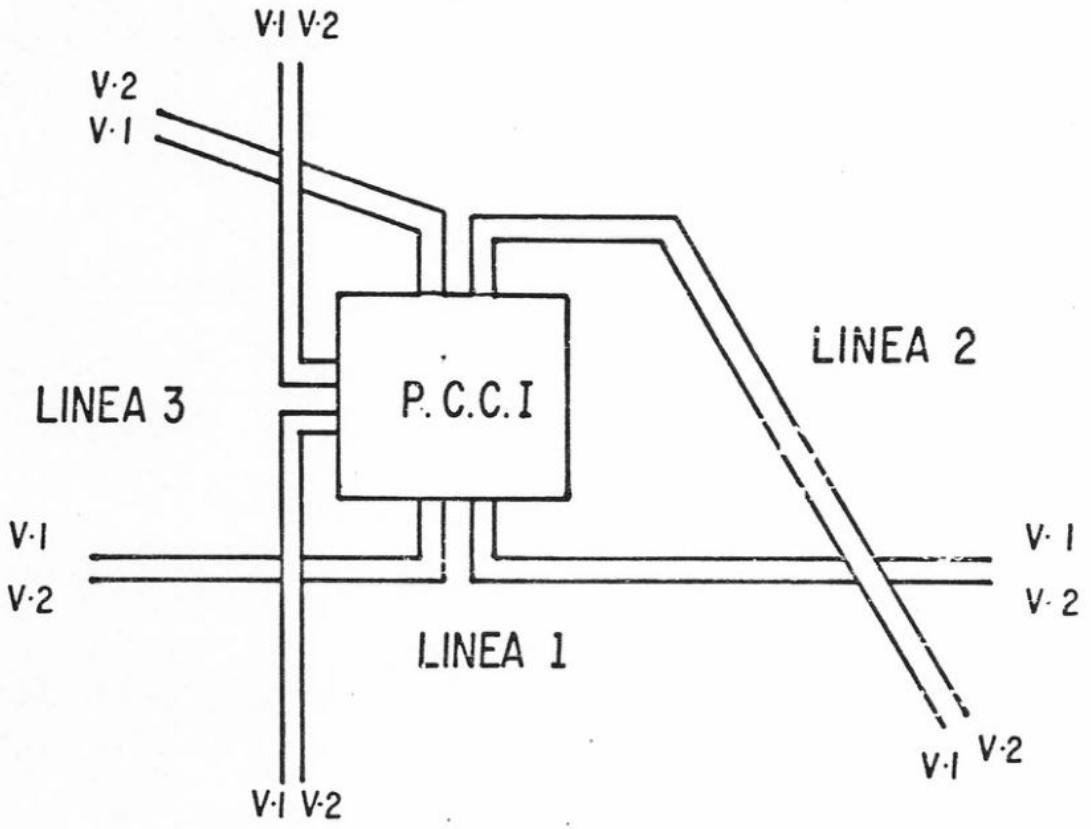
Línea 1.- Para alimentar las subestaciones de alumbrado y - fuerza de esta línea, del P.C.C. salen 4 cables; 2 de estos- llegan a la estación Salto del Agua y continúan hasta la Terminal Pantitlán por ambas vías. Los otros 2 llegan a la Estación Balderas y continúan por ambas vías hasta la Estación Observatorio.

Línea 2.- Para alimentar las subestaciones de alumbrado y - fuerza de esta línea, del P.C.C. salen 4 cables; 2 de estos- llegan a la Estación Bellas Artes y continúan hasta los Talleres Tasqueña por ambas vías. Los otros 2 llegan a la estación Hidalgo y continúan hasta la Terminal Cuatro Caminos por ambas vías.

Línea 3.- Para alimentar las subestaciones de alumbrado y - fuerza de esta línea, del P.C.C. salen 4 cables; 2 de estos- cables llegan a la Estación Juárez y continúan hasta la terminal T. Ticomán Vía 1 y Vía 2. Los otros 2 cables llegan a la Estación Balderas, de donde continúan hasta la Terminal Universidad por ambas vías.

Cada estación cuenta con 2 subestaciones reductoras 15 KV/-- 220V.

INCADE



LINEA 1

BALDERAS – OBSERVATORIO VIAS 1 y 2.

SALTO DEL AGUA – PANTITLAN VIAS 1 y 2.

LINEA 2

HIDALGO – CUATRO CAMINOS VIAS 1 y 2.

BELLAS ARTES – TALLER TASQUENA VIAS 1 y 2.

LINEA 3

JUARES – TALLER TICOMAN VIAS 1 y 2.

BALDERAS – UNIVERSIDAD VIAS 1 y 2.

FIGURA No. 23

DIAGRAMA DE ALIMENTACION EN 15 KV. A LAS SUBESTACIONES DE A. y F. DE LAS LINEAS 1, 2 y 3.

METRO

Estas subestaciones están integradas por las siguientes celdas o gabinetes:

- Gabinete 320 llegada seccionador
- Gabinete 321 llegada interruptor
- Gabinete 322 protección transformador
- Gabinete 354 transformador
- Gabinete 607 interruptor de baja tensión (BT)

Gabinete 320 (Celda llegada seccionador).- Este gabinete -- contiene dos seccionadores que se operan en forma manual uno sirve para conectar la mufa de llegada por el bus de la propia subestación y el otro sirve para conectar a tierra la mufa de llegada del cable alimentador siempre y cuando este se encuentre desenergizado (por maniobras en caso de fallas del cable o por mantenimiento a la subestación).

Gabinete 321 (Celda paso de anillo o llegada interruptor).-- En esta celda esta instalado un interruptor de 400 A. de capacidad, mediante el cual se logra la alimentación del cable para la siguiente subestación. Este interruptor esta conectado del bus general de la subestación, además tiene un seccionador que conecta a tierra el cable de salida hacia la siguiente subestación siempre y cuando este se encuentre desenergizado.

Gabinete 322 (Celda protección transformador).- Este gabinete contiene dispositivos electromecánicos para operar la protección denominada "Funsión Fusible", mediante la cual se logra en caso de disparo de cualquiera de los tres fusibles -- que contiene por una sobre corriente, la operación del mecanismo correspondiente que acciona un relevador que provoca - la apertura del interruptor general de baja tensión (B.T.) -

INCADE

METRO

eliminando así la carga del transformador.

Gabinete 154 (Celda transformador).- En esta celda esta alojado el transformador reductor, de 15 KV/220 V. corriente alterna conexión delta-estrella aterrizada, este transformador dispone de los siguientes indicadores: Termómetro, indicador de nivel de aceite dieléctrico (en los que lo contienen), -- cuentan con un regulador de tensión de operación manual sin- carga.

Gabinete 607 (Interruptor de Baja Tensión).- Este gabinete- contiene el interruptor general de baja tensión, en las su-- bestaciones de fabricación francesa este interruptor es de - una capacidad de 1000 Amp. y tiene protecciones; térmicas, - magnéticas, eléctricas y magnéticas de disparo, en las am- - pliaciones de las Líneas 1, 2 y 3 estos interruptores son de diferentes capacidades y son interruptores termomagnéticos.

En las figuras No. 24 y No. 25 se muestra el diagrama unifilar y el diagrama físico de las subestaciones de fabricación francesa.

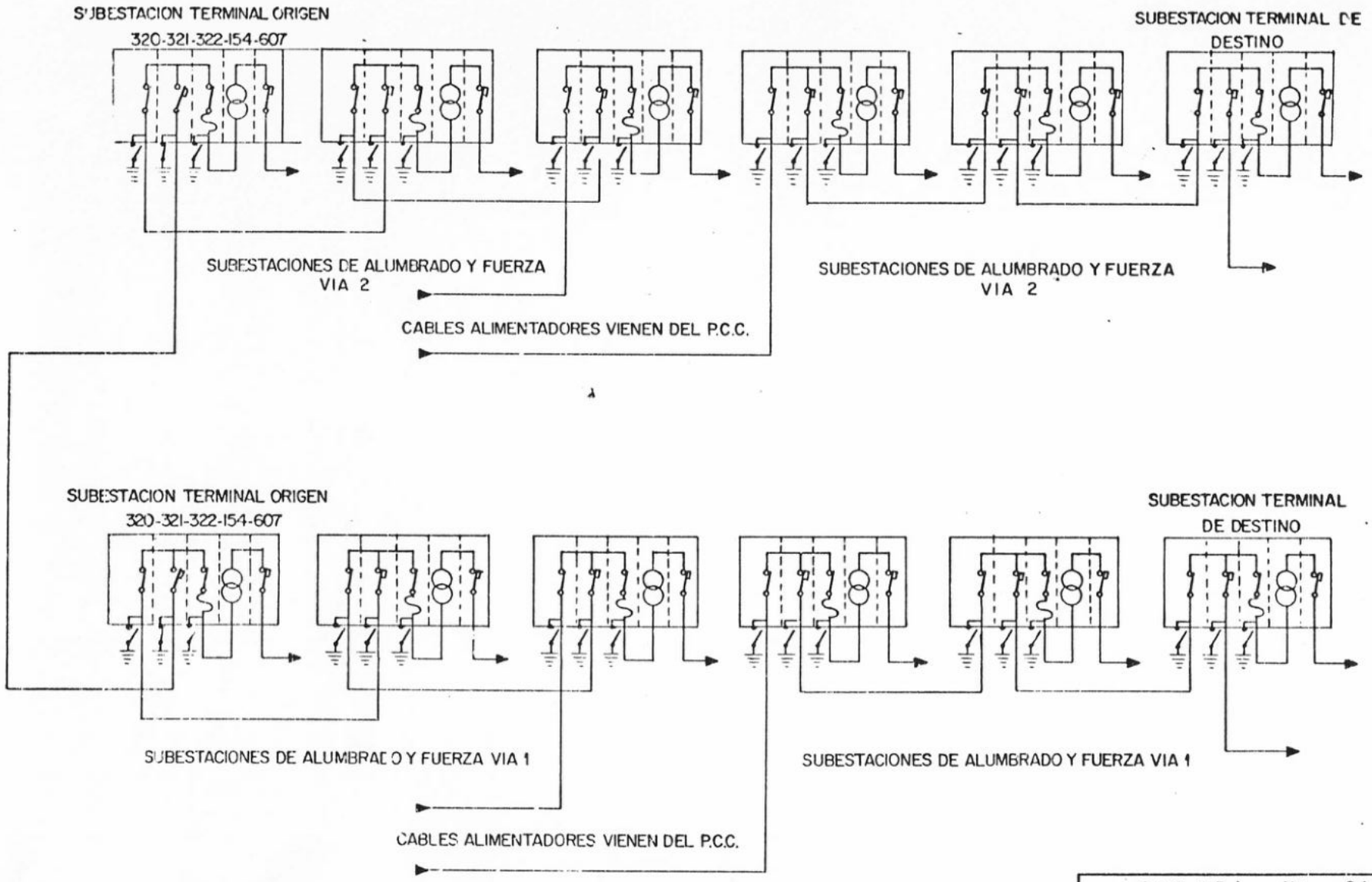
Cada una de las subestaciones de alumbrado y fuerza de las - estaciones suministran energía eléctrica a:

El 50% de los equipos e instalaciones de la estación donde - se encuentran instaiadas y los equipos e instalaciones instalados hasta la mitad de las interestaciones adyacentes.

La distribución de la energía eléctrica a partir de los interruptores de baja tensión, se realiza a través de las cabi-- nas "N" y "P" de cada subestación en la siguiente forma:

Cabina "N".- Existe una por cada subestación en todas las - estaciones, excepto en el tramo superficial de L-2, que solo hay instalada una por vía uno.

INCAD



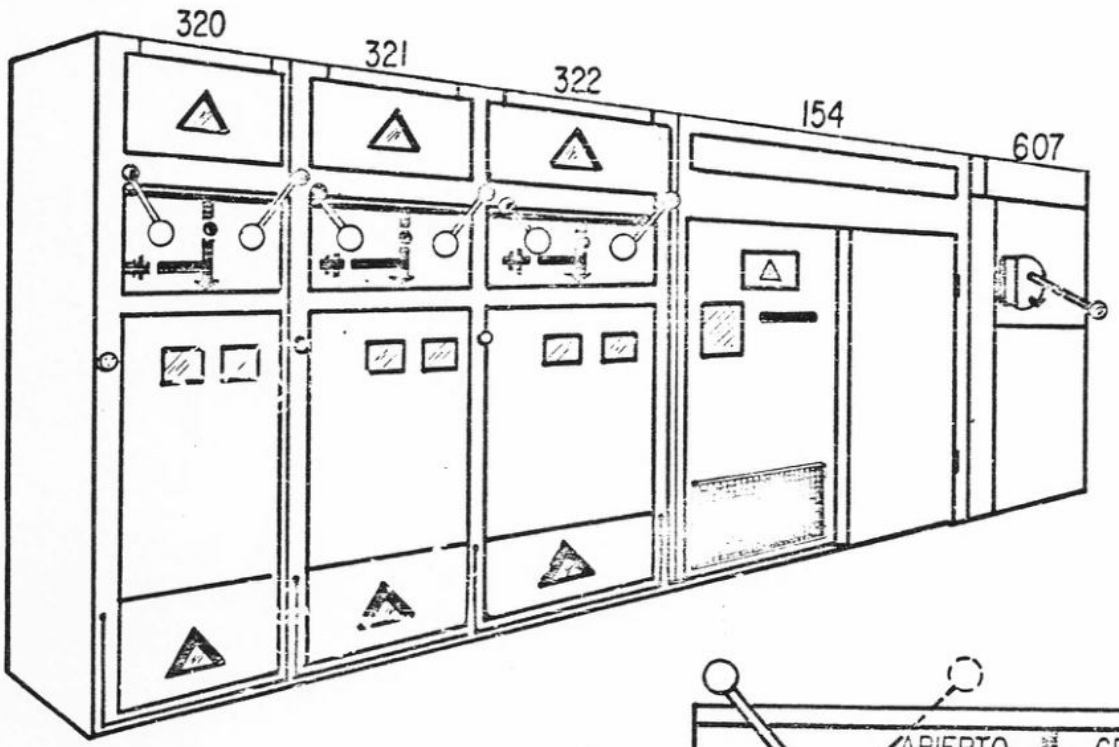
135

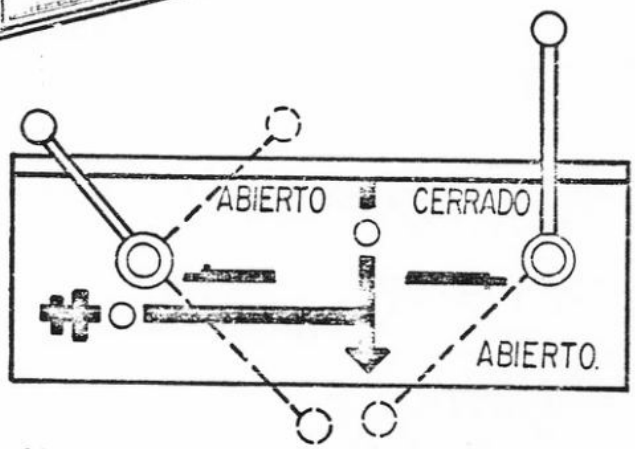
FIGURA No. 24

DIAGRAMA UNIFILAR DEL PRINCIPIO DE ALIMENTACION EN 15 KV DE LAS S.E. DE ALUMBRADO Y FUERZA EN LINEAS 1.2 y 3

139

SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA





COMPARTIMIENTO DE MECANISMOS DE MANDOS

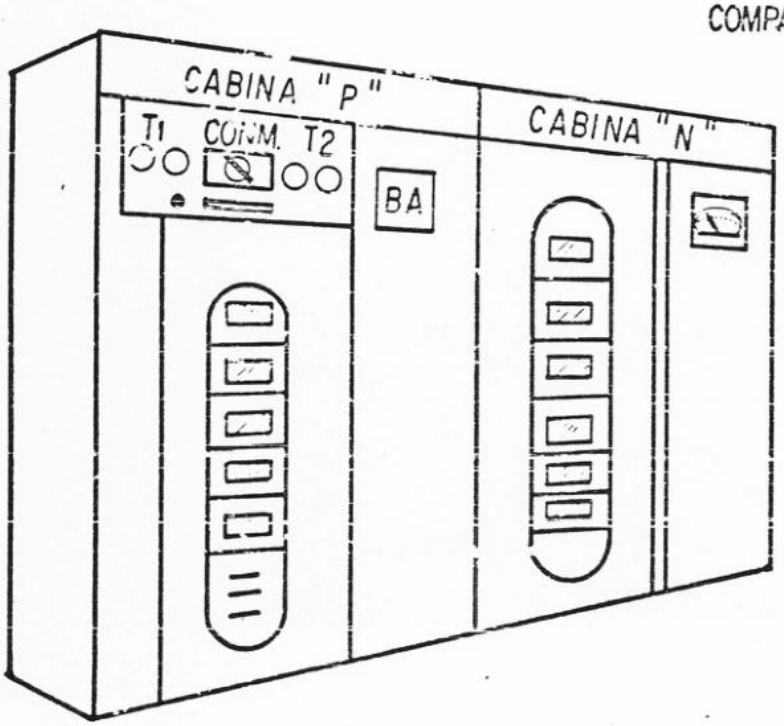


FIGURA No.25

SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA DE UNA ESTACION.

METRO

Esta cabina "N" es la encargada de suministrar alimentación a los siguientes equipos:

- Cabina P.
- Tableros "W".
- C.C.M. (Centro de Control de Motores).
- Ventilación y extracción de aire.
- Circuitos de promoción comercial.
- Contactos trifásicos y monofásicos.
- Alumbrado de túnel.
- Escaleras mecánicas.

Cabina P.- Esta cabina dispone de un equipo de transferencia automática, el cual cuenta con dos alimentaciones que provienen de las cabinas "N" de cada subestación de la estación donde esta instalada, estas alimentaciones se les denomina "normal" a la que viene de la cabina "N" de la S.E. de V-1 y "emergente" a la que viene de la S.E. de V-2.

En condiciones normales de operación el transfer toma alimentación de la S.E. de V-1 y en ausencia de esta hace el cambio automático a la alimentación proveniente de la S.E. de V-2.

Esta cabina cuenta con un conmutador de dos posiciones T1 y T2 que se opera manualmente para hacer la transferencia de la alimentación "normal" a la "emergente" en caso que no lahaga en forma automática o para hacerle pruebas.

Esta cabina alimenta a todos los circuitos denominados "Preferenciales" y son los siguientes:

Señalización
Pilotaje automático
Mando centralizado
Torniquetes

INCADE
141

METRO

Circuitos de control de los equipos de tracción
Equipos de telecomunicaciones
Alumbrado de vigilancia
Cabina "J"

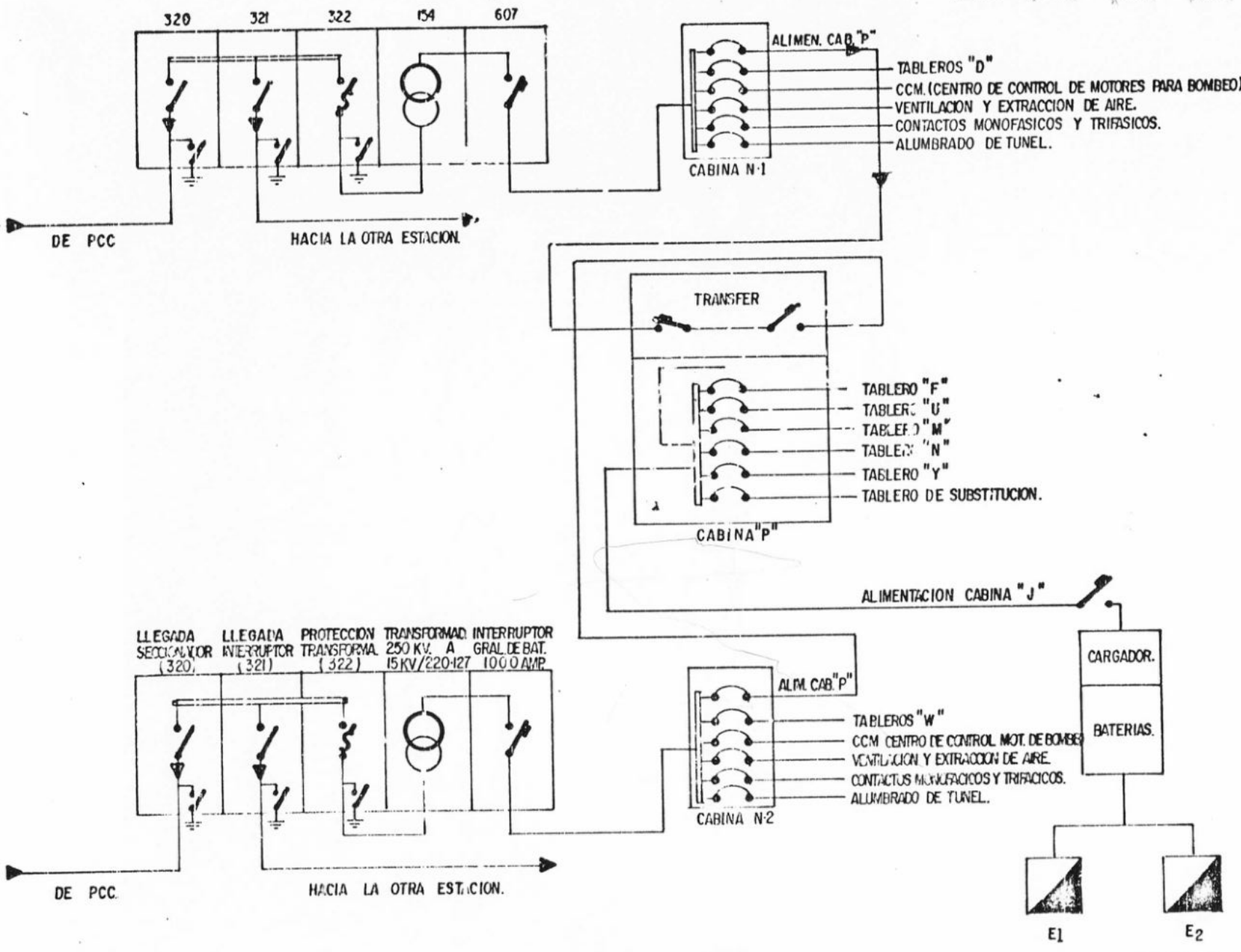
Cabina "J".- Esta cabina es un grupo cargador - banco de baterías, que se encarga de alimentar los circuitos de alumbrado de emergencia instalados en las estaciones, cuando se presenta una ausencia total de energía eléctrica en los cables de 15 KV. alimentadores de las subestaciones de alumbrado y fuerza o por una falla simultánea de las dos subestaciones de una estación que provoquen la falta de suministro de energía eléctrica en 220 V.C.A.

Esta cabina consta del siguiente equipo:

- Un banco de baterías que proporcionan una tensión de 120 volts 90 amperes-hora y proporciona energía durante 3 horas aproximadamente.
- Un grupo rectificador que permite recargar las baterías en 3 horas aproximadamente.

En la figura 25A se muestra el diagrama unifilar de la alimentación a los circuitos de alumbrado y fuerza de una estación.

INCADE



139

143

FIGURA · No.25

DIAGRAMA UNIFILAR D
UNA SUBEST. DE AL
Y FUERZA EN LINEA
1, 2 y 3.

METRO

SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA DE TALLERES ZARAGOZA

Esta subestación tiene una capacidad de 1260 KVA, es alimentada por un cable exclusivo proveniente desde P.C.C. (Circuito AA 104) y consta de 2 transformadores reductores de una capacidad de 630 KVA cada uno conectados en paralelo la forman 9 celdas que son:

TRES celdas 321 o llegada interruptor
DOS celdas 324 o protección transformador
DOS celdas 157 o transformador
DOS celdas 610 o interruptor general de B.T.

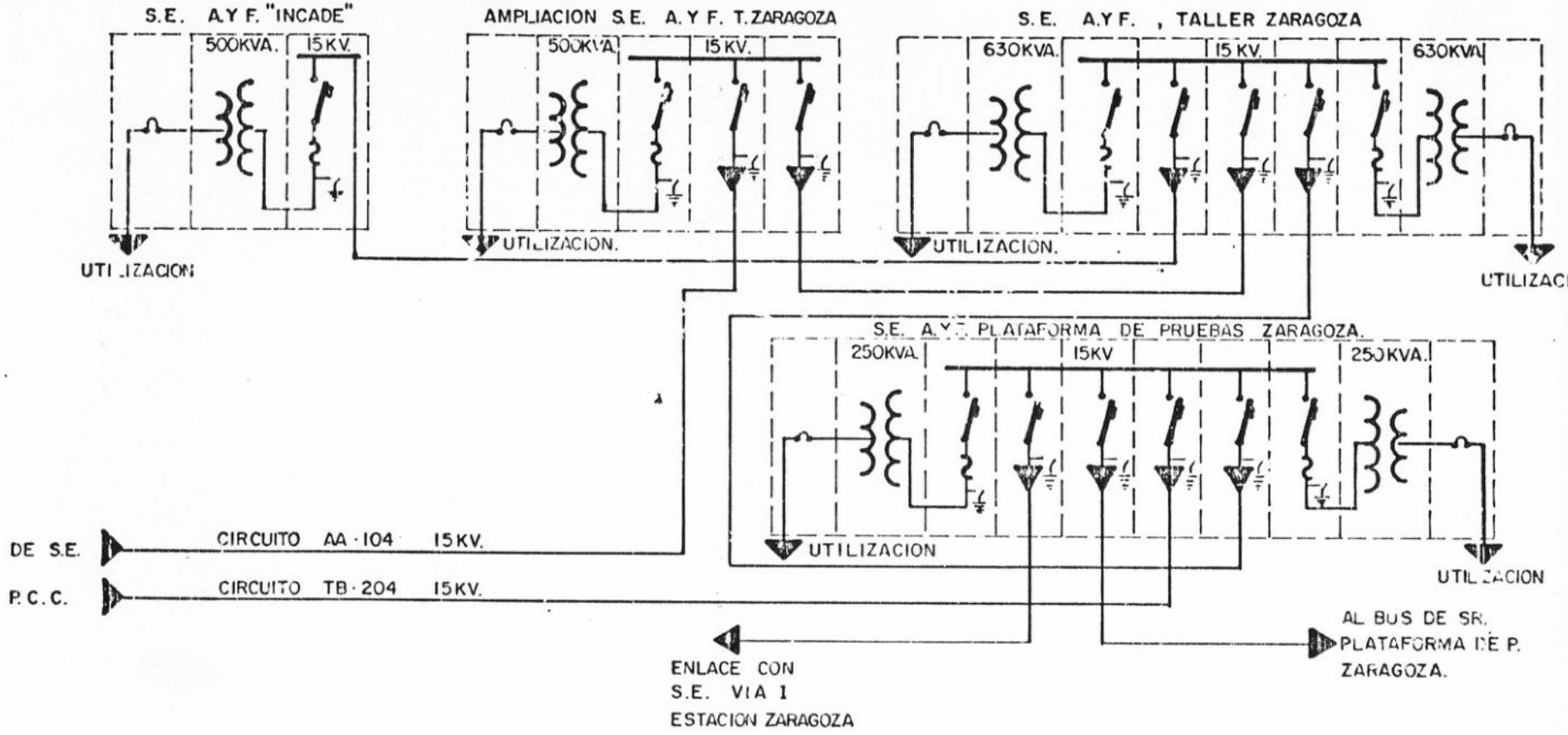
Esta subestación cuenta con dos interruptores generales de B.T. de una capacidad de 2000 Amp. cada uno similares a los de las subestaciones de las Líneas 1, 2 y 4 los que alimentan a través de cabinas tipo "N" y "P" las necesidades de los talleres en general, así como a los circuitos de control de los equipos de tracción, el alumbrado exterior de los patios y área de vías, cárcamos de aguas negras, equipos de aire comprimido, alumbrado de naves de talleres, alumbrado de garage, circuitos de señalización y el puesto de maniobras de Talleres Zaragoza.

En la figura 26 se muestra un diagrama unifilar del enlace de esta subestación con la S.E. de Plataforma de Pruebas Zaragoza.

SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA DE PLATAFORMA DE PRUEBAS ZARAGOZA.

Esta subestación tiene una capacidad de 500 KVA y está compuesta por dos transformadores de 250 KVA cada uno conectados en paralelo, de características similares a los de las subestaciones de línea.

INCADE
144



141

FIGURA No. 26

DIAGRAMA UNIFILAR EN LOS ENLACES ENTRE LAS SUBESTACIONES DE P.I.E.P. ZARAGOZA INCLUYE LA AMPLIACION ASI COMO LA DEL INCADE.

145

L Y 2 INTERRUPTORES ABIERTOS BLOQUEADOS EN ESTA POSICION
CON CANDADO (LLAVE EN P.D.C.)

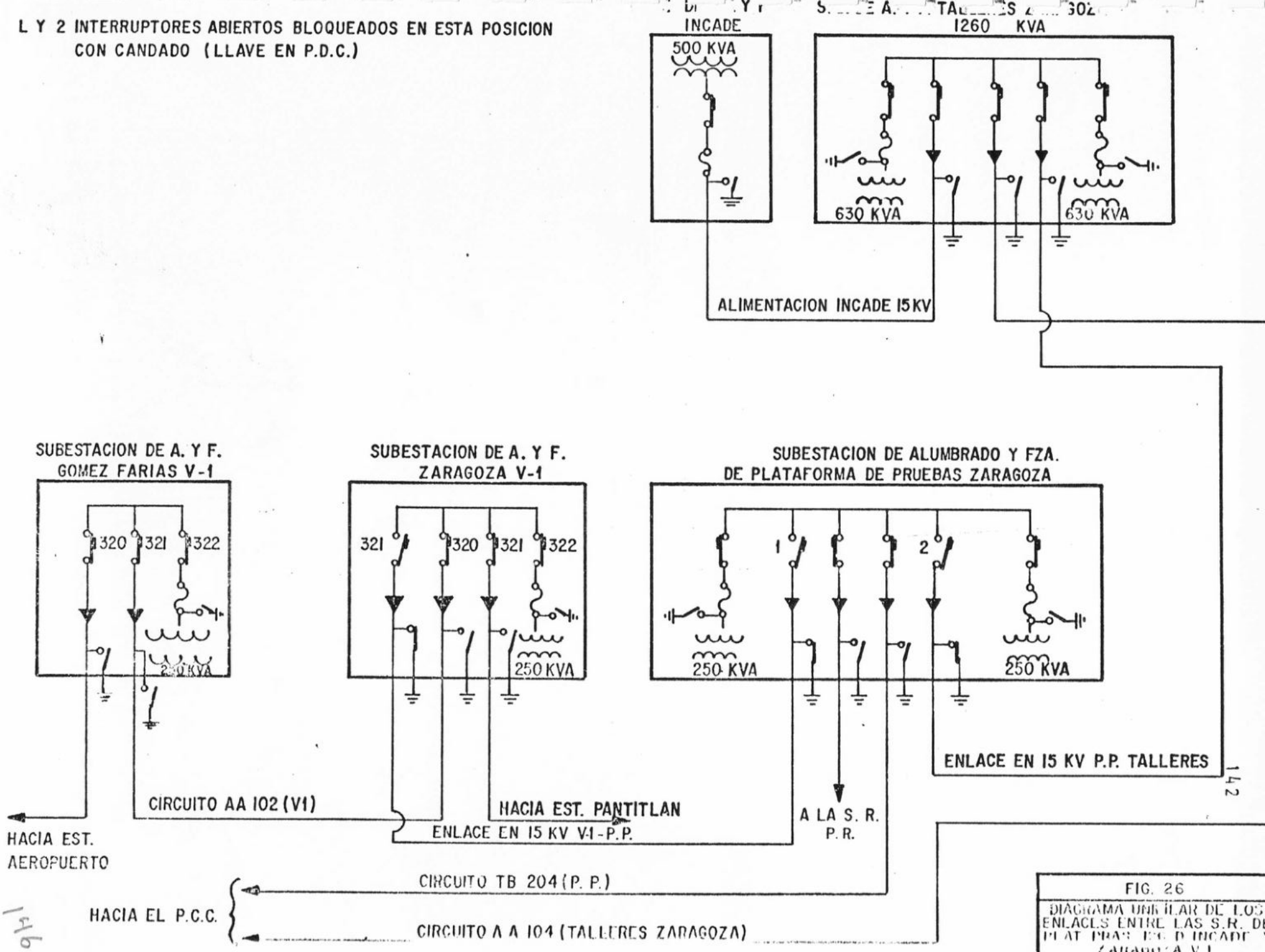


FIG. 26
DIAGRAMA UNIFILAR DE LOS
ENLACES ENTRE LAS S.R. DE
PLAT PRAC. EC. P INCADE
ZARAGOZA V 1

METRO

Esta localizada en el sótano del edificio de Plataforma de - Pruebas, es alimentada por un cable de 15 KV. trifásico (del bus de tracción 2B) que proviene de P.C.C. y mediante una derivación en paralelo alimenta a las S.R.'s de Plataforma y - la S.R. de Pruebas, dispone de dos interruptores generales - de baja tensión de 1000 AMP. de capacidad, los que alimentan a una cabina "P" a través de dos cabinas "N", las cuáles alimentan los circuitos de alumbrado y fuerza del interior y exterior del edificio, algunos circuitos de talleres como son: Grúa viajera, taller de durmientes, el montacarga, circuitos de control para los aparatos de tracción instalados en las - casetas "E", "B" y "C", e instalaciones complementarias.

En la figura 26 se muestra un diagrama unifilar del enlace - de esta subestación con la S.E. de Talleres Zaragoza.

SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA DEL INCADE.

Esta subestación es la que se encarga de alimentar a los circuitos de alumbrado y fuerza del INCADE y del Laboratorio -- del S.T.C. es de una capacidad de 500 KVA y está ubicada en- las instalaciones del INCADE, en la figura No. 26 se muestra el diagrama unifilar de esta subestación, ésta subestación - es alimentada a través de un interruptor)gabinete 22) de - la S.E. 1260 de Talleres Zaragoza.

SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA DEL EDFICIO ADMINISTRATIVO DEL S.T.C.

Este edificio cuenta con una subestación de una capacidad de 1260 KVA. y es alimentada por un cable de 15 KV. que proviene de P.C.C. del bus de alumbrado lado "B" y es la encargada de alimentar los circuitos de alumbrado y fuerza de éste edificio.

INCADE
147

METRO

En la figura No. 27 se muestra el diagrama unifilar de ésta subestación.

SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA DE TALLERES TICOMAN.

Esta subestación es de una capacidad de 1500 KVA. esta compuesta por dos subestaciones de 750 KVA. cada una y es alimentada por los cables de alumbrado y fuerza de la Línea 3 - en el tramo Juárez-Talleres Ticomán V-1 y V-2 también cuenta con dos interruptores generales de baja tensión de una capacidad de 2000 Amps. que alimentan a dos cabinas "N" y estas a su vez a una cabina "P" que son las que proporcionan la alimentación a todos los circuitos de alumbrado y fuerza de Talleres Ticomán, así como los circuitos de control de los - equipos de tracción; en la figura No. 28 se muestra el diagrama unifilar de ésta subestación.

SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA DE TALLERES TASQUEÑA.

Esta subestación es de una capacidad de 500 KVA. es similar a las subestaciones de Línea, está compuesta por dos subestaciones de 250 KVA cada una y es alimentada por los cables de alumbrado y fuerza de L-2 de B. Artes -Talleres Tasqueña por - V-1 y V-2, cuenta con dos interruptores generales de B.T. de 1000 AMP. de capacidad que alimentan a dos cabinas "N" y estas a su vez a una cabina "P" que son las que se encargan de alimentar a los circuitos de alumbrado y fuerza de los Talleres Tasqueña, así también los circuitos de control de los - equipos de tracción. En la figura 29 se muestra el diagrama unifilar de ésta subestación.

INCADE

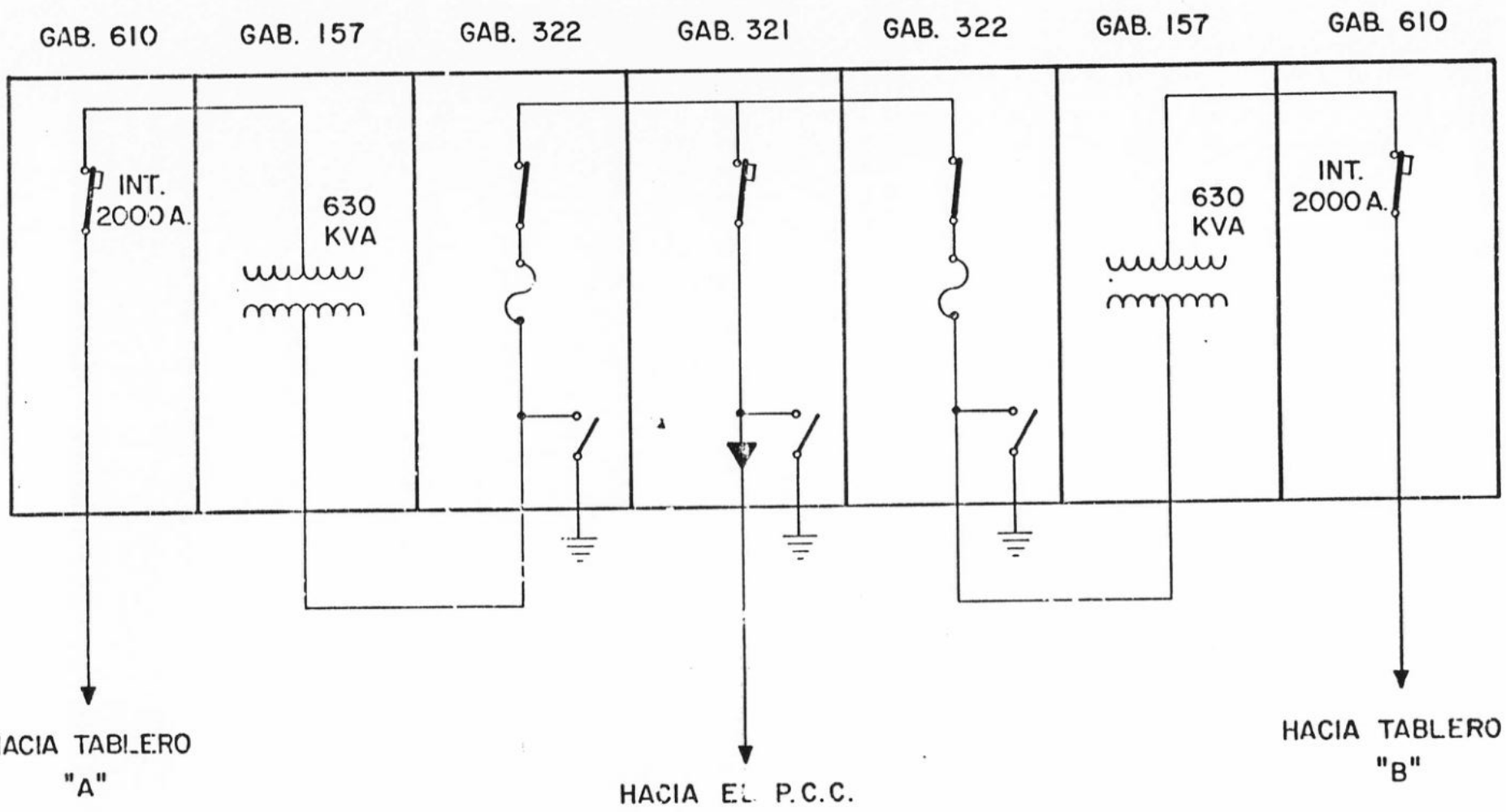


FIGURA No 27

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA S
DE ALUMBRADO Y FUERZA DE
EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

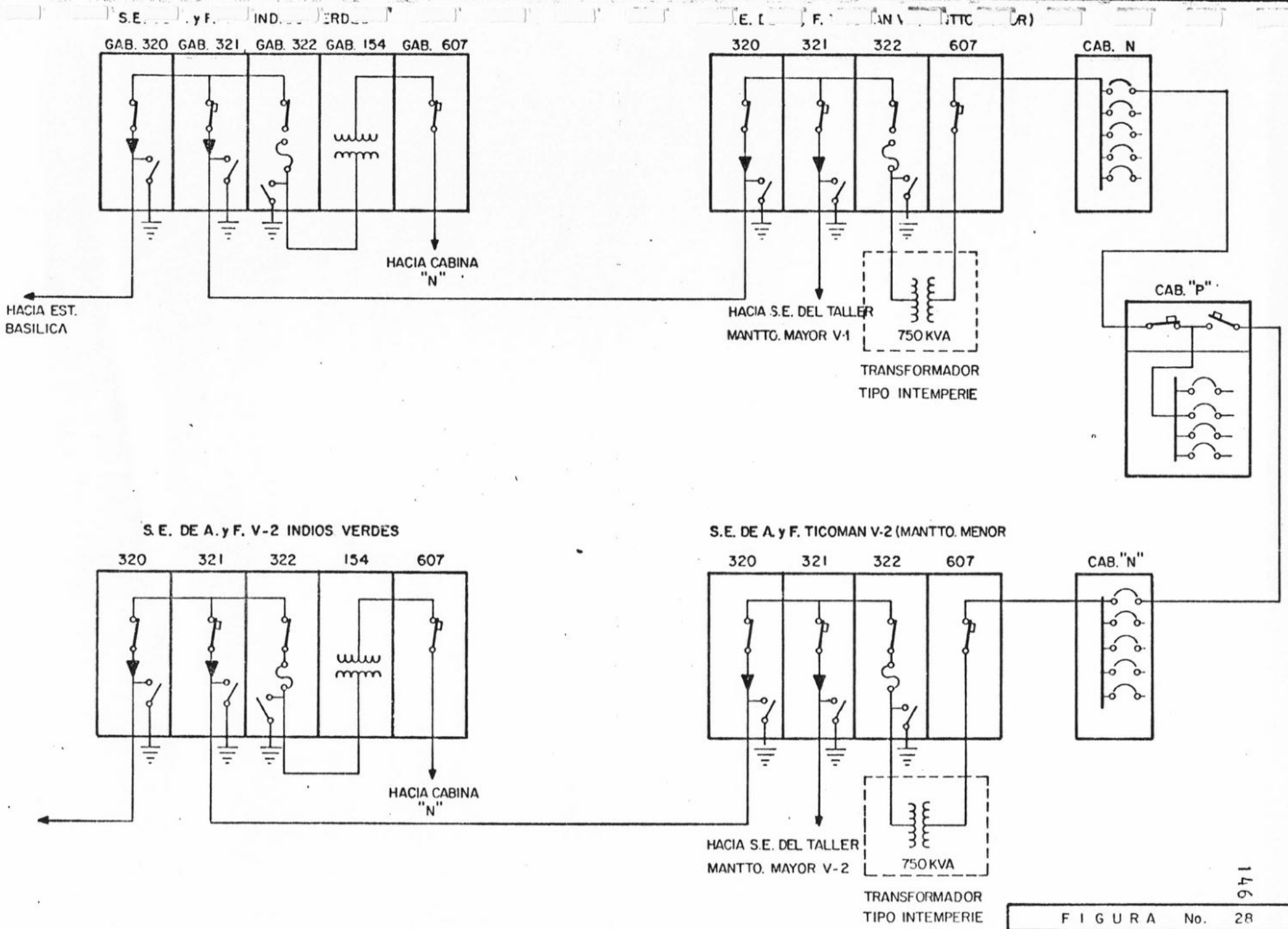
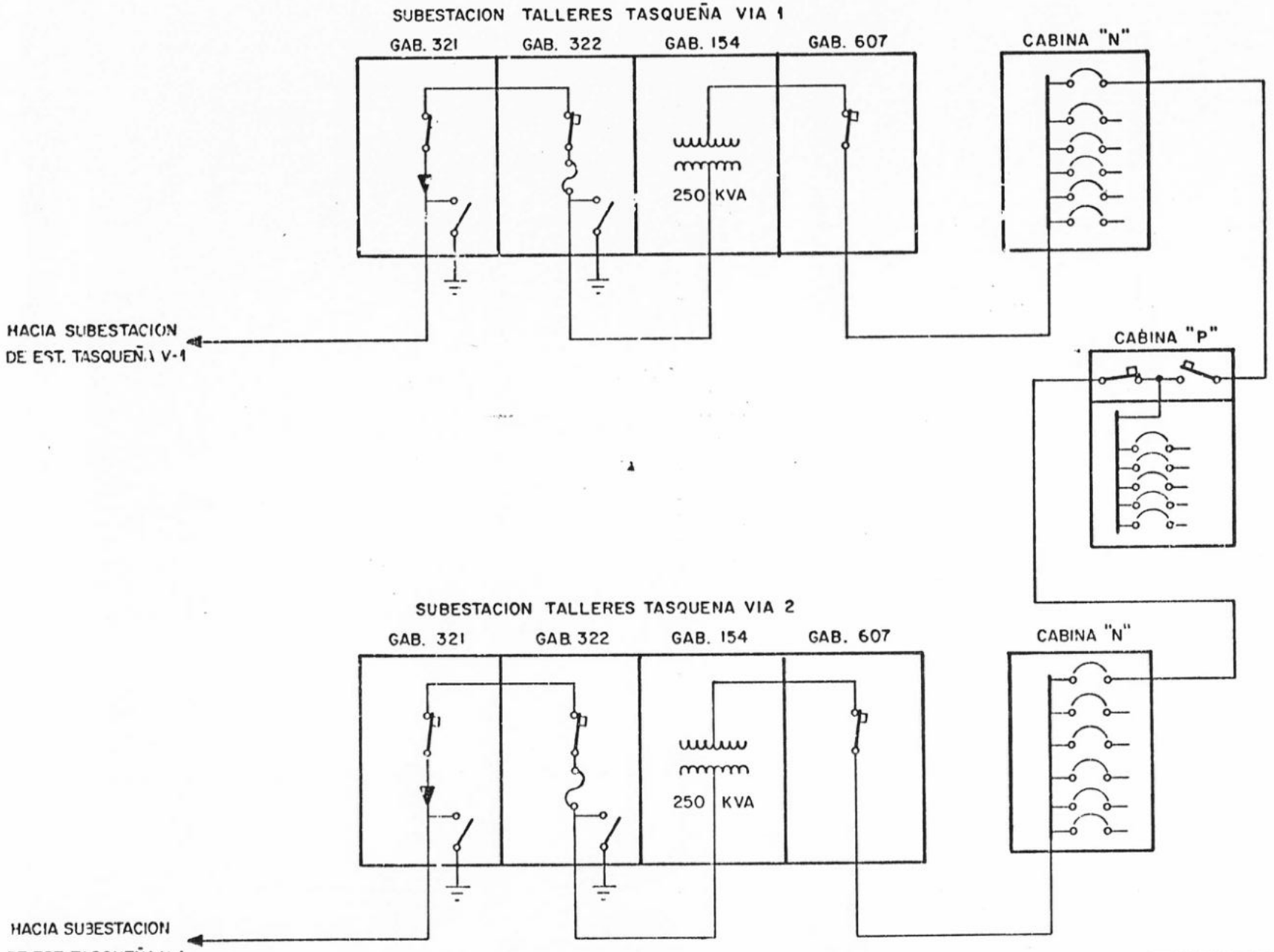


FIGURA No. 28

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA S.E DE A. y F. DEL TALLER MANTTO MENOR DE TICOMAN.



F I G U R A No. 29

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA
DE LOS TALLERES TASQU

METRO

SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA DEL EDIFICIO DE P.C.C.

El edificio del P.C.C. cuenta con dos subestaciones de 500 - KVA. de capacidad cada una, de características similares a - las de las estaciones de Líneas 1, 2 y 3, estas subestacio-- nes están alimentadas por dos cables de 15 KV. de los buses- de alumbrado de la S.E. principal de P.C.C. del lado "A" uno y del lado "B" el otro, cada subestación cuenta con dos interruptores generales de B.T. de 1000 Amp. de capacidad y dos- cabinas "N" una de las cabinas de cada subestación alimentan a la cabina "P". En la figura No. 30 se muestra el diagrama unifilar de ésta subestación.

SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA DEL EDIFICIO DEL PUESTO -- CENTRAL DE CONTROL 2 (P.C.C.2).

Esta subestación esta compuesta por dos subestaciones de una capacidad de 500 KVA. cada una las cuáles son alimentadas - desde los buses de alumbrado "A" y "B" de la S.E. de 85/15 - KV., por medio de dos cables de 15 KV. a través de interruptores de 630 Amp.

Esta subestación se encuentra ubicada en la planta baja del- edificio del P.C.C.2 y es la que se encarga de alimentar a - todos los circuitos de alumbrado y fuerza de este edificio.

En la figura No. 32 se muestra el diagrama unifilar de esta- subestación.

INCADE

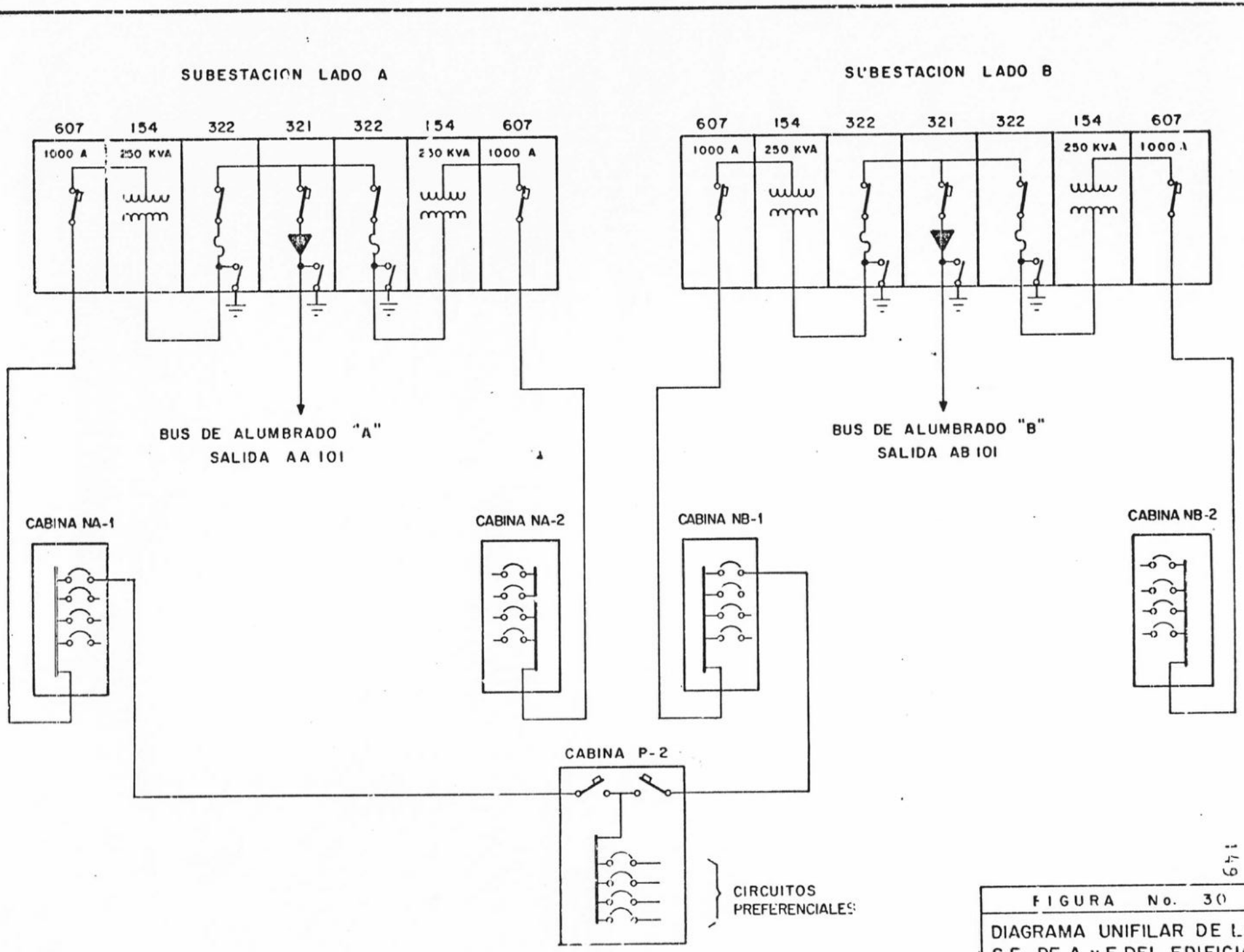


FIGURA No. 30

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA S.E. DE A. y F. DEL EDIFICIO DEL P.C.C. I

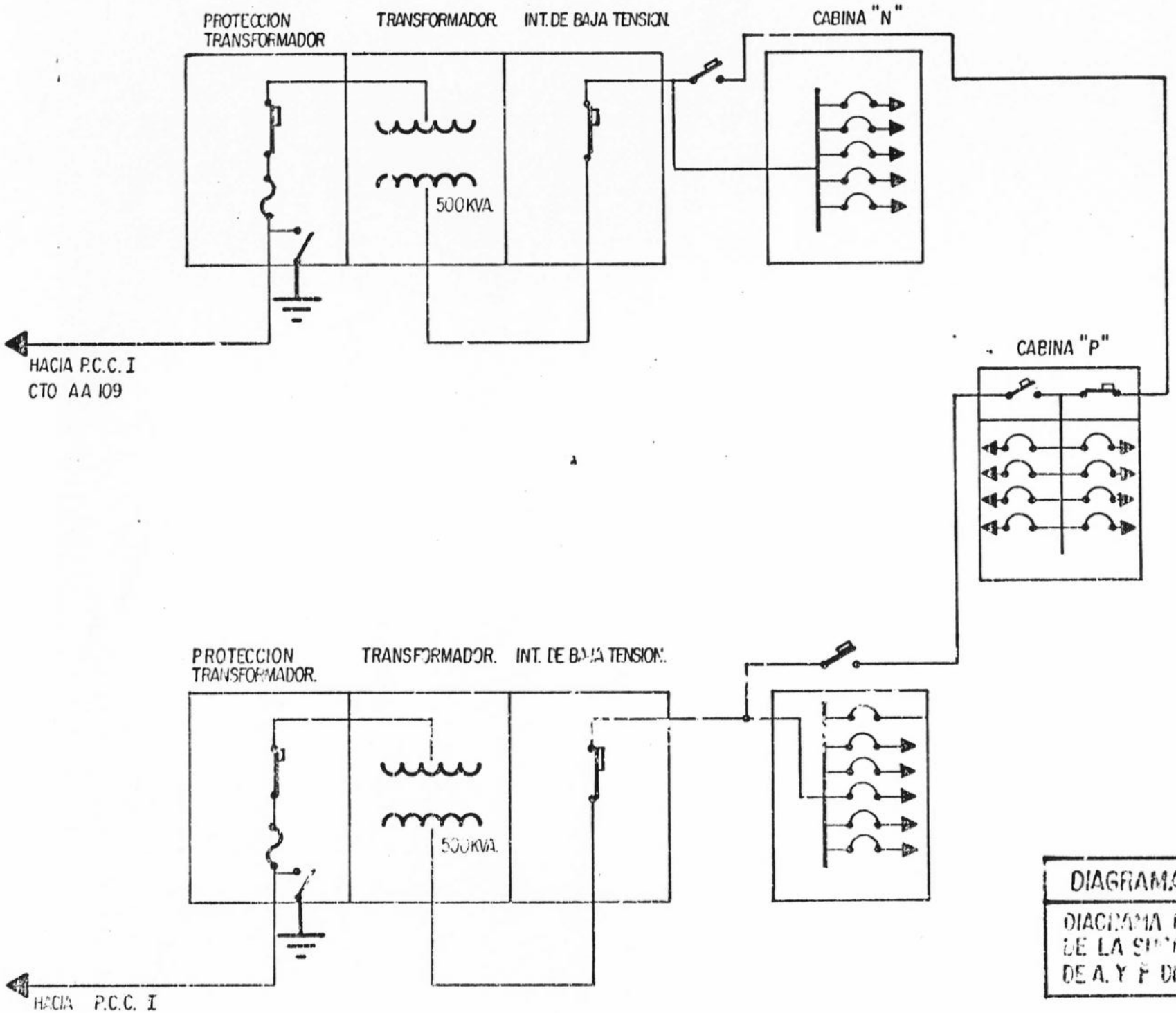


DIAGRAMA No. 31

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA SUBESTACION DE A. Y F. DEL L.C.C. II

150

151

METRO

SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA DEL TALLER DE GRAN REVISION DE TALLERES TICOMAN.

Esta subestación es de una capacidad de 1500 KVA.; esta compuesta por dos subestaciones de 750 KVA. cada una, y es alimentada al igual que la subestación del Taller de Mantenimiento Menor por los cables de alumbrado y fuerza de L-3 en el tramo Juárez-T. Ticomán; esto se lleva a cabo de la siguiente manera:

De los gabinetes 321 de V-1 y V-2 de la subestación de alumbrado y fuerza de la subestación del Taller de Mantenimiento Menor, salen los cables que alimentan los gabinetes 320 de esta subestación tanto por V-1 como por V-2, tal como se muestra en la figura 35A.

Es en esta subestación donde se lleva a cabo el enlace entre los gabinetes 321, en caso de falla en uno de los cables alimentadores que vienen desde la estación Juárez hasta Talleres Ticomán tanto por V-1 como por V-2.

Cuenta con dos interruptores de 2000 ampers, que alimentan a dos cabinas "N" y estas a su vez a una cabina "P", que alimentan a los circuitos de alumbrado y fuerza del Taller de Gran Revisión.

INCAD

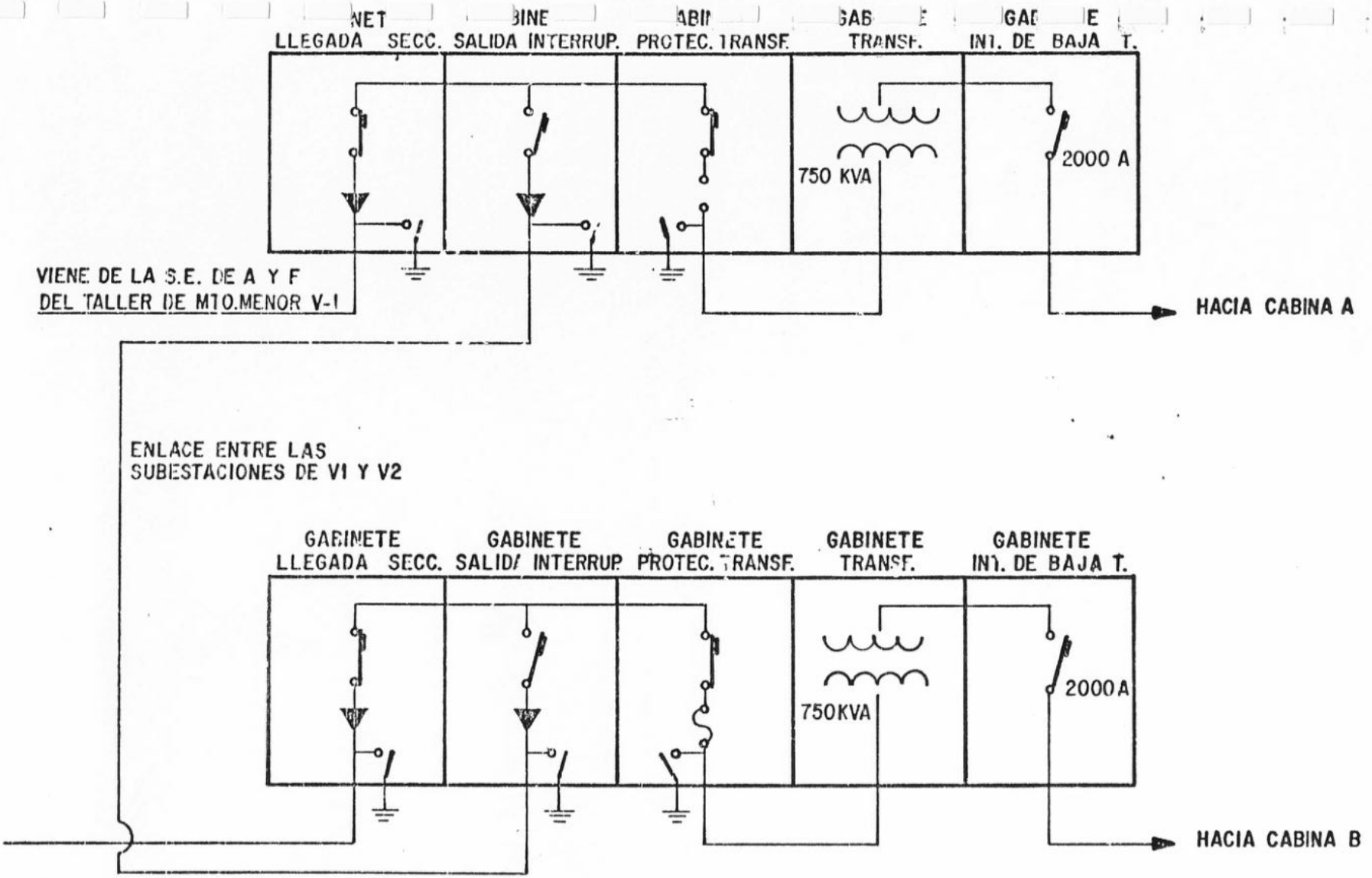


FIG. Nº 35A

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA SUBESTACION DE A. Y F. DEL TALLER DE GRAN REVISIO EN T. TICOMAN

METRO

2.2 SUBESTACIONES DE RECTIFICACION.

Las Subestaciones de Rectificación son las encargadas de transformar la corriente alterna de 15 KV. a corriente continua en 750 volts, que es la tensión con que se alimentan las barras guías de donde toman la energía eléctrica necesaria para su funcionamiento los motores de los trenes.

Estas subestaciones se alimentan de los cuatro buses de tracción de la subestación principal de P.C.C. de 85/15 KV, por medio de interruptores de 15 KV. (D.H.T.) a través de cables trifásicos armados de 15 KV., este cable cuenta con un hilo piloto que asegura la señalización y el telemando de la S.R. desde el tablero del P.D.C.

Los grupos de rectificación de las S.R.'s son del tipo de diodos de silicio.

En Líneas 1, 2 y 3 son utilizadas subestaciones rectificadoras alimentadas en 15 KV. de la siguiente capacidad.

De 2500 KW.
De 4000 KW.

En algunas subestaciones de 2500 KW. de Línea 1 y 2 se han conectado al mismo cable alimentador otra subestación rectificadora de la misma capacidad de 2500 KW., conocidas como B.G.I. sumando entre ambas 5000 KW. cuando están en operación. Estas subestaciones tienen la flexibilidad de operar solamente una cuando existe una falla en una de ellas.

Las Subestaciones de Rectificación están alojadas en locales situados en el exterior, independientes de las estaciones y su instalación interior esta formada por grupos o bloques móviles que permiten su cambio en caso de avería, por otro similar.

INCADE

El equipo de control eléctrico es fijo y se conecta a los -- grupos o bloques móviles por medio de conectores de enchufe- o fichas "Keops".

Las Subestaciones de Rectificación son controladas y opera-- das a distancia desde el tablero de distribución del P.D.C.- en el Puesto Central de Control 1.

Los grupos que constituyen una Subestación de Rectificación- son:

Gabinete Seccionador o Intersec.

En este compartimiento se encuentra instalada una mufa termi nal del cable alimentador de 15 KV., un seccionador tripolar cuya función es la de aislar la Subestación de Rectificación con respecto al cable alimentador.

Dentro de este módulo se encuentra instalado el transforma-- dor de auxiliares cuya relación de transformación es 15 Kv/- 220 VCA. este transformador suministra energía eléctrica a - todos los circuitos auxiliares de la propia subestación.

En las subestaciones de 2500 KW. este transformador es de 25 KVA. y en las de 4000 KW. es de 30 KVA.

Grupo transformador principal.

En este módulo se encuentra instalado el transformador prin- cipal cuya función es la de reducir el voltaje de 15 KV. a - 541 V.C.A. en las S.R.'s de 2500 KW. y a 571 V.C.A. en las - de 4000 KW. y tiene las siguientes características.

S.R. de 2500 KW.

- Capacidad nominal: 2750 KVA.
- Conexión: Delta - Delta - Estrella.

METRO

- Relación de transformación: 15 KV/540 V.C.A.
- Enfriamiento: Por aire natural.
- Aislamiento: Piraleno.

S.R. 4000 KW.

- Capacidad nominal: 4515 K.V.A.
- Conexión: Delta - Delta - Estrella.
- Relación de transformación: 15 KV/571 V.C.A.
- Enfriamiento: Por aire natural.
- Aislamiento: Tipo seco.

Estos transformadores cuentan con un seccionador hexapolar - cuya función es la de conectar la tensión de salida del se-- cundario del transformador con el block rectificador.

Grupo Rectificador.

Este grupo es el que se encarga de rectificar la tensión de salida del secundario del transformador principal en corriente contínua de 750 volts la cúal es suministrada a las ba- - rras guías.

Esta constituído por:

- Un rectificador dodecafásico formado por 168 diodos de silicio en las S.R.'s de 2500 KW. y por 36 en las S.R.'s de- 4000 KW. montados en dos puentes de graets conectados en paralelo.

- Una bobina de equilibrio. Esta bobina cuenta con aisla- - miento tipo seco clase B y enfriamiento natural, se encuentra conectada a la salida del rectificador dodecafásico y- tiene como finalidad corregir el rizo que se obtiene de la corriente rectificada, haciéndo más lineal su señal de salida.

METRO

- Disyuntor ultrarápido (D.U.R.).- Este interruptor protege al grupo rectificador de las sobre cargas o cortos circuitos que se producen en la línea y permite la alimentación desde el grupo rectificador a las barras guías a través del seccionador de 5000 Amp.

  La capacidad de este interruptor es de 5000 Amp. y una tensión máxima de 1800 volts y cuenta con dispositivos que ligan entre sí todas las subestaciones de rectificación de una determinada zona, con el fin de que en el momento en que uno de ellos opera en su apertura debido a un corto circuito o una sobre corriente en la línea, se efectúa esta misma operación en todos los demás D.U.R. de las subestaciones de rectificación de dicha zona.

  El D.U.R. abre por las siguientes condiciones:

  - Por la apertura del D.H.T. correspondiente.
  - Por incidente en línea.
  - Por sobre carga.

  El cierre se efectúa cuando el D.H.T. correspondiente se cierra, este D.U.R. tiene un rango de calibración de 0-15 K.A.

- Cuchillas seccionadoras de 5000 Amp.

  Estos seccionadores tienen como finalidad principal la de aislar la Subestación de Rectificación con respecto a las barras guías (+) y los rieles (-).

El Gabinete de Control.

Este gabinete contiene todos los relevadores auxiliares y de protección del block rectificador y sus auxiliares, un amperímetro de escala de 0 a 12 KA. y un voltmetro cuya escala es de 0 a 1000 volts.

INCADE

160

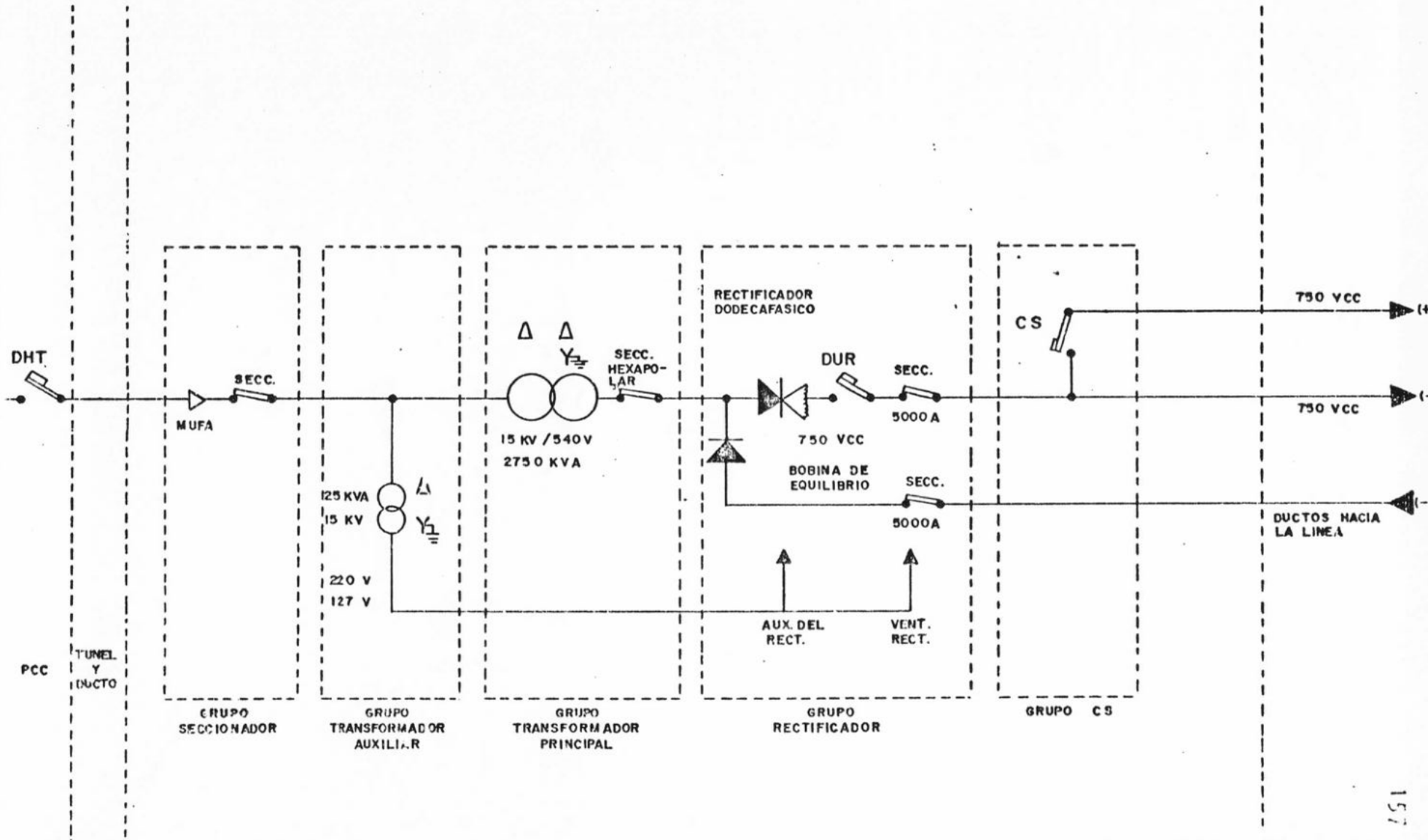


FIGURA No 32

DIAGRAMA UNIFILAR DE UNA SUBESTACION DE RECTIFICACION CON "CS" LINEAS 1, 2 y 3

METRO

Grupo Ventilador.

La función del ventilador es la de proporcionar el flujo de- aire a través de una cámara para enfriar al transformador -- principal y al block rectificador a fin de mantenerlos a una temperatura adecuada, para esto cuenta con dos velocidades - de rotación las cuáles su funcionamiento depende de la temperatura a que se encuentre el block rectificador o la corriente que circula por el transformador principal.

Este grupo tiene una capacidad de enfriamiento de 11 M^3/seg.

Ver figura No. 31.

Tipos de alimentación de las Subestaciones de Rectificación.

Existen dos tipos de alimentación por medio de Subestaciones de Rectificación los cuáles son los siguientes:

Subestación de alimentación en "T".
Subestación de alimentación con "C.S.".

Las S.R.'s de alimentación en "T" son aquellas que alimentan en forma directa a través de los seccionadores de 5000 Amp.- a las barras guías y los rieles negativos.

Las S.R.'s con C.S. son aquellas que se encuentran ubicadas- en las fronteras de zonas adyacentes y cuentan con un contactor de seccionamiento, cuya función es la de establecer la - continuidad eléctrica entre las dos zonas.

En las figuras Nos. 33 y 34 se muestran los diagramas de este tipo de subestaciones.

INCADE

SUBESTACION DE RECTIFICACION

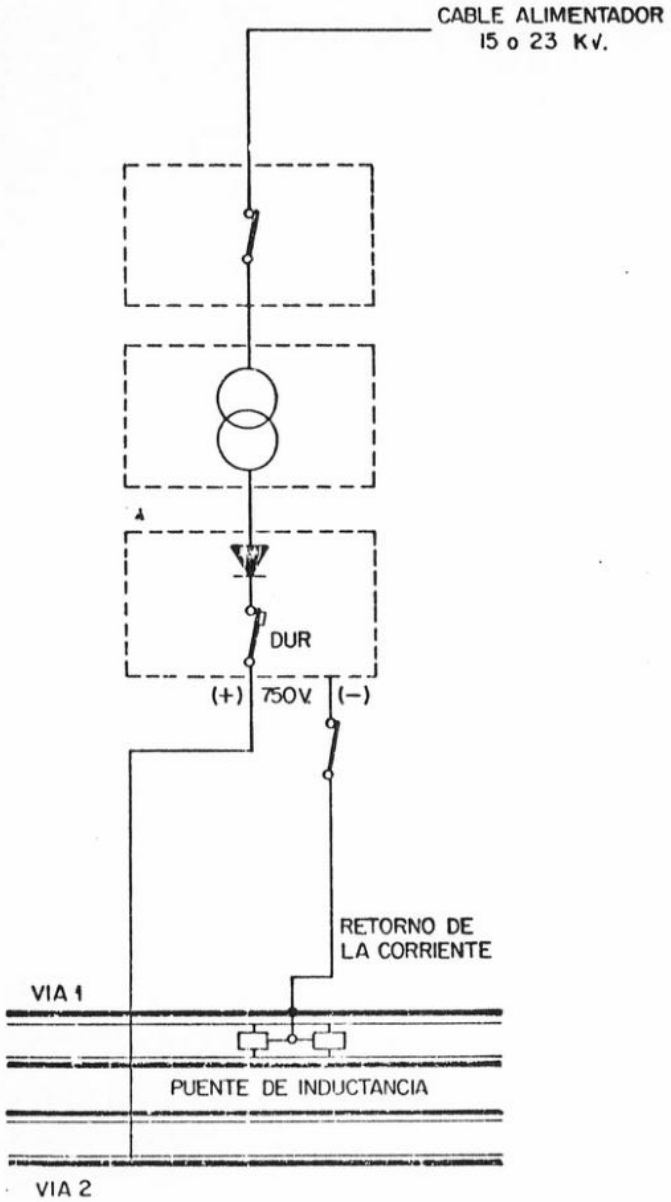


FIGURA No. 33

SUBESTACION DE RECTIFICACION
ALIMENTACION EN "T"

SUBESTACION DE RECTIFICACION

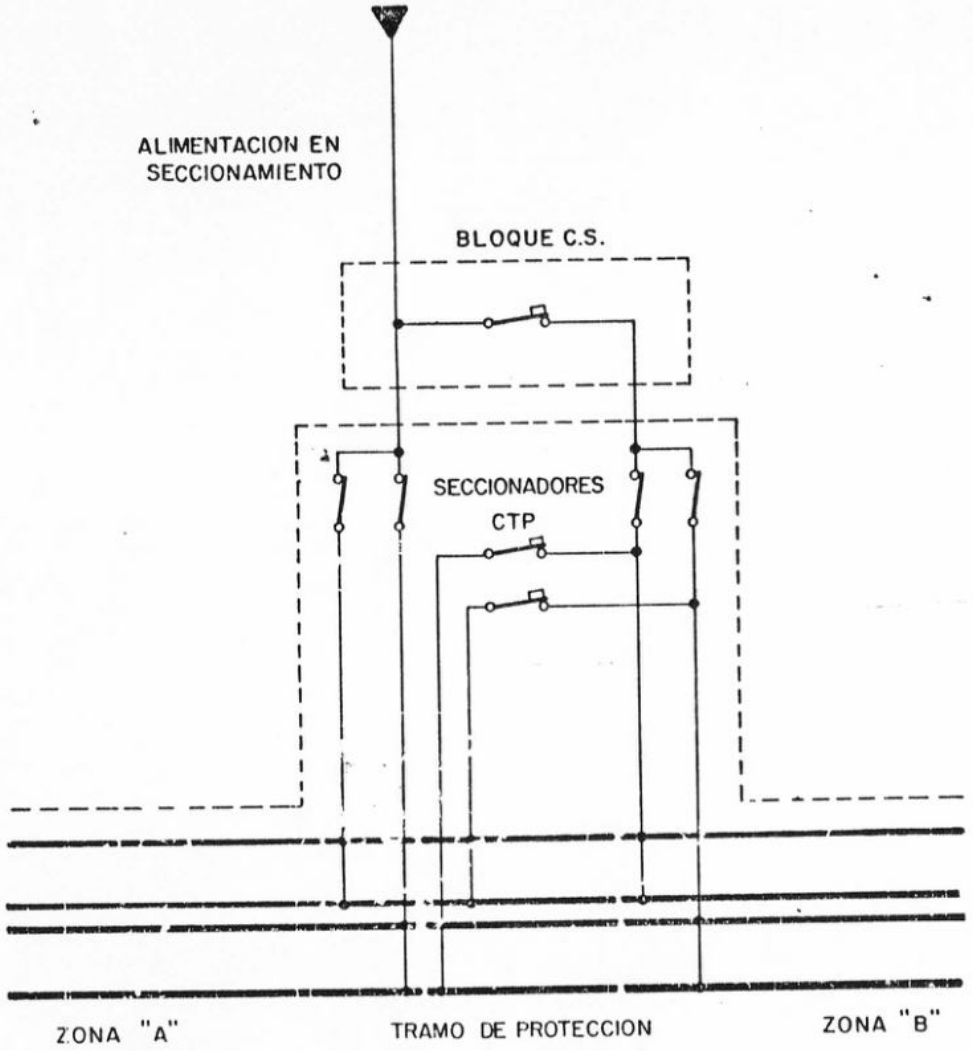


FIGURA No. 34

SUBESTACION DE RECTIFICACION
EN C.S.

METRO

CAPITULO III
SISTEMA DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION EN 23 KV.

En las ampliaciones de las Líneas 1, 2 y el tramo de Coyoacan a la Estación Universidad en Línea 3 así como en las Líneas 4, 5, 6 y 7 la alimentación a las subestaciones de rectificación se lleva a cabo en el domicilio oficial de estas. Esta alimentación es proporcionada en 23 KV. en forma de corriente trifásica a 60 ciclos por segundo por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

En las Líneas 4, 5, 6 y 7 las subestaciones de alumbrado y fuerza también son alimentadas por Compañía de Luz y Fuerza mediante alimentaciones en 23 KV. que llegan a locales denominados "Cabeceras de Alumbrado y Fuerza" que generalmente se encuentran ubicados en los extremos de estas líneas.

Bajo este sistema de 23 KV. son alimentadas las subestaciones de rectificación de Tasqueña, y de plataforma de Pruebas de Talleres Ticomán, así como también la subestación de alumbrado y fuerza del edificio de plataforma de pruebas de ticomán.

Esto se lleva a cabo de la siguiente manera:

Compañía de Luz y Fuerza del Centro, proporciona dos alimentadores que se les denominan "Preferente" al que suministra la energía eléctrica en 23 KV. en condiciones normales de operación y "emergente" al que la proporciona en caso de falla del "preferente".

El cambio de alimentador de "Preferente" a "Emergente" se lleva a cabo por medio de un equipo automático de transferencia denominado "TACI", el cual proporciona la tensión disponible en 23 KV. a los interruptores de mediana tensión (D.M.T.) que a su vez alimentan a las subestaciones de recti

METRO

ficación y/o a las de alumbrado y fuerza.

Cabe hacer notar que en la alimentación a las S.R.'s de Tasqueña y del edificio de Plataforma de Pruebas Ticomán sólo se cuenta con una sola acometida por parte de la Compañía de Luz, el cual al quedar fuera de servicio deja sin energía a estas subestaciones.

INCADE

METRO

3.1 SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA EN LINEAS 4, 5, 6 Y 7.

Como se vió anteriormente la Compañía de Luz y Fuerza del -- Centro proporciona dos alimentaciones independientes entre - sí de 23 KV. trifásicas para alimentar a las Subestaciones - de Alumbrado y Fuerza, estas alimentaciones llegan general-- mente a los extremos de cada una de las líneas teniendo así- cada línea un total de cuatro alimentadores en 23 KV. que como se dijo anteriormente son: Un Preferente y un Emergente- para cada extremo, que se denominan cabeceras de alumbrado - y fuerza; actualmente tenemos las siguientes cabeceras:

LINEA 4:
Cabecera de alumbrado y fuerza Santa Anita y Martín Carrera.

LINEA 5:
Cabecera de alumbrado y fuerza Politécnico y Pantitlán.

LINEA 6:
Cabecera de alumbrado y fuerza el Rosario y Martín Carrera.

LINEA 7:
Esta Línea cuenta con 4 cabeceras que son:
Cabecera Tacuba
Cabecera Auditorio
Cabecera Constituyentes
Cabecera Barranca del Muerto

Para garantizar la confiabilidad del suministro de energía - eléctrica se tiene un interruptor de transferencia automática en cada cabecera de la línea, con su respectivo equipo de medición; este equipo propiedad de la Compañía de Luz se encuentra alojado en un local denominado "Local de Acometida - de la Compañía de Luz" localizado en una área a nivel de ca-

METRO

lle y cercano a las estaciones de cabecera de Línea, a estos locales solo tiene acceso el personal de la Compañía de Luz.

Del local de la acometida de la Compañía se lleva la alimentación en 23 KV. a una subestación de distribución, formada por un seccionador principal que alimenta a dos interruptores de potencia en pequeño volumen de aceite denominados - - "D.M.T." (disyuntor de mediana tensión) Los cuales son controlados desde el tablero de distribución del P.D.C. y tienen las siguientes protecciones: "Corto circuito" y "Cable a tierra".

De estos interruptores de potencia se alimentan las subestaciones de alumbrado y fuerza de Via 1 y Vía 2 de la línea en cuestión, ver figura No. 35.

La alimentación en operación normal es de la siguiente forma:

1.- Todas las subestaciones de Vía 1 están alimentadas desde la terminal de origen a través del interruptor de potencia D.M.T. 1 (preferente).

2.- El interruptor del gabinete 321 de la subestación de la terminal opuesta a la misma vía esta abierto y sus cuchillas de tierra cerradas, así como el D.M.T. 4 (emergente) abierto.

3.- Todas las subestaciones de la Vía 2 están alimentadas desde la terminal de destino, a través del interruptor de potencia D.M.T. 3 (preferente).

4.- El interruptor del gabinete 321 de la subestación de la terminal opuesta a la misma vía está abierto y sus cuchillas de tierra cerradas, así como el D.M.T. 2 (emergente) abierto.

INCADE

METRO

El sistema permite tener diferentes alternativas de alimentación para los casos de falla, ya sea en el suministro por -- parte de la Compañía de Luz o en los equipos del sistema, teniéndose una protección por bloqueo de llaves a fin de evitar errores en la operación de los dispositivos de enlace -- que aseguran la alimentación de las instalaciones.

Cada una de las subestaciones de alumbrado y fuerza de las estaciones suministran alimentación a:

1.- Los equipos e instalaciones de las dos mitades del túnel entre la estación en cuestión y las estaciones adyacentes.

2.- Los equipos e instalaciones de la mitad de la estación.

La Distribución de la Energía, a partir de los transformadores de las subestaciones, se realiza a través de las siguientes cabinas:

Cabina "N"

Existe una por cada subestación en todas las estaciones y -- por lo tanto su alimentación es independiente. Es una cabina auto-soportada que contiene interruptores termomagnéticos de 4 polos y de distintas capacidades.

De la cabina "N" se alimentan:

a). Alimentación a la cabina P1.

b). Escaleras mecánicas.

c). C.C.M. (Centro de Control de Motores para bombeo).

d). Ventilación y extracción de aire.

e). Instalaciones importantes de propaganda.

f). Contactos monofásicos y trifásicos.

METRO

g). Alimentación de alumbrado de túnel.

Cabina P-1

Esta cabina es de tipo autosoportada, controla y alimenta -- los circuitos denominados preferenciales (señalización, pilo taje automático, mando centralizado, torniquetes, equipo de- tracción, telecomunicaciones, alumbrado preferencial y de -- emergencia (Cabina J).

Dispone de dos alimentaciones directamente a sus barras co-- lectoras, provenientes de las Cabinas "N" para su alimenta-- ción normal y emergente. Mediante el interruptor de transfe rencia se logra que en la ausencia de alimentación normal, - los circuitos que alimentan esta cabina permanezcan energiza dos a través de la otra subestación de la Estación, todo - - ello se normaliza automáticamente cuando su alimentación nor mal posición T1 se restablece, deja de operar la posición T2 emergente.

Cabina "J"

En caso de falta total de energía eléctrica o de falla de -- las dos subestaciones existentes en cada estación, se cuenta con una Cabina "J" ubicada en una de las subestaciones, la - cual asegura el alumbrado de emergencia y cuenta con:

a). Un banco de baterías de 120 volts, 90 amperes-hora y pro porciona energía durante 3 horas aproximadamente.

b). Un sistema que permite recargar la batería en 3 horas.

Estas cabinas alimentan las 24 horas un tipo de lámparas fluo rescentes que cuentan con una balastra que tiene un circuito- electrónico que les permite operar con C.C. la potencia de -- estas lámparas es de 15 watts.

INCADE

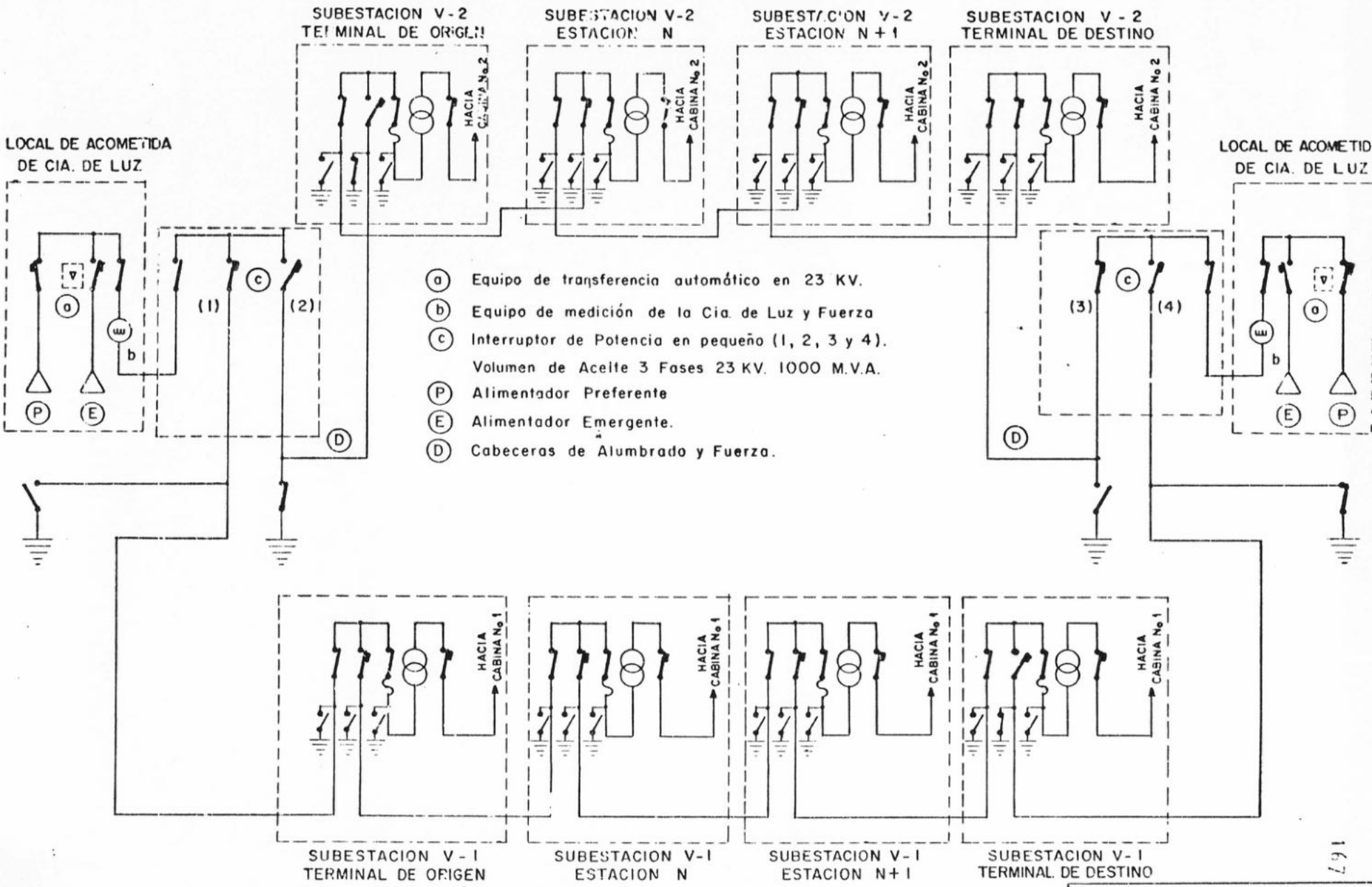


FIGURA No. 35

DIAGRAMA UNIFILAR DE PRINCIPIO
DE ALIMENTACION EN 23 KV DE L
SUBEST. DE A. y F. EN LINEAS 4,5,6,

METRO

SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA DE TALLERES EL ROSARIO

Esta subestación es de una capacidad de 2000 KVA. esta compuesta por dos subestaciones de 1000 KVA. cada una y es alimentada de la siguiente manera:

De la subestación de V-2 de la estación El Rosario, de la cabecera de alumbrado y fuerza sale una alimentación en 23 KV. para energizar una de las subestaciones; la otra es alimentada por medio de un cable de 23 KV. que se conecta a la alimentación por parte de C.L.F.C. de la S.R. El Rosario.

Estas alimentaciones llegan directamente a los transformadores que se encuentran ubicados en el local de la subestación de alumbrado y fuerza del Taller El Rosario, de donde se conectan los interruptores generales de B.T. que a su vez alimentan a las cabinas "A" y "B" respectivamente y a través de un interruptor de cada uno de estos tableros, se proporciona la alimentación a la cabina "P" lo anterior se puede apreciar en el diagrama unifilar de esra subestación en la figura No. 37.

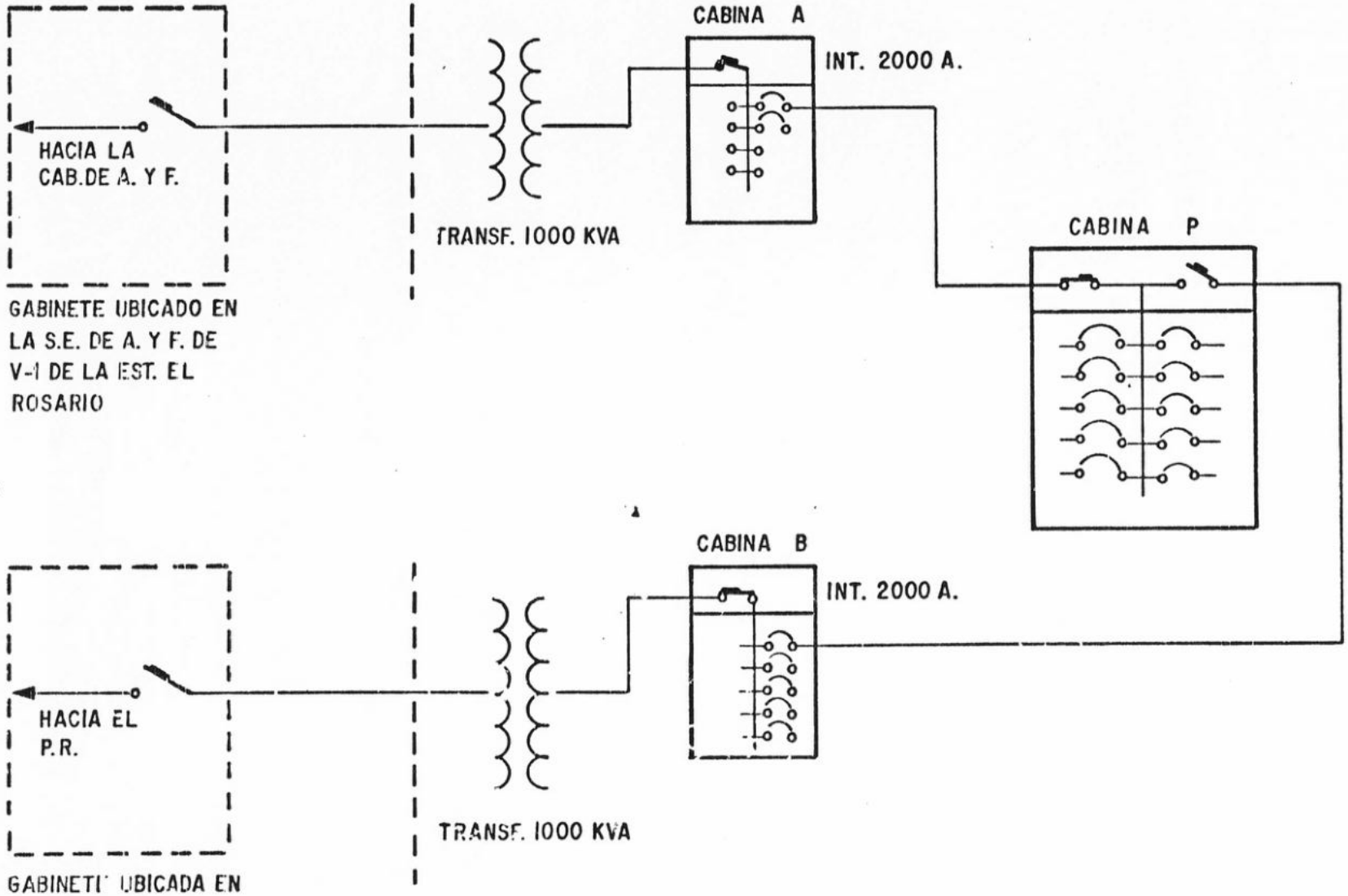
Los interruptores generales de B.T. son de 3000 ampers de capacidad.

Subestación de alumbrado y fuerza del edificio de Plataforma de Pruebas Ticomán.

Esta subestación es de una capacidad de 450 KVA.; esta compuesta por dos subestaciones de 225 KVA. cada una es alimentada de la siguiente manera,

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro proporciona una alimentación en 23 KV. la cual a través de un interruptor y de un seccionador de 400 ampers., alimenta un bus de donde se conectan dos interruptores "Protección Transformador" los cuales alimentan cada uno a un transformador de 225 KVA. con rela-

INCADE



169

FIG. Nº 37
DIAGRAMA UNIFILAR DE SUBESTACION DE A. Y F. TALLERES EL ROSARIO

173

METRO

ción de transformación 23 KV/220-127 VCA. Estos transformadores alimentan cada uno a un interruptor general de Baja -- Tensión de 800 ampers de capacidad los cuales alimentan a -- las cabinas "A" y "B" respectivamente.

De estas cabinas "A" y "B" se alimentan los circuitos de - - alumbrado y fuerza que alimentan las siguientes áreas:

- Edificio Plataforma de Pruebas Ticomán.
- Edificios del Almacen General Ticomán.
- Nave de Depósito de Trenes Ticomán.
- Nave de vehículos Auxiliares.

Cabe hacer notar que la acometida que alimenta en 23 KV. a - esta subestación de alumbrado y fuerza es la misma que ali-- menta a la S.R. de Plataforma de Pruebas Ticomán, lo ante- - rior se muesta en la figura 38.

INCADE

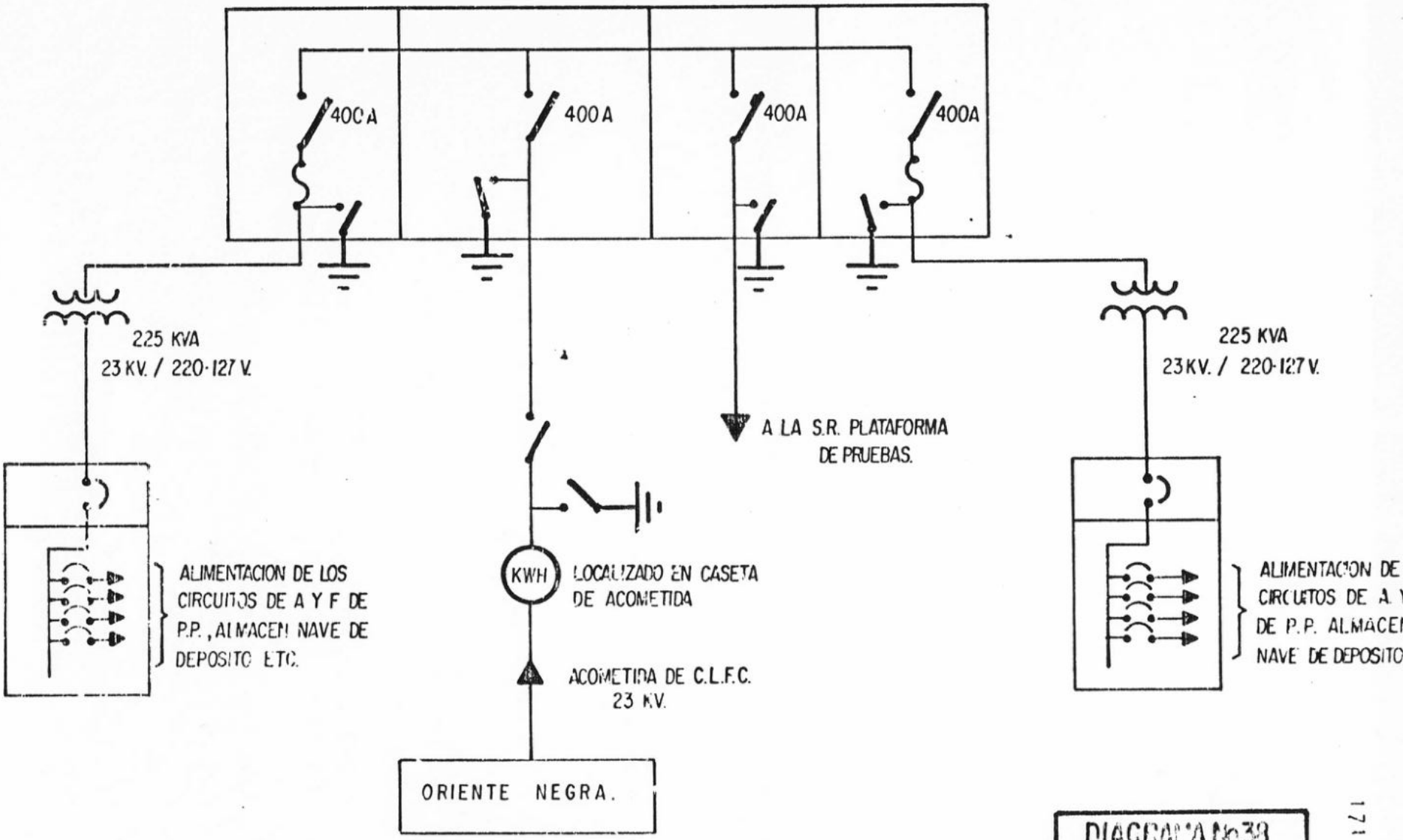


DIAGRAMA No.38

DIAGRAMA UNIFILAR
DE LA S.E. DE A.Y.F.
DE E.I.P.N. TICOMAN

171

125

METRO

3.2 SUBESTACIONES DE RECTIFICACION EN LINEAS 4, 5, 6 y 7 Y AMPLIFICACIONES DE LINEAS 1, 2 y 3.

Estas subestaciones de igual manera que las subestaciones de alumbrado y fuerza de estas Líneas cuentan con dos alimentaciones de 23 KV. una preferente y una emergente con el fín de asegurar la continuidad del servicio, su función es la de transformar la tensión de 23 KV. C.A. en 750 volts corriente continua, que es la tensión nominal de operación de los motores de los trenes.

Estas subestaciones de rectificación fueron ubicadas a lo -- largo de las Líneas 4, 5, 6 y 7 utilizando el mismo críterio que las de las Líneas 1, 2 y 3 es decir, caída de tensión, - perfil de la línea, etc.

Estas subestaciones son de una capacidad de 4000 KW., con la excepción de la S.R. Tasqueña que es de 2500 KW. y que como- se mencionó anteriormente solo cuenta con un alimentador en- 23 KV.

Estan compuestas de los mismos grupos que las subestaciones- rectificadoras de 15 KV., es decir; gabinete seccionador o - intersec, grupo transformador auxiliar, grupo transformador- principal, grupo rectificador y grupo ventilador.

La forma en que operan estas subestaciones de rectificación- es la siguiente:

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro proporciona dos ali-- mentadores en 23 KV. un preferente y un emergente, en condiciones normales de operación es el preferente quien propor-- ciona la alimentación en 23 KV. a la S.R., pero en caso de - que este alimentador quede fuera de servicio, es el alimentador emergente quien proporciona a la S.R. la tensión en 23 - KV. llevándose a cabo el cambio de alimentadores a través de un equipo de transferencia automática conocido como "TACI".

INCADE

METRO

Este equipo de transferencia automática al detectar la normalización del alimentador preferente, hace el cambio para alimentar a la S.R. por medio de este.

De este interruptor de transferencia automática (TACI) se alimenta el interruptor de mediana tensión conocido como (D.M.T.), que es controlado desde el tablero de distribución del P.D.C.

Las características de estos interruptores son las siguientes:

Corriente nominal: 400 Amp.
Tensión de operación: 23 KV.
Tensión nominal: 23 KV.
Interruptor en pequeño volumen de aceite.
Mandos eléctricos: Local y a distancia.
Tensión de operación del control: 220 V.C.A.

La operación de la apertura automática en estos interruptores opera por las siguientes causas:

Avería de grupo
Incidente en línea
Funcionamiento de R.M.
Deteccion de incendio

Este interruptor es el que hace las funciones del D.H.T. de las subestaciones de 15 KV., es decir, es por medio de este interruptor que se puede aislar a las subestaciones de rectificación de la acometida en 23 KV. para su mantenimiento preventivo o correctivo.

Estas subestaciones cuentan con un transformador principal de las siguientes características:

INCADE

METRO

Capacidad 4600 KVA.
Relación de transformación 23000/571 V.C.A.
Conexión Delta-Delta-Estrella.
Hexafásico en el secundario.
Devanados sumergidos en aceite.

En la figura 36 se muestra el diagrama unifilar de una S.R.- alimentada en 23 KV.

Estas subestaciones al igual que las de 15 KV. se dividen en subestaciones en "T" y subestaciones con "C.S." y su funcionamiento es igual al de las subestaciones de las Líneas 1, 2 y 3.

El D.U.R. de estas subestaciones de 4000 KW. tiene un rango- de calibración de 0 - 20 KA.

INCADE

METRO

CAPITULO IV

COORDINACION DE MANIOBRAS EN LAS SUBESTACIONES DE RECTIFICACION Y DE ALUMBRADO Y FUERZA.

4.1 Coordinación y Maniobras en las Subestaciones de Rectificación.

Una Subestación de Rectificación puede quedar fuera de servicio por diferentes causas como por ejemplo:

Por cable a tierra.
Por corto circuito.
Por mantenimiento.
Por otras causas (Falta de alimentación en los circuitos de control, falla del hilo piloto, inundación del local de la S.R., etc.).

Para atender estos problemas y poder poner en operación a la S.R. que quede fuera de servicio, deben de realizarse una serie de coordinaciones y maniobras entre el personal de operación (P.D.C.- P.C.C.) y el de mantinimiento (Alta Tensión, Ventilación, Baja Tensión, Mando Centralizado, etc.) las cuales se mencionan a continuación.

Por cable a tierra.

Esta falla se va a detectar en el tablero de distribución unicamente en las S.R.'s alimentadas en 15 KV. ya que en las S.R.'s alimentadas en 23 KV. son detectadas por la Compañía de Luz y Fuerza y en el tablero de distribución unicamente se manifestará como un cambio de alimentador al salir fuera de servicio el cable alimentador que presente la falla, con esto podemos ver qúe las S.R.'s alimentadas en 23 KV. quedarán fuera de servicio cuando se presente el problema en los dos alimentadores.

En las subestaciones de Rectificación alimentadas en 15 KV. esta falla de cable a tierra se presenta cuando una de las fases del cable alimentador de la S.R. sufre daños en su ais-

INCADE

lamiento y se aterriza; cuando esto sucede se debe hacer lo-siguiente:

1.- El Regulador del P.D.C. debe callar la alarma del inte-- rruptor en el que se accione la apertura automática por- esta falla, confirmando la apertura de este, así mismo - verificar la falla en la platina de señalización de ave- rías correspondiente.

Si esta falla provoca disturbio se harán las maniobras - necesarias para callar las alarmas que se accionen toman do nota de las fallas que se señalicen en la platina de- averías, así mismo debe solicitar el bloqueo de las con- diciones de cierre de la S.R. al Regulador del T.C.O. de la línea correspondiente, y colocar una placa alusiva en el tablero de distribución que indique que la S.R. esta- con falla.

2.- Se debe generar un número de falla y comunicarsela al -- personal de la Sección de Alta Tensión.

3.- Cuando el personal de alta tensión solicite la llave de- bloqueo del D.H.T. del cable de 15 KV. con problemas, se debe proceder a realizar las maniobras correspondientes a fin de obtener dicha llave y entregarselas, para que - efectúen las pruebas de resistencia de aislamiento nece- sarias para localizar el punto exacto de la falla.

4.- Si es necesario se debe solicitar al personal de Alta -- Tensión aumente la calibración de los D.U.R.'s de las -- S.R.'s adyacentes con el fin de avitar cortes de corrien te de tracción por sobre cargas durante el tiempo que es te fuera de servicio la S.R. afectada, en la zona a que- pertenezca.

5.- Hacer las anotaciones en el libro de maniobras correspon

INCADE

METRO

dientes del avance de los trabajos realizados por el personal de Alta Tensión en la reparación de la falla e informar a las autoridades que se requieran.

Cuando esta falla fue solucionada.

El personal de Alta Tensión una vez que fué solucionada la falla lo informará al P.D.C. dando su visto bueno, para energizar el cable y poner en servicio la S.R. respectiva, así mismo debe entregar al personal del P.D.C. la llave de bloqueo del D.H.T. correspondiente, una vez que se cumple lo anterior se debe hacer lo siguiente:

1.- En la sala de interruptores se deben realizar las maniobras necesarias para conectar al bus el interruptor correspondiente y dejarlo en condiciones de ser puesto en servicio.

2.- Hecho lo anterior debe trasladarse al 5º Piso al P.D.C. y realizar las maniobras que se requieran en el tablero de distribución para poner en servicio el interruptor y energizar el cable.

3.- Una vez que entra en operación normal la S.R. se harán las anotaciones correspondientes en los libros de fallas y/o maniobras, así mismo se debe informar a las autoridades que se requieran.

Por corto circuito.

Esta protección opera cuando se presenta un corto circuito entre las fases del cable de 15 KV. que alimenta a una Subestación Rectificadora, para este caso se procede de una manera similar al caso de la falla por cable a tierra es decir:

INCADE

METRO

1.- El Regulador del P.D.C. debe callar la alarma del interruptor en el que se accione la apertura automática por esta falla, confirmando la apertura de este, debiendo verificar la falla en la platina de señalización de averías correspondiente, así mismo debe solicitar el bloqueo de las condiciones de cierre de la S.R. al Regulador del T.C.O. de la línea correspondiente.

2.- Se debe generar un número de falla y comunicarsela al personal de Alta Tensión, así mismo se debe colocar en el Tablero de Distribución una placa alusiva que indique que la S.R. esta con falla.

3.- Cuando el personal de Alta Tensión solicite la llave debloqueo del D.H.T. del cable de 15 KV. con problemas, se debe proceder a realizar las maniobras correspondientes a fin de obtener dicha llave y entregarselas para que realicen las pruebas necesarias para localizar el punto exacto de la falla.

4.- Si es necesario se debe solicitar al personal de Alta Tensión aumente la calibración de los D.U.R.'s de las S.R.'s adyacentes con la finalidad de evitar cortes de corriente de tracción por sobre cargas durante el tiempo que esta fuera de servicio la S.R. afectada, en la zona a que pertenezca.

5.- Hacer las anotaciones en el libro de maniobras correspondientes, del avance de los trabajos realizados por el personal de Alta Tensión en la reparación de la falla e informar a las autoridades que se requieran.

Cuando esta falla fue solucionada.

El personal de Alta Tensión una vez que fue solucionada la -

METRO

falla lo informara al P.D.C. dando su visto bueno para energizar el cable y poner en servicio la S.R. respectiva, así - mismo debe entregar al personal del P.D.C. la llave de blo-- queo del D.H.T. correspondiente; una vez que se cumple lo anterior se debe hacer lo siguiente:

1.- En la sala de interruptores se deben realizar las maniobras necesarias para conectar al bus el interruptor co-- rrespondiente y dejarlo en condiciones de ser puesto en- servicio.

2.- Hecho lo anterior debe trasladarse al 5º Piso al P.D.C.- y realizar las maniobras que se requieran en el tablero- de distribución para poner en servicio el interruptor y- energizar el cable.

3.- Una vez que entra en operación normal la S.R. se harán - las anotaciones correspondientes en los libros de fallas y/o maniobras; así mismo se debe informar a las autoridades que se requieran.

Por avería de grupo.

Esta avería se presenta en las S.R.'a cuando algún equipo que - las integran sufre algún desperfecto como :

Falla en el transformador principal.
Falla en el transformador auxiliar.
Falla en el grupo rectificador.
Falla en el ventilador.

Para este caso primeramente se debe confirmar la apertura del D.M.T. o D.H.T. correspondiente para callar la alarma y se genera un número de falla que se reporta al personal de Alta -- Tensión y ventilación para que la atiendan y determinen la -- causa para que la reparen.

INCADE

METRO

Si esta falla no ocasiona que la S.R. quede fuera de servi-- cio mucho tiempo, no se le solicitará al personal de Alta -- Tensión el aumento de la calibración de los D.U.R.'s de las- S.R.'s adyacentes, pero si esto se presentará, como es el ca so de cuando se daña el ventilador, el block rectificador -- etc., y ocasiona que la S.R. quede fuera de servicio un tiem po considerable, se debe tener el cuidado de solicitar la re calibración, con el fin de evitar cortes de corriente de - - tracción por sobre carga en la zona a la que pertenezca la - S.R.

Se debe tener el cuidado de solicitar el bloqueo de las con- diciones de cierre de la S.R. al Regulador del T.C.O. de la- línea correspondiente además de colocar una placa alusiva en el tablero de distribución que indique que esa S.R. esta con avería, hasta que el personal de alta tensión y/o ventila- - ción den su visto bueno para ponerla en servicio.

Cuando la falla fue reparada el personal de Alta Tensión y - Ventilación lo harán saber al P.D.C. dando su visto bueno pa ra poner en servicio a la S.R.

Cumplido lo anterior el Regulador del P.D.C. deberá realizar las maniobras necesarias en el Tablero de Distribución a fin de energizar la S.R. para ponerla en operación.

Si la S.R. entra en servicio normalmente, se harán las anota ciones que se requieran en los libros de fallas o maniobras- y se informará a las autoridades correspondientes.

Por otras causas.

Este punto se refiere por ejemplo cuando se presentan proble mas para poner en operación a una S.R. como es el caso de -- que no responde al telemando desde el tablero del P.D.C. por

INCADE

METRO

bloqueo del interruptor alimentador (D.H.T. o D.M.T.) por falla del hilo piloto, por inundación del local, por filtraciones que afecten al equipo, falla en los cables de 1 KV. etc.

Cuando lo anterior se presenta muchas veces se puede manifestar como una falla en la platina de señalización de averías- pero otras no, de cualquier forma se debe generar un número- de falla y reportarla al personal de la sección que se re- - quiera para su atención, estas secciones pueden ser: Alta -- Tensión, Baja Tensión, Instalaciones Hidraúlicas, ventila- - ción, Mando Centralizado, Estructuras, ETC., teniendo el cuidado de solicitar el bloqueo de cierre de la S.R. al Regulador del T.C.O. de la línea correspondiente y colocar una placa alusiva en el tablero de distribución que indique que la- S.R. tiene falla.

Cuando el problema fue solucionado el personal que lo aten-- dio, lo informará al P.D.C. y este con el visto bueno del -- personal de Alta Tensión, realizará las maniobras necesarias en el tablero de distribución para poner en servicio la S.R.

Una vez que la S.R. entra en servicio se deben de hacer las- anotaciones necesarias en los libros de fallas y/o maniobras e informar a las autoridades que se requieran.

Por mantenimiento.

Para este caso el personal del P.D.C. a la hora que el personal de Alta Tensión o Ventilación soliciten la libranza para la S.R. que van a dar mantenimiento, debe revisar que dentro de los programas de mantenimiento que se tienen en el P.D.C. este contemplado este, debiéndo tener el cuidado de verifi-- car que cuando se otorgue la libranza no afecte el servicio. (Normalmente el personal de ventilación realiza sus mantenimientos en el turno nocturno).

INCADE

METRO

Una vez que se cumple lo anterior se procedera de acuerdo a- lo establecido, cuidando que se cumplan las normas de seguri dad para evitar cualquier problema que ocasione consecuen- - cias de gravedad, así mismo debe hacer las anotaciones co- - rrespondientes en el libro de maniobras que se requieran.

Cuando el personal que dio mantenimiento devuelve la libran- za dando su visto bueno para ponerla en operación, el perso- nal del P.D.C. debe hacer las maniobras necesarias en el ta- blero de distribución a fin de poner en servicio la S.R. y - una vez que esto se llevo a cabo se deben hacer las anotacio nes correspondientes en el libro de maniobras.

INCADE

METRO

4.2 COORDINACION DE MANIOBRAS EN LAS SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA.

Una Subestación de Alumbrado y Fuerza puede quedar fuera de-servicio por diferentes causas como por ejemplo:

- Por falla en el cable alimentador.
- Por falla en los elementos que la integran (transformador-principal, mecanismos de mando, mufas, fusibles, etc.)
- Por mantenimiento.

Para estos casos al igual que en las Subestaciones de Rectificación existe una serie de maniobras y coordinaciones, que el personal del P.D.C. y Mantenimiento (Alta Tensión y Baja-Tensión) deben de realizar a fin de que sean atendidos.

Para el caso de que se presenta una falla en el cable alimentador existen dos causas, cuando es por "cable a tierra" y - por "corto circuito" cuando esto sucede el personal del P.D.C. debe proceder de la siguiente manera:

1.- Al presentarse la falla el personal del P.D.C. debe ca-- llar la alarma del interruptor correspondiente, confir-- mando la apertura de este y verificar en la platina de - señalización de averías cual fue la que se presento.

2.- Debe generar un número de falla y reportarla al personal de Alta Tensión y Baja Tensión, a fin de que se coordi-- nen en la realización de las maniobras para la localización de la falla del cable, cuidando de colocar una placa alusiva en la platina de mandos del interruptor en el tablero de distribución que indique que el cable esta fallado.

3.- A solicitud del personal de Alta Tensión y/o Baja Ten- - sión de la llave de bloqueo del D.H.T. correspondiente,-

INCADE

METRO

el personal del P.D.C. debe realizar las maniobras necesarias a fin de desconectar del bus al interruptor del - cable dañado y liberar la llave de bloqueo entregándosela al personal que lo solicite para que se realicen las- pruebas de resistencia de aislamiento.

Lo anterior es para fallas en los cables de alumbrado y- fuerza en Líneas 1, 2 y 3.

Para los cables de alumbrado y fuerza en Líneas 4, 5, 6- y 7 es directamente el personal de Alta Tensión quien se coordina con el personal de Baja Tensión para la obten-- ción y utilización de la llave del interruptor afectado- (D.M.T.) ya que estos se encuentran en las cabeceras de- alumbrado en las terminales de estas líneas.

4.- El personal del P.D.C. en base a los reportes que proporcione el personal de Alta Tensión y Baja Tensión, debe - hacer las anotaciones en el libro de maniobras correspondiente, llevando la secuencia del avance de los trabajos en la localización de la falla e informar a las autoridades que se requieran.

5.- Una vez que personal de Alta Tensión y Baja Tensión in-- forman que fue localizado el punto exacto de la falla, - el personal del P.D.C. debe proceder de la siguiente manera, ya que se presentan dos casos que son; para cuando la falla es en cables de alumbrado y fuerza de Líneas 1, 2 y 3 y para cuando la falla se presenta en cables de -- alumbrado y fuerza en Líneas 4, 5, 6 y 7 .

a). <u>Para el caso de cables de alumbrado en Líneas 1, 2 y 3.</u>

- Solicita al personal de Alta Tensión y Baja Tensión se coordinen para que realicen las maniobras necesarias - para que sea aislado el tramo fallado.

METRO

- Cuando personal de Alta Tensión y Baja Tensión informan al P.D.C. que el tramo ya fue aislado, también deben entregar la llave del D.H.T. correspondiente y dar su visto bueno para que se energice el cable desde - - P.C.C. hasta una estación antes de donde se encuentra la falla del cable.

- Una vez que fue entregada la llave de bloqueo del D.H. T. y obtenido el visto bueno para energizar el cable - como se menciona en el párrafo anterior, el personal - del P.D.C. deberá realizar las maniobras necesarias en la sala de interruptores para conectar al bus el interruptor que entrará en servicio, y después en el tablero de distribución debe hacer las maniobras que se requieran para ponerlo en operación.

- Una vez que entra en operación el cable en el tramo -- que esta en buenas condiciones, se le solicitará al -- personal de Baja Tensión y Alta Tensión se coordinen,- para que realicen las maniobras necesarias a fin de conectar el enlace en la estación terminal que se requiera de la línea correspondiente, si es que hay posibilidades de hacerlo, como es el caso de la Terminal Observatorio; para poder energizar el otro tramo del cable- que esta en condiciones de operación después del tramo fallado que se aislo, por medio del cable de alumbrado y fuerza de la vía opuesta.

- Si no hay manera de conectar el enlace, unicamente se- le solicitará al personal de Baja Tensión realicen las maniobras necesarias para que conecten la planta de -- emergencia en la subestación de la misma vía que el cable fallado en la estación terminal que se requiera de la línea correspondiente.

- Se deben hacer las anotaciones necesarias en el libro- de maniobras e informar a las autoridades que se re- - quieran.

INCADE

METRO

b). Para el caso de cables de alumbrado en Líneas 4, 5, 6 y 7.

- Se solicita al personal de Alta Tensión y Baja Tensión se coordinen para que realicen las maniobras necesarias para que sea aislado el tramo fallado.

- Cuando personal de Alta Tensión y Baja Tensión se comunican al P.D.C. y dan su visto bueno para energizar el tramo del cable que se encuentra en condiciones de operación desde la cabecera que le corresponda, el personal del P.D.C. debe realizar las maniobras necesarias en el tablero de distribución para poner en operación el D.M.T. (preferente) de la vía correspondiente.

- Una vez que entra en operación este tramo de cable, el personal del P.D.C. debe solicitar al personal de Alta Tensión y Baja Tensión se coordinen para realizar las maniobras necesarias, a fin de energizar el otro tramo del cable que esta en condiciones de operación después del tramo que se aislo, por medio del D.M.T. (emergente) de la cabecera opuesta.

- Cuando personal de Alta Tensión y Baja Tensión dan su visto bueno para energizar el otro tramo del cable desde la cabecera opuesta, el personal del P.D.C. debe realizar las maniobras correspondientes en el tablero de distribución para poner en operación el D.M.T. (emergente) de esta cabecera.

- Se deben hacer las anotaciones que se requieran en el libro de maniobras e informar a las autoridades correspondientes.

Cuando la falla fue reparada.

Cuando la falla del cable fue reparada; el personal de Alta-

METRO

Tensión lo informará al personal del P.D.C. dando su visto-- bueno para energizar el cable en su totalidad en condiciones normales de operación.

Cumplido lo anterior el personal del P.D.C. debe hacer lo siguiente:

1.- Debe generar un número de maniobra para el personal de - Baja Tensión, para que en coordinación con el personal - de Alta Tensión realicen las maniobras necesarias a fin- de poder energizar el cable en su totalidad.

Es decir:

Si es un cable alimentado en 15 KV.

- Desconectar la planta de emergencia si se conectó.
- Desconectar el enlace si se conectó.
- Normalizar el tramo que se aislo para reparar la falla.

Si es un cable alimentado en 23 KV.

- Desconectar el D.M.T. emergente en la cabecera de la - terminal en donde hubo la necesidad de ponerlo en servicio.

- Normalizar el tramo que se aislo para reparar la falla.

2.- Cuando el personal de Alta Tensión y Baja Tensión informan al P.D.C. que ya se normalizó el cable y dan su visto bueno para energizarlo en su totalidad, a su solici-- tud P.D.C. les da libranza del cable en el tramo energizado, a fin de que sea cerrado el interruptor del gabinete 321 de la subestación de alumbrado y fuerza donde fue abierto para aislar el tramo dañado.

3.- Una vez que personal de Baja Tensión informa al P.D.C. -

METRO

que ya fue cerrado el interruptor del gabinete 321 y da- su visto bueno para energizar el cable, el Regulador del P.D.C. encargado de las maniobras debe mandar el cierre- del interruptor de 15 KV. ó 23 KV. (D.H.T. o D.M.T.) para energizar el cable.

4.- Si este entra en operación normal, se deben hacer las -- anotaciones necesarias en los libros de fallas y/o maniobras correspondientes e informar a las autoridades que - se requieran.

Por falla en el Transformador Principal.

Cuando en una Subestación de Alumbrado y Fuerza falla el - - Transformador Principal, el personal del P.D.C. al detectarla avería o ser informado, de ésta generara un número de falla y la reportará al personal de Baja Tensión para su atención.

El personal de Baja Tensión al llegar a la Subestación de -- Alumbrado y Fuerza con problemas realizará una maniobra lo-- cal para poder tener acceso al gabinete del transformador y- revisarlo.

Una vez detectada la causa de la falla el personal de Baja - Tensión lo informará al P.D.C. e indicará el tiempo aproximado que tardarán en solucionar el problema.

Con la información del personal de Baja Tensión el personal- del P.D.C. hará las anotaciones en los libros de falla o maniobras e informará a las autoridades que se requieran.

Cuando la falla fue reparada.

El personal de Baja Tensión al terminar de solucionar la falla lo informará al P.D.C. así mismo comunicará en que con--

METRO

sistió la reparación.

Así también el personal de Baja Tensión indicará que pondrán en servicio la subestación. Cuando este personal informa al P.D.C. que la S.E. entro en servicio y que queda en condiciones normales de operación, el personal de P.D.C. hará las -- anotaciones correspondientes en los libros de fallas y/o maniobras e informará a las autoridades que se requieran.

Por falla en los elementos que la integran.

Una Subestación de Alumbrado y Fuerza puede quedar fuera de servicio, cuando algún elemento que la integra sufren daños, estos elementos pueden ser: Los aisladores, las mufas, buses, fusibles, problemas en los mecanismos de mandos, etc.

Cuando se presenta alguna avería en cualquiera de estos elementos, el personal del P.D.C. al detectarlo ya sea en el tablero de distribución, por reporte del personal de línea o - por el Centro de Comunicaciones, generará un número de falla o maniobra según se requiera para el personal de Baja Ten- - sión y/o Alta Tensión, según corresponda para su atención.

Cuando se presentan fallas en los aisladores, mufas o buses, estas se pueden manifestar como "cable a tierra" o "corto -- circuito", en estos casos el personal del P.D.C. deberá proceder de acuerdo a lo que se menciona en el caso cuando una- Subestación de Alumbrado y Fuerza queda fuera de servicio -- por falla en el cable alimentador por "cable a tierra" o por "corto circuito"

Cuando fallan elementos como los fusibles, puentes de conexión entre el interruptor "Protección Transformador" y el -- "Transformador" los mecanismos de mandos etc. el personal -- del P.D.C. debe proceder en forma similar al caso de cuando-

INCADE

falla el Transformador Principal.

Una vez que la falla fue reparada, personal de Baja Tensión y/o Alta Tensión lo informará al P.D.C. debiendo dar su visto bueno para energizar la subestación.

- Cumplido lo anterior el personal del P.D.C. se coordinará con el personal que se requiera (Baja Tensión y/o Alta Tensión) para que se realicen las maniobras necesarias a fin de poner en servicio la subestación que tenía problemas. Cuando la subestación entra en operación, el personal del P.D.C, deberá hacer las anotaciones necesarias en los libros de fallas y/o maniobras correspondientes e informar a las autoridades que se requieran.

Por mantenimiento.

Para este caso, el mantenimiento a las subestaciones de alumbrado y fuerza se realiza en el turno nocturno, y no es de mucha afectación el que quede fuera una subestación de alumbrado y fuerza durante un determinado tiempo.

Cuando esto se presenta el personal del P.D.C. en el momento en que el personal de Baja Tensión solicite la libranza del cable de alumbrado y fuerza correspondiente, debe revisar que dentro de los programas de mantenimiento que se tienen en el P.D.C. este contemplado este mantenimiento.

Cumplido lo anterior el personal del P.D.C. deberá proceder de acuerdo a lo establecido, cuidando que se cumplan las normas de seguridad para evitar cualquier problema de consecuencias de gravedad, debiendo hacer las anotaciones que se requieran en los libros de maniobras correspondientes.

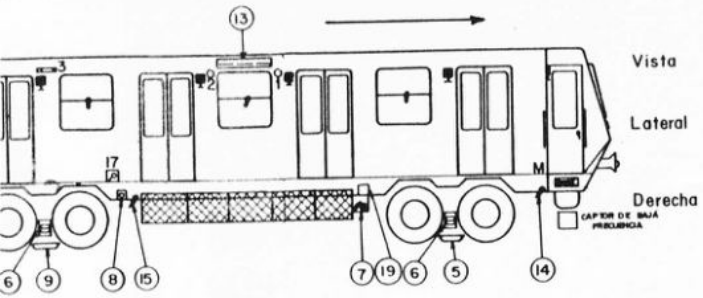
Cuando el personal de Baja Tensión devuelve la libranza del-

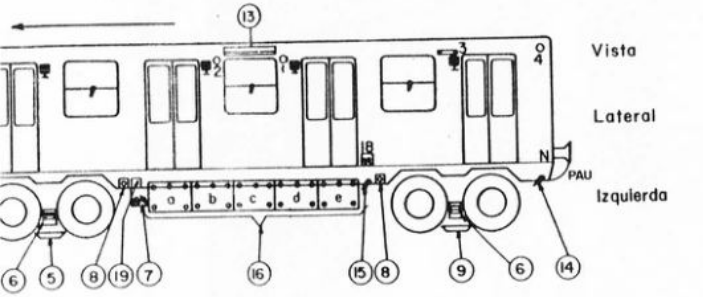
METRO

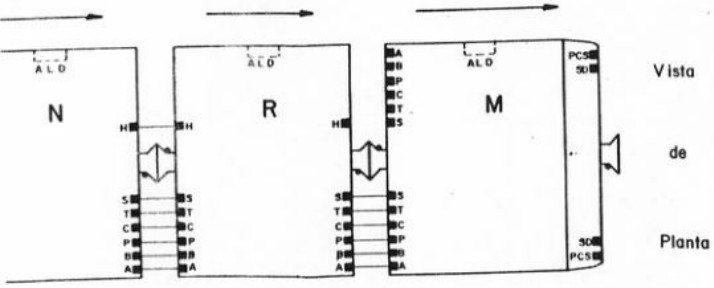
cable de alumbrado y fuerza que se desenergizó para dar mantenimiento a la subestación programada, dando su visto bueno para energizarlo, el personal del P.D.C. debe hacer las maniobras necesarias en el tablero de distribución a fin de ponerlo en servicio.

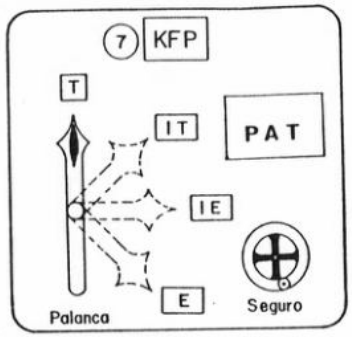
Una vez que el cable entra en operación el personal del P.D.C. deberá hacer las anotaciones en los libros de maniobras correspondientes.

INCADE
196









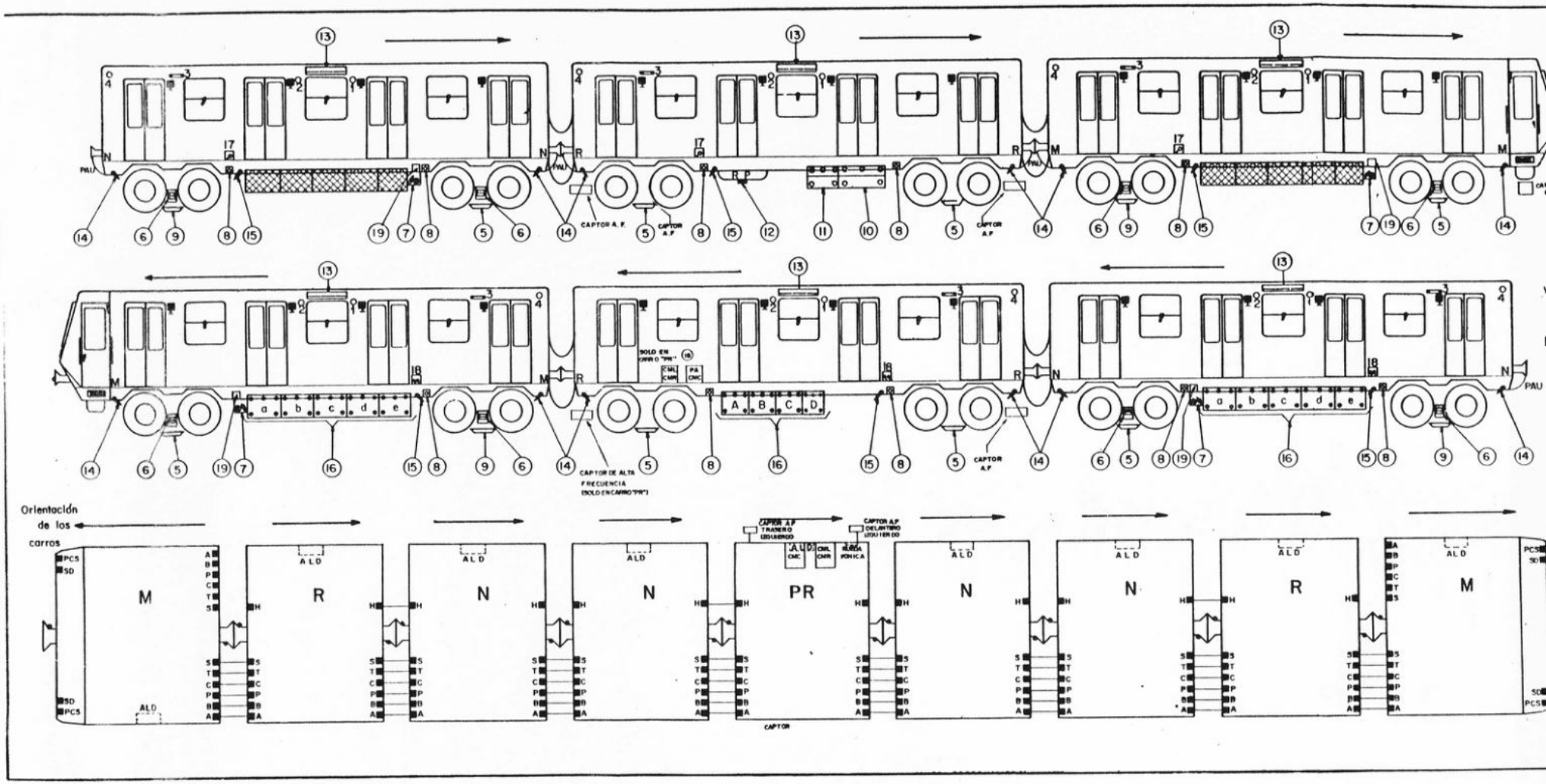
T.- Toma (trole)
IT.- Intermedia Toma (trole)
IE.- Intermedia Escobillas
E.- Escobillas

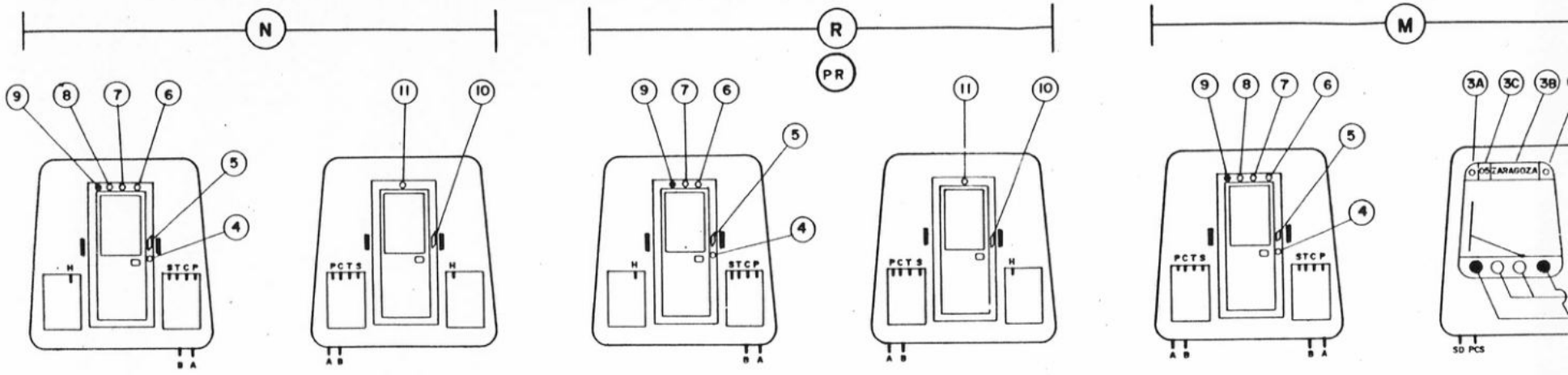
* Los componentes marcados, se localizan en el interior de los carros.

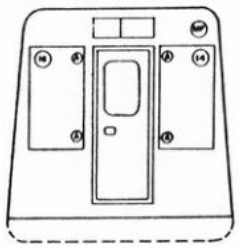
IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES			
M	Carro motor con cabina		
N	Carro motor		
R	Carro remolque	PR	Carro remolque con equipo de P.A
*	KFS Conmutador de freno de seguridad		
1	Lámpara, luz de destino amarilla (fuera de servicio)		
2	Lámpara, luz de destino azul (fuera de servicio)		
3	Lámpara de señalización puertas abiertas		
4	Lámpara piloto KFS accionado (verde)		
5	Escobillas de tierra		
6	Escobillas positivas		
7	KFP Conmutador escobillas – Toma		
8	Manivela del freno de mano		
9	Escobillas negativas		
10	Cofre de baterías		
11	Cofre del QC–(Regulador de carga batería)		
12	Tanque de reserva de aire con 2 válvulas de purga, una automática y una manual		
13	Rejillas para aspiración de aire (Ventilación)		
14	Válvulas de paso del conducto neumático (XE)		
15	Válvula de paso de la EMD		
16	Cofres laterales		
* 17	Mando a distancia de la XP. (Sólo para el NM–73A)		
* 18	Bloques de P.A.		
19	PAT Toma de alimentación por trole		
A	Anuncio a pasajeros y varios		
B	Corriente alterna traspaso de batería		
P	Pilotaje automático y varios		
C	Conducción		
T	Servicios del tren		
S	Seguridad y señalización		
H	Alta tensión		
PCS	Toma de continuidad del timbre		
S D	Socorro descompostura		
ALD	Amplificador local de desfrenado		
PAU	Acoplador para seguridad de continuidad del tren		

Acopladores Eléctricos

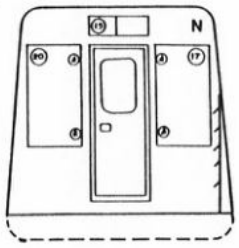
		CONSTITUCION DE CARROS Y FORMACION DE TRENES
		S T C
		GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II - 82	ACTUALIZACION P. A	
FECHA	MODIFICACION	MP–68 NM–73A DT – 1A


Orientación de los carros
M
R
N
N
PR
N
N
R
M
ALD
CAPTOR A.P TRASERO (IZQUIERDO)
CAPTOR A.P DELANTERO (DERECHO)
CAPTOR
CAPTOR A.P
CAPTOR DE ALTA FRECUENCIA (SOLO EN CARRO "PR")

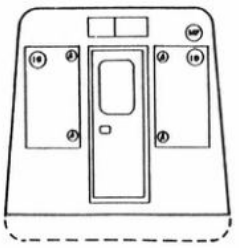




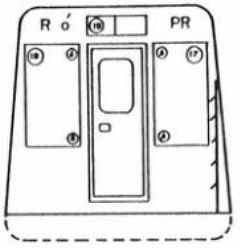
TRASERA



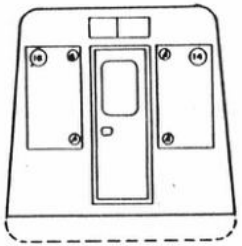
DELANTERA



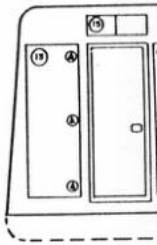
TRASERA



DELANTERA

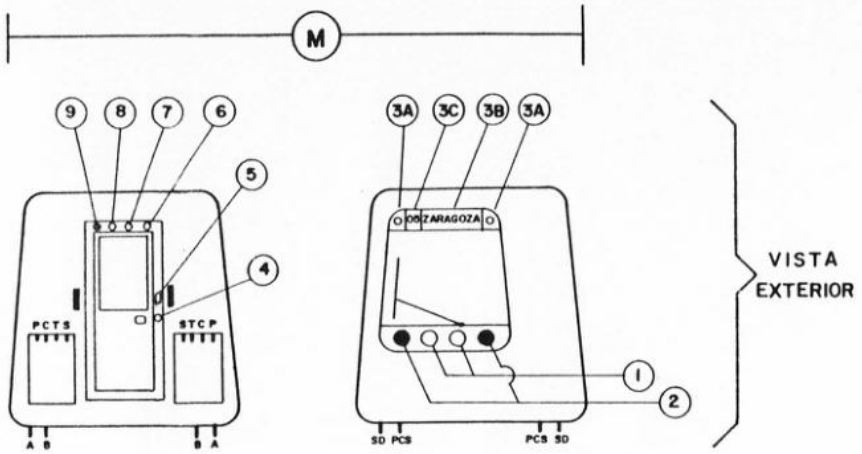


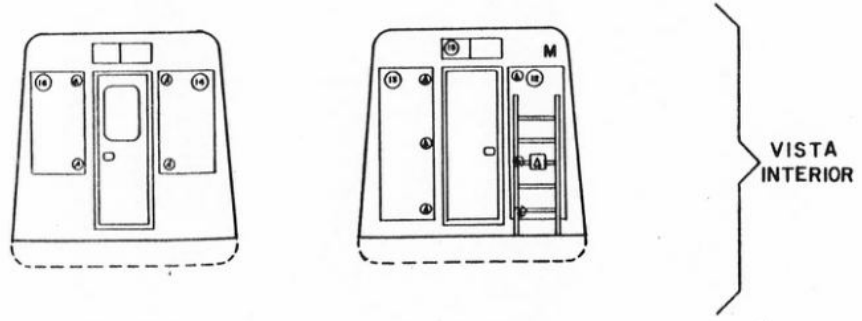
TRASERA



DELANTE

199





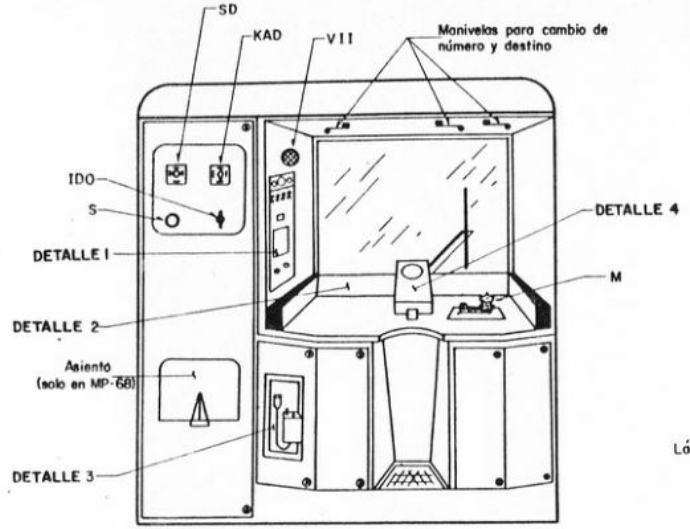
TRASERA

DELANTERA

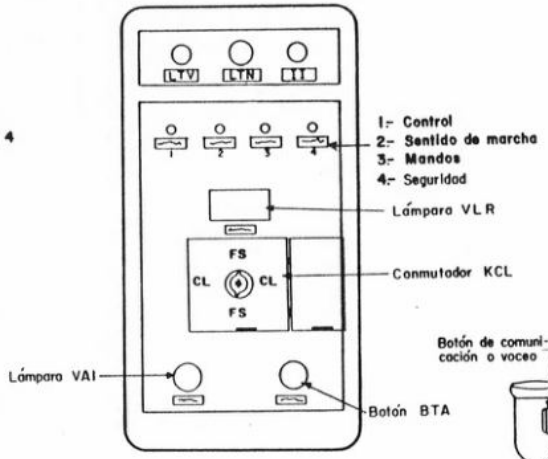
IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES

MF	Manómetro del conducto de frenos.
1	Fanales blancos.
2	Fanales rojos y luces de estacionamiento.
3A	Luces de identificación.
3B	Destino.
3C	Número de tren.
4	PAE, Toma de alimentación del alumbrado.
5	Conmutador de alimentación del alumbrado (KAE)
6	Señalización carro desbloqueado (verde).
7	Señalización carro bloqueado (naranja).
8	Señalización motriz inactiva (blanca).
9	TM-TR, Botón de prueba.
10	KLV, Conmutador local de ventilación.
11	TV, Lámpara testigo de ventilación.
12	Armario técnico delantero derecho M.
13	Armario técnico delantero izquierdo M.
14	Armario técnico trasero izquierdo M. y N.
15	Señalización local de ALD aislado "VLA" (amarilla)
16	Armarios técnicos traseros derechos M,N,R,PR.
17	Armarios técnicos delanteros derechos N,R,PR.
18	Armario técnico delantero izquierdo R, PR.
19	Armario técnico trasero izquierdo R, PR.
20	Armario técnico delantero izquierdo N.
A-B-S-T-C-P-H	Base para acopladores eléctricos
	Escaleras de emergencia
SD	Base para acoplador S.D.
PCS	Base para acoplador P.C.S.

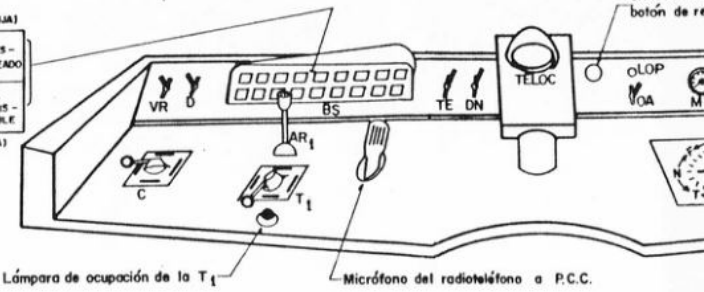
		CONSTITUCION DE LOS EXTREMOS DE CARROS
		S T C GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización PA	
FECHA	MODIFICACIONES	MP-68 NM-73 A DT-18



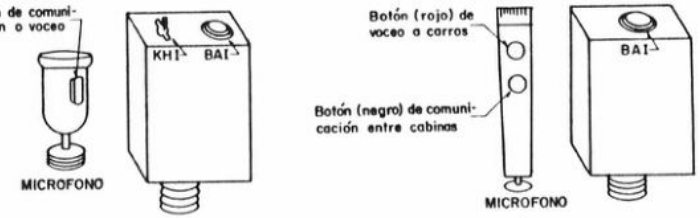
(NARANJA)	(BLANCA)	(NARANJA)	(VERDE)	(BLANCA)	(AZUL)	(NARANJA)	(ROJA)	(NARANJA)
TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	NO CARGA BATERIA	PROGRESION INCOMPLETA	PUNTO MANIOBRA	CARRO MOTOR FUERA	FRENO REOSTATICO INACTIVO	CORRIENTE CORTADA	FRENO DE MANO APLICADO	NO DES-BLOQUEADO
TODOS LOS CARROS DES-BLOQUEADOS	1º CARRO MOTOR INACTIVO	2º CARRO MOTOR INACTIVO	3º CARRO MOTOR INACTIVO	4º CARRO MOTOR INACTIVO	5º CARRO MOTOR INACTIVO	6º CARRO MOTOR INACTIVO	PROGRAMA NO ALIMENTADO	P. A. NO DIS-PONIBLE
(VERDE)	(BLANCAS)						(NARANJA)	(ROJA)



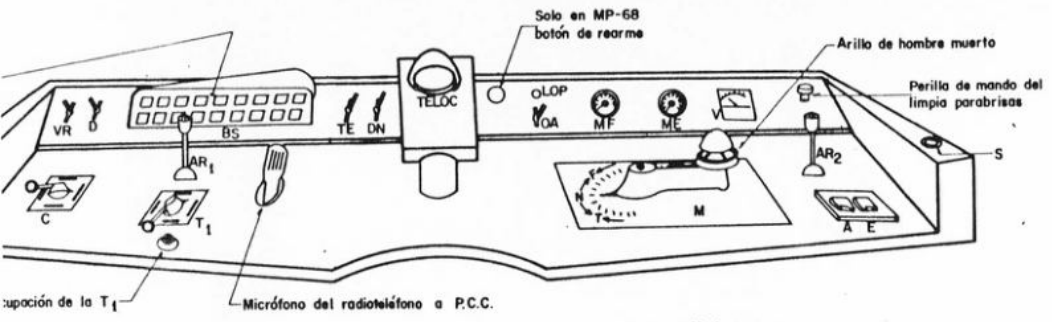
DETALLE "1"
(TABLERO LATERAL IZQUIERDO)



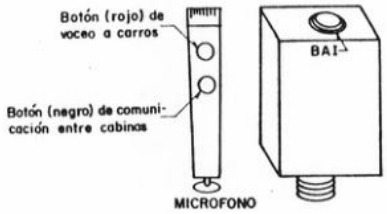
DETALLE "2"
(TABLERO DEL PUPITRE)



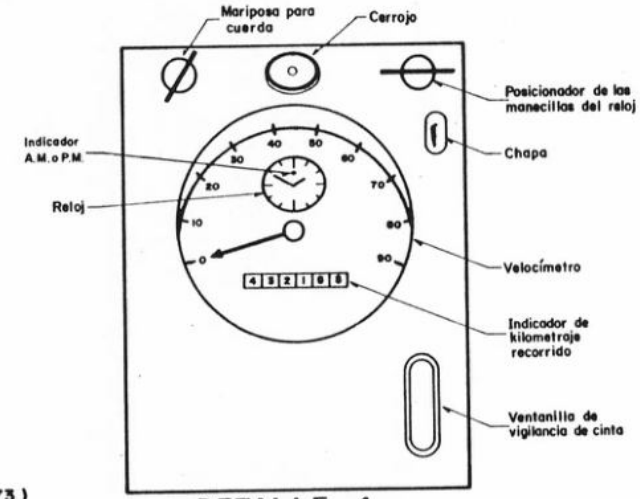
DETALLE "3"
(INTERFONO EN EL MP-68) (INTERFONO EN EL NM-73)



DETALLE "2"
(TABLERO DEL PUPITRE)



D E T A L L E "3"
MP-68)
(INTERFONO EN EL NM-73)



DETALLE 4
(CRONOTAQUIGRAFO - TELOC)

IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
M	Manipulador
D	Llave de "interruptores automáticos - pruebas en vacío"
TE	Llave "probador de lámparas-pruebas"
DN	Llave para conducción en CMR, substitución del arillo de H.M y compresores directos
LOP	Lámpara piloto de apertura preparada
OA	Llave "preparación de apertura o anulación"
ME	Manómetro de la tubería de equilibrio
V	Voltímetro
C	Conmutador de conducción
T_1	Conmutador 1 de servicios del tren
AR 1-2	Botones del advertidor sonoro
S	Botón del timbre
II	Lámpara de señalización inversión prohibida
LTN	Lámpara testigo del alumbrado
LTV	Lámpara testigo de señalización general ventilación fuera

VR	Llave de sentido de marcha
MF	Manómetro del cilindro de freno
VLR	Lámpara de disponibilidad de los modos CML-CMR
VAI	Lámpara de ALD fuera de servicio (aislado)
VII	Vibrador de señalización inversión prohibida
BS	Caja de lámparas de señalización
SD	Conmutador socorro descompostura
KAD	Conmutador de alimentación directa
KHI	Conmutador de comunicación al interior de los carros
BAI	Botón de llamada del interfono
BTA	Botón testigo de la lámpara VAI
A E	Botón de encendido del alumbrado Botón de apagado del alumbrado (fuera de servicio)
IDO	Interruptor de apertura directa
KCL	Conmutador de conduccion libre limitada a T2

		PARTE DELANTERA DE LA CABINA DE CONDUCCION
		S T C GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización PA.	
FECHA	MODIFICACIONES	MP-68 NM-73A DT-

202

F U N C I O N	EN ACOPLADOR	Nº DE HILO	F U N C I O N	EN ACOPLADOR
Limitación de velocidad en CLT 2	S	87	Velocidad T.M.H.	P
Señalización de ALD aislado	T	88	Corrección de la gama y seguridad dinámica	P
Alimentación freno de urgencia	C	89	Freno reostático activo	P
Seguridad continuidad del tren	PAU	90	Alimentación del interfono	A
Control de la preparación de apertura	T	91	Primer carro motor inactivo	S
Señalización freno reostático inactivo	S	92	Sexto carro motor inactivo	S
Mando de anuncio de salida	T	93	Tercer carro motor inactivo	C
Interfono y anuncio de pasajeros	A A A A	94	Cuarto carro motor inactivo	C
		95	Quinto carro motor inactivo	S
Teléfono de alta frecuencia con P.C.C	A	96	Segundo carro motor inactivo	S
Alimentación de la conducción	C	99	Traspaso de batería	B
Teléfono de alta frecuencia con P.C.C.	A	100 P	Alimentación en baja tensión	A
Puesta en servicio de los modos de conducción PA y CMC	P	101	Alimentación permanente en baja tensión no regulada	A
Señalización "PND" en PA, manipulador T-2 y T-3 en CMC, captores "BF" en CML y CMR	P	102 K	Mando de los grupos auxiliares	A
Mantenimiento del arillo de hombre muerto	P	321	Corriente alterna	B
Cierre de puertas a la salida	P	322	Corriente alterna	B
Señalización PNA en PA y manipulador T-4 y T-5 en CMC	P	323	Corriente alterna	B
Señalización ventilador fuera de servicio	A	506	Positivo de alta tensión	Local
Alimentación de los ventiladores traseros	B	507	Positivo de alta tensión en remolques	H
Alimentación de los ventiladores delanteros	B	799	Negativo de alta tensión	H
Velocidad T.M.H	P	A_1	Alimentación de apertura izquierda en SAS	A
Mando de cronometría lenta	P	A_2	Alimentación de apertura derecha en SAS	A
Alimentación de los vibradores en SAS	P	A_3	Puesta en servicio del modo de conduccion CMC	A
Corrección de la gama y seguridad dinámica	P	B_1	Prueba CML-CMR en PA y CMC, llave DN en CMR	B

ACOPLADOR	H I L O S
A	30 - 37 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 78 - 90 - 100 P 101 - 102 K - A_1 - A_2 - A_3
B	47 - 79 - 80 - 99 - 321 - 322 - 323 - B_1
C	3 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 55 67 - 93 - 94
H	507 - 799
P	5 - 8 - 10 - 11 - 12 - 25 - 42 - 69 - 70 - 72 - 76 - 77 81 - 82 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89
PAU	56
S	1 - 2 - 4 - 6 - 25 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 50 - 53 - 58 - 91 - 92 - 95 - 96
T	7 - 9 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 31 - 32 - 33 34 - 35 - 36 - 38 - 49 - 54 - 57 - 59

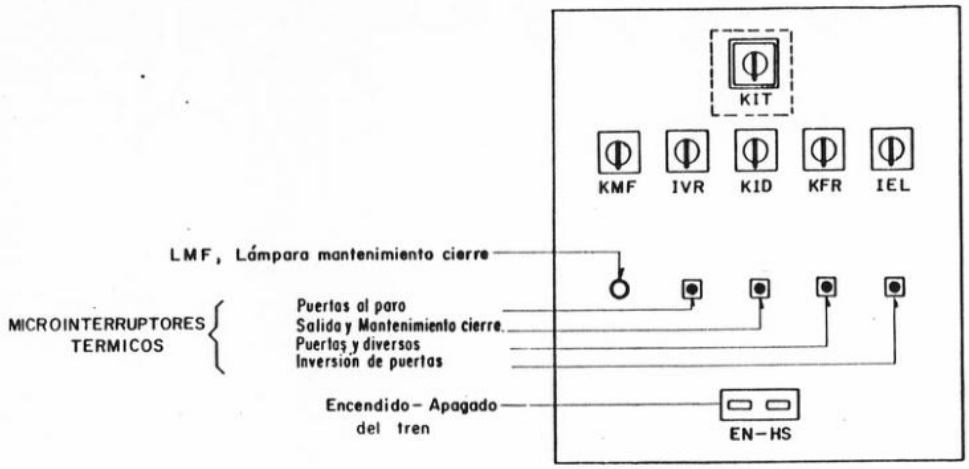
		HILOS, SU FUNCION Y LOCALIZACION EN ACOPLADORES
		S T C
		GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II - 82	Actualización P.A.	
FECHA	MODIFICACIONES	MP-68 NM-73A DT - 1E

Nº DE HILO	F U N C I O N	EN ACOPLADOR
1	Mando de la preparación de material	S
2	Mantenimiento de la preparación	S
3	Tracción Maniobra	C
4	Conducción en servicio	S
5	Socorro - descompostura	P
6	Control de compresores	S
7	Control de apertura	T
8	Mando de los interruptores automáticos	P
9	Mando del alumbrado	T
10	Alimentación marcha atrás	P
11	Alimentación marcha adelante	P
12	Pruebas en vacío	P
13	Frenado F-5	C
14	Frenado F-4	C
15	Frenado F-3	C
16	Frenado F-2	C
17	Frenado F-1	C
18	Desfrenado total	C
19	Tracción serie	C
20	Tracción paralelo	C
21	Mando campo reducido (Puenteo)	C
22	Paro de la progresión	T
23	Paro de la cronometría	T
24	Puesta en operación de la sincronización	T
25	Alimentación del timbre	S y P
26	Control de los RTC	T
27	Señalización de ALD aislado	T
28	Luces de identificación	T
30	Señalización inversión prohibida	A
31	Cierre de puertas a la izquierda	T
32	Cierre de puertas a la derecha	T
33	Apertura de puertas a la izquierda	T
34	Apertura de puertas a la derecha	T
35	T 1 - en servicio	T
36	Contactos de puertas (B K P)	T
37	Alimentación de los RTC y captores de alta frecuencia	A
38	Señalización no carga batería	T
39	Supresión del frenado reostático	S
40	Señalización punto maniobra	S
41	Señalización carro motor fuera de servicio (H S)	S
42	Control de la inversión del sentido de marcha	P
43	Señalización freno de mano aplicado	S
44	Señalización todos los carros bloqueados	S
45	Señalización todos los carros desbloqueados	S
46	Señalización no desbloqueado	S
47	Seguridad del control de apertura	B
49	Substitución del frenado reostático	T
50	Señalización con TE en pruebas	S
53	Limitación de velocidad en CLT 2	S
54	Señalización de ALD aislado	T
55	Alimentación freno de urgencia	C
56	Seguridad continuidad del tren	PAU
57	Control de la preparación de apertura	T
58	Señalización freno reostático inactivo	S
59	Mando de anuncio de salida	T
61	Interfono y anuncio de pasajeros	A
62		A
64		A
65		A
66	Teléfono de alta frecuencia con P.C.C	A
67	Alimentación de la conducción	C
68	Teléfono de alta frecuencia con P.C.C.	A
69	Puesta en servicio de los modos de conducción PA y CMC	P
70	Señalización "PND" en PA, manipulador T-2 y T-3 en CMC, captores "BF" en CML y CMR	P
72	Mantenimiento del arillo de hombre muerto	P
76	Cierre de puertas a la salida	P
77	Señalización PNA en PA y manipulador T-4 y T-5 en CMC	P
78	Señalización ventilador fuera de servicio	A
79	Alimentación de los ventiladores traseros	B
80	Alimentación de los ventiladores delanteros	B
81	Velocidad T.M.H	P
82	Comando de cronometría lenta	P
85	Alimentación de los vibradores en SAS	P
86	Corrección de la gama y seguridad dinámica	P

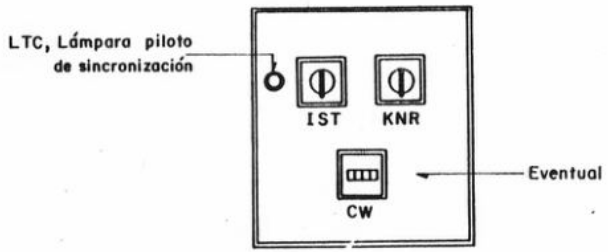
(LTC)
T)
VER DETALLE "B"

o (LCS)
)
))
Bloque P

gera



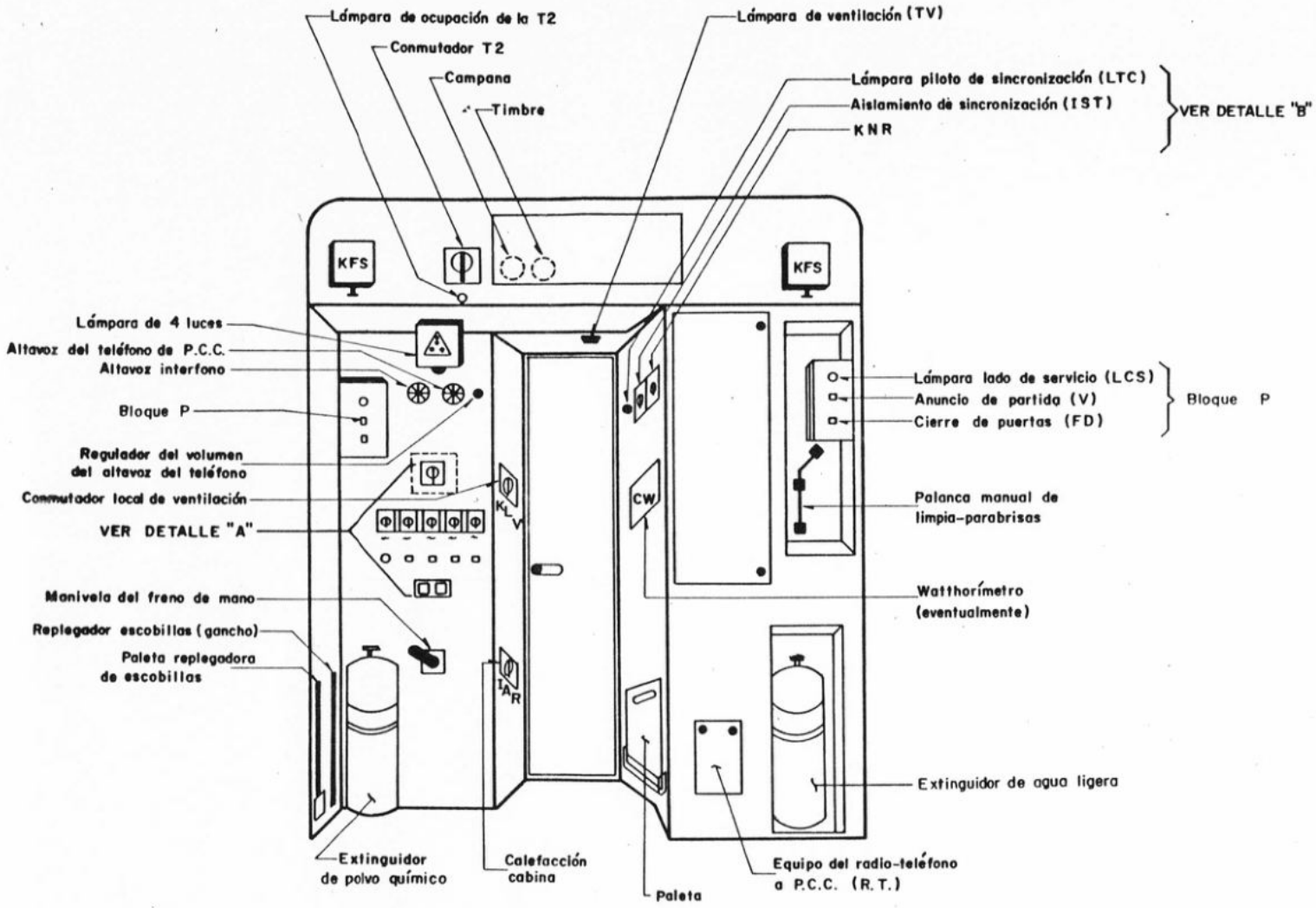
DETALLE "A"



DETALLE "B"

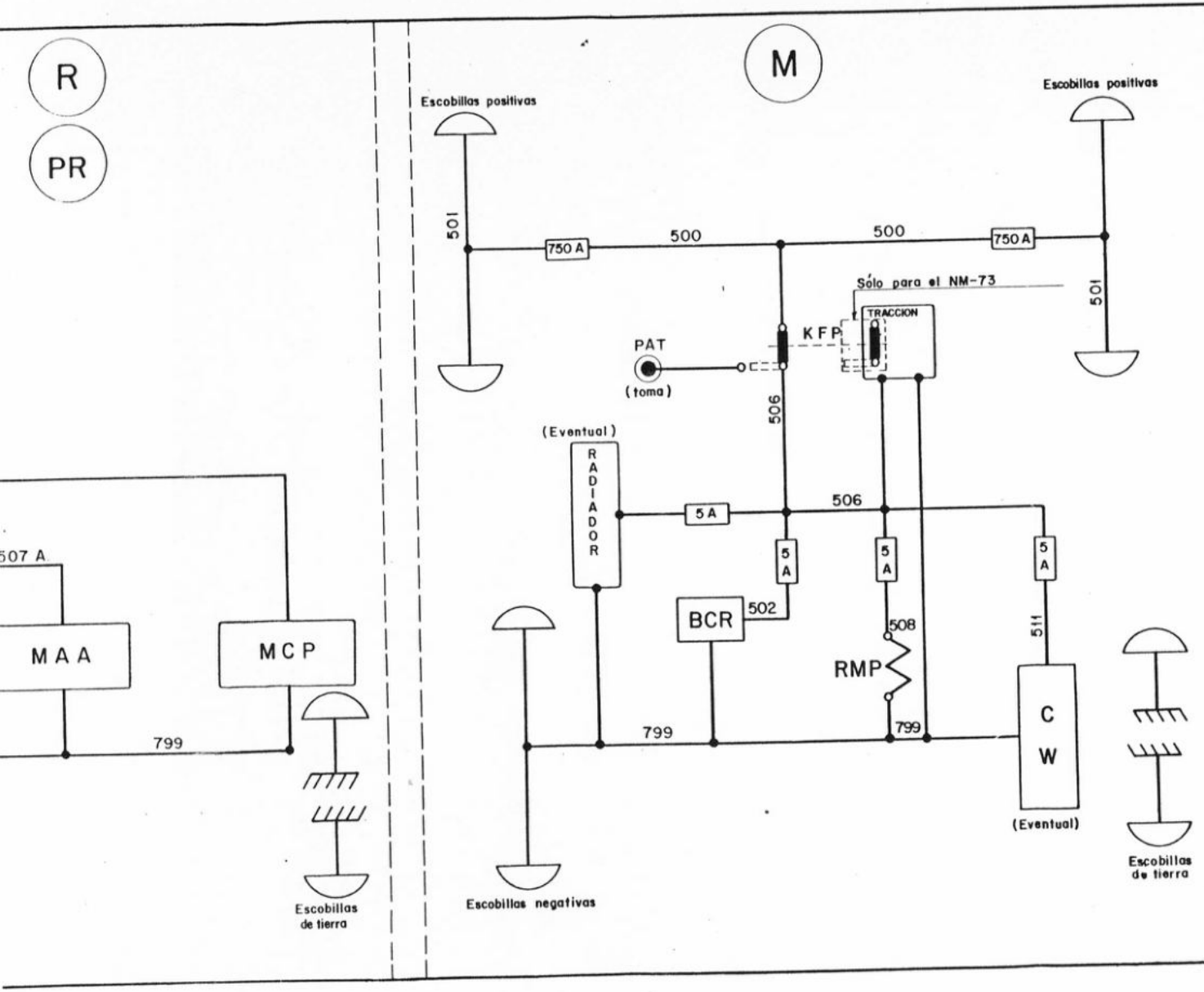
IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
KFS	Conmutador de freno de seguridad.
CW	Contador de energía.
KLV	Conmutador local.
IAR	Interruptor de alimentación del radiador.
KMF	Conmutador de mantenimiento de cierre.
IVR	Interruptor de luces de estacionamiento.
KID	Conmutador de luces de destino.(disponible)
KFR	Conmutador de luces de identificación.
IEL	Interruptor de alumbrado de cabina.
KIT	Conmutador de aislamiento de tracción.
IST	Conmutador de aislamiento de la sincronización
KNR	Conmutador de cronometría normal y reducida
EN-HS	Encendido - Apagado.

		PARTE TRASERA DE LA CABINA DE CONDUCCION
		S T C GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización P.A.	
FECHA	MODIFICACIONES	MP-68 NM-73A DT-1



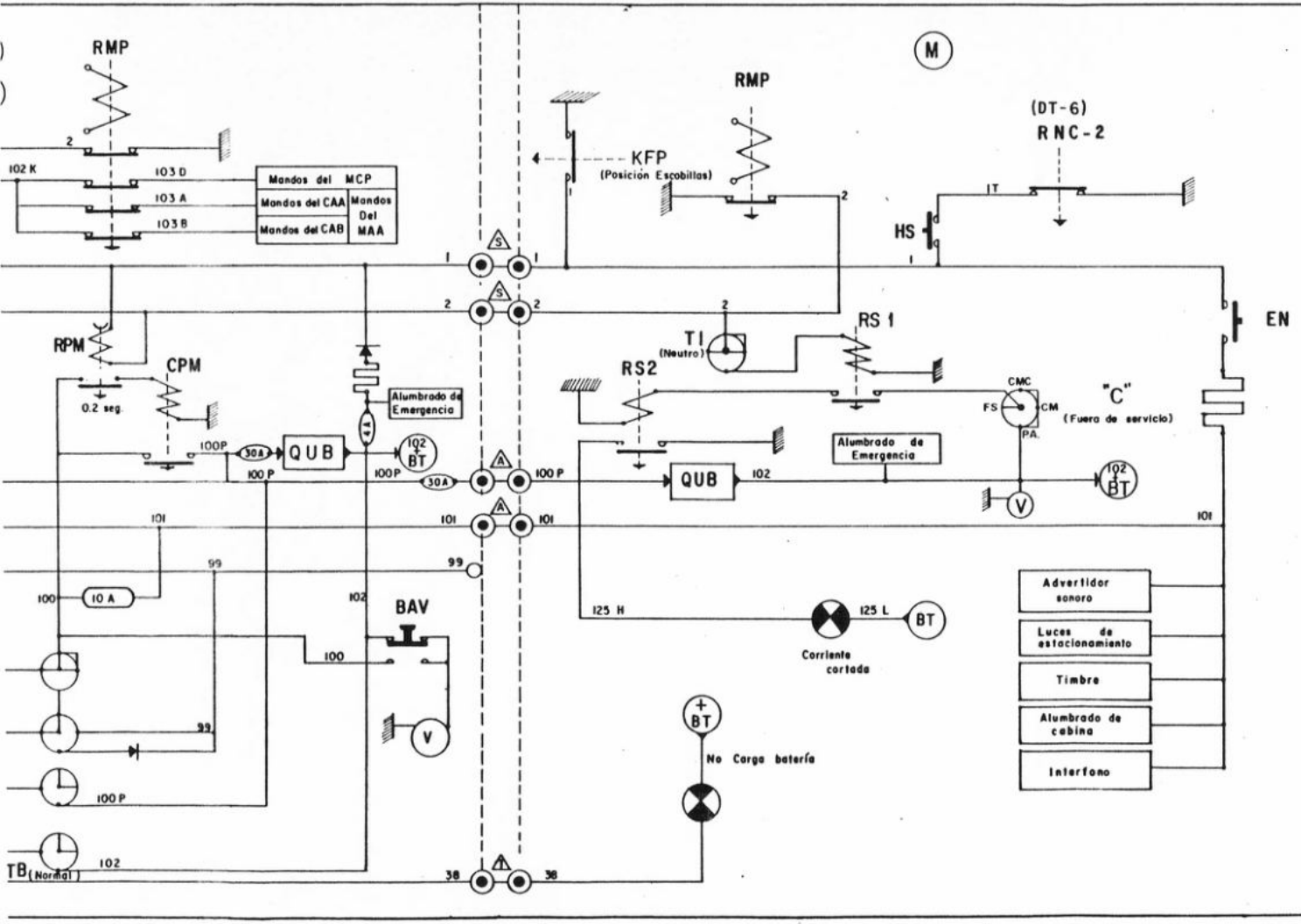
LMF,

MICROINTERRUPTORES TERMICOS



IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
KFP	Conmutador "Escobillas – Toma"
PAT	Toma para alimentación con trole
RMP	Relevador de mantenimiento de la preparación
MCP	Motor del compresor
MAA	Motor de operación del alternador
C W	Contador de energía
BCR	Caja de acoplamiento del radio – teléfono

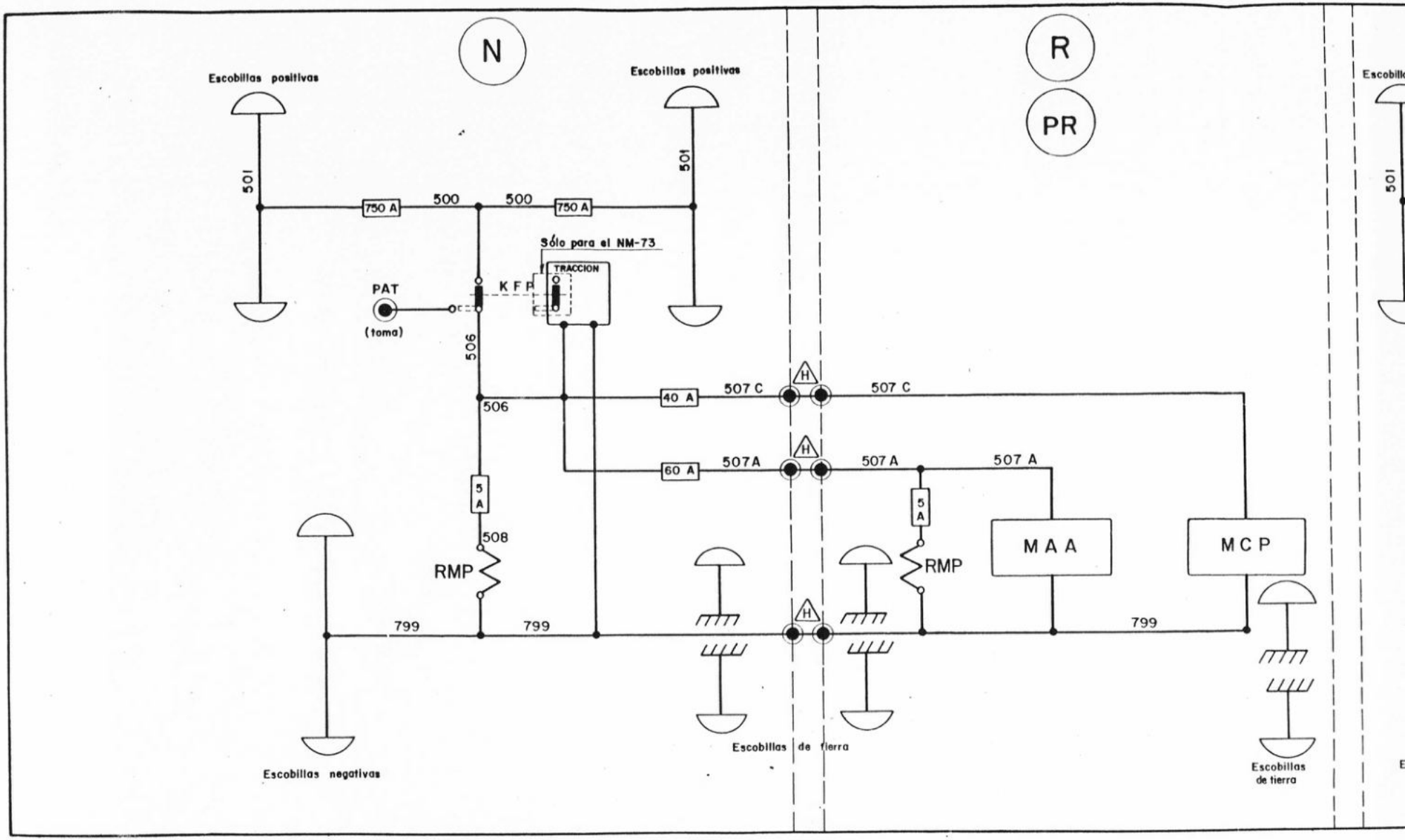
		ALTA TENSION
		S T C GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización P.A.	MP-68 NM-73A DT-2
FECHA	MODIFICACIONES	

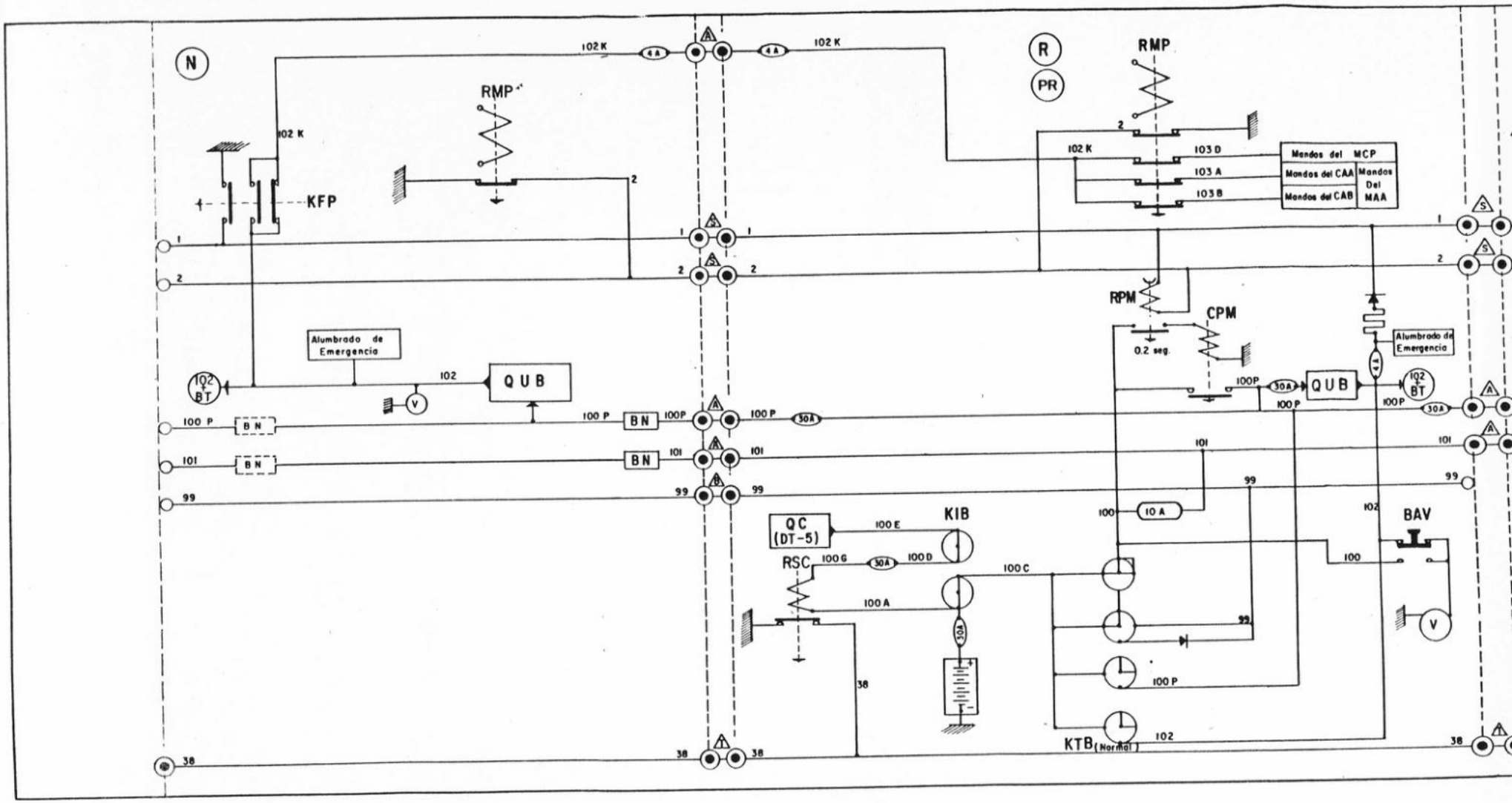


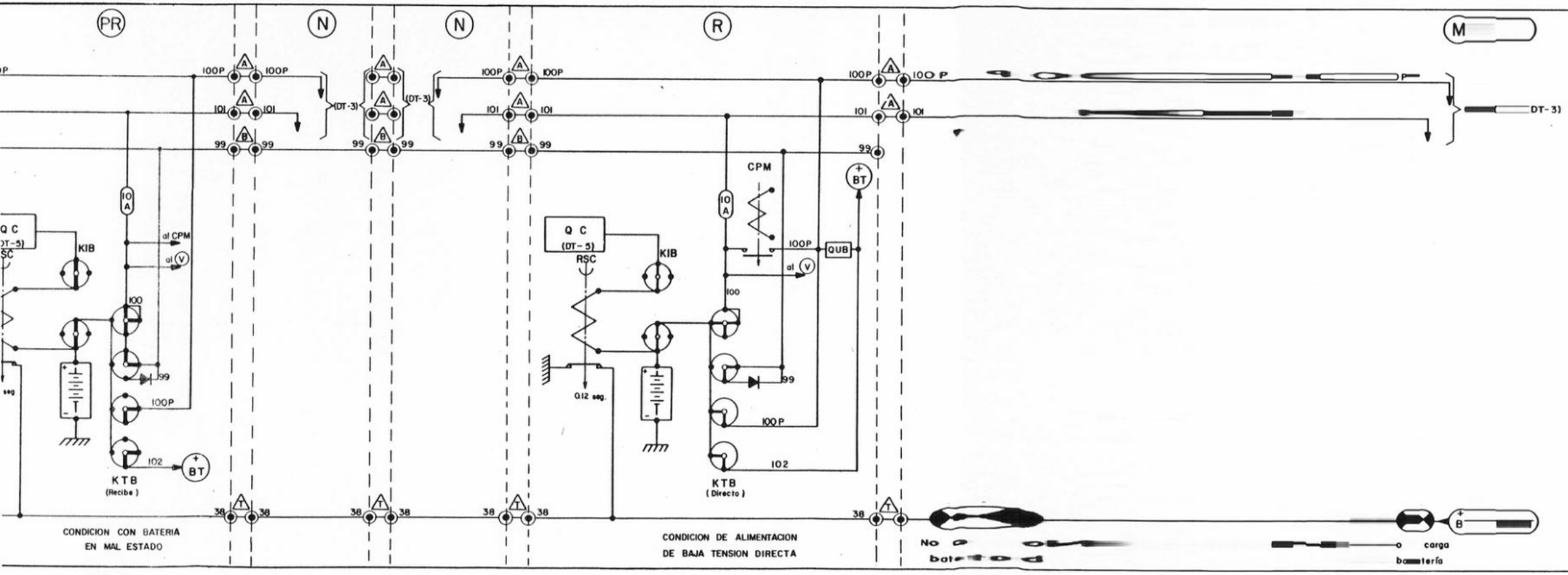
IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
RMP	Relevador de mantenimiento de la preparación
RPM	Relevador de preparación del material
RNC-2	Relevador de neutralización de la conducción número - 2
RS 1-2	Grupo de relevadores de señalización "Corriente cortada"
CPM	Contactor de preparación del material
EN	Botón de encendido del tren
HS	Botón de apagado del tren
C	Conmutador de conducción
T-1	Conmutador 1 de servicios del tren
QUB	Regulador de tensión de la batería
MCP	Motor del compresor
MAA	Motor de operación del alternador
KTB	Conmutador de traspaso de batería
KIB	Conmutador de aislamiento de baterías
BN	Bases neutras
KFP	Conmutador "Escobillas - Trole"
BAV	Botón para verificación de voltaje
V	Vóltmetro
QC	Regulador de carga de batería
RSC	Relevador de señalización no carga batería
CAA-CAB	Controles del MAA

		PREPARACION DEL MATERIAL Y ALIMENTACION EN BAJA TENSION
		STC
		GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización PA	
Fecha	Modificación	MP-68 NM-73A DT-3

208

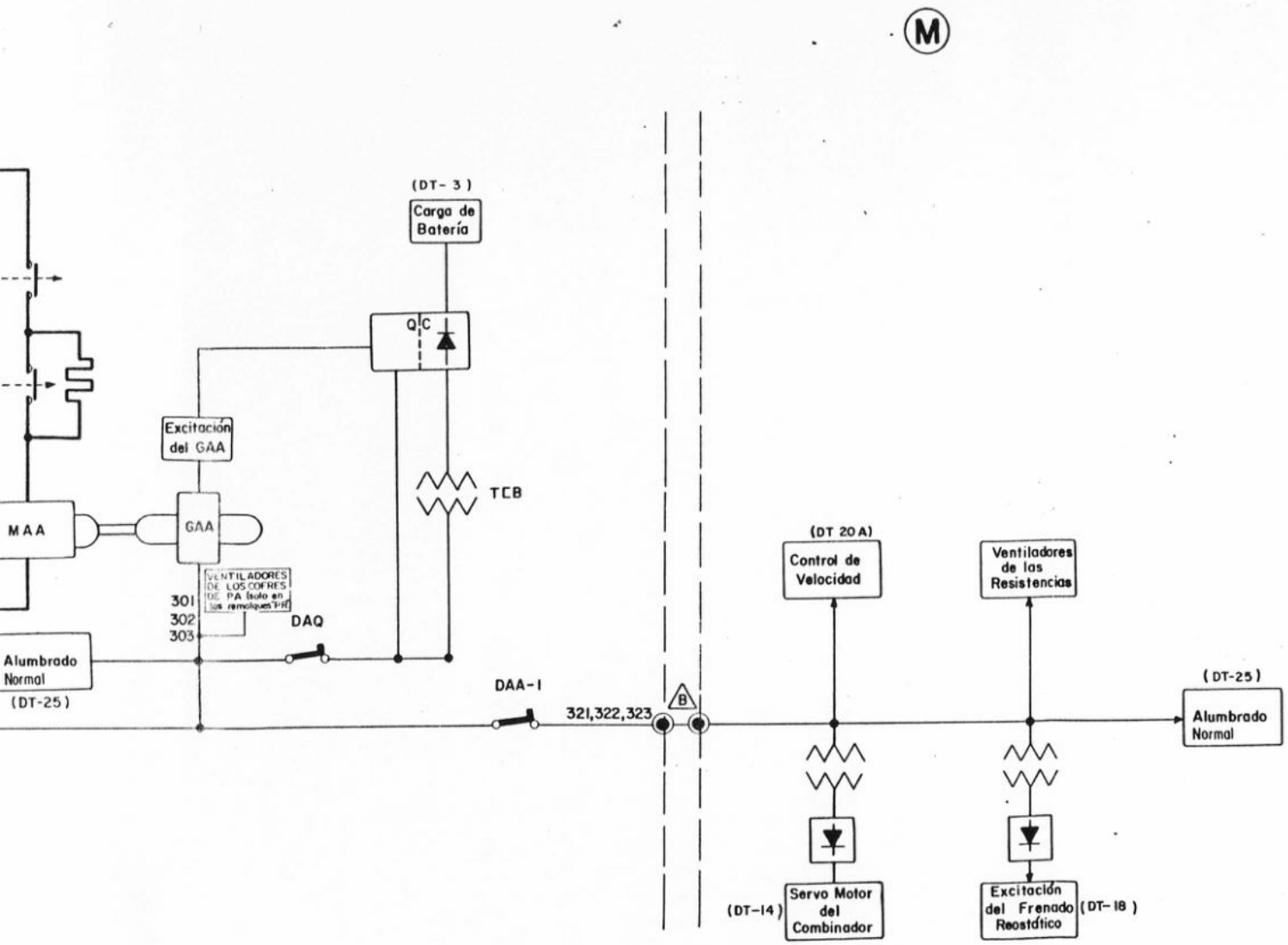

N
R
PR
Escobillas positivas
Escobillas positivas
501
501
750 A
500
500
750 A
Sólo para el NM-73
TRACCION
PAT
(toma)
K F P
506
506
40 A
507 C
507 C
H
60 A
507A
507 A
507 A
5 A
5 A
508
RMP
RMP
MAA
MCP
799
799
799
Escobillas negativas
Escobillas de tierra
Escobillas de tierra


N
R
PR
RMP
RPM
CPM
KFP
KIB
KTB
BAV
RSC
QC (DT-5)
QUB
Alumbrado de Emergencia
0.2 seg.
Mandos del MCP
Mandos del CAA
Mandos del CAB
Mandos Del MAA
102 K
103 D
103 A
103 B
100 P
100 E
100 G
100 D
100 A
100 C
BN
10 A
30 A
4 A
102 BT
V



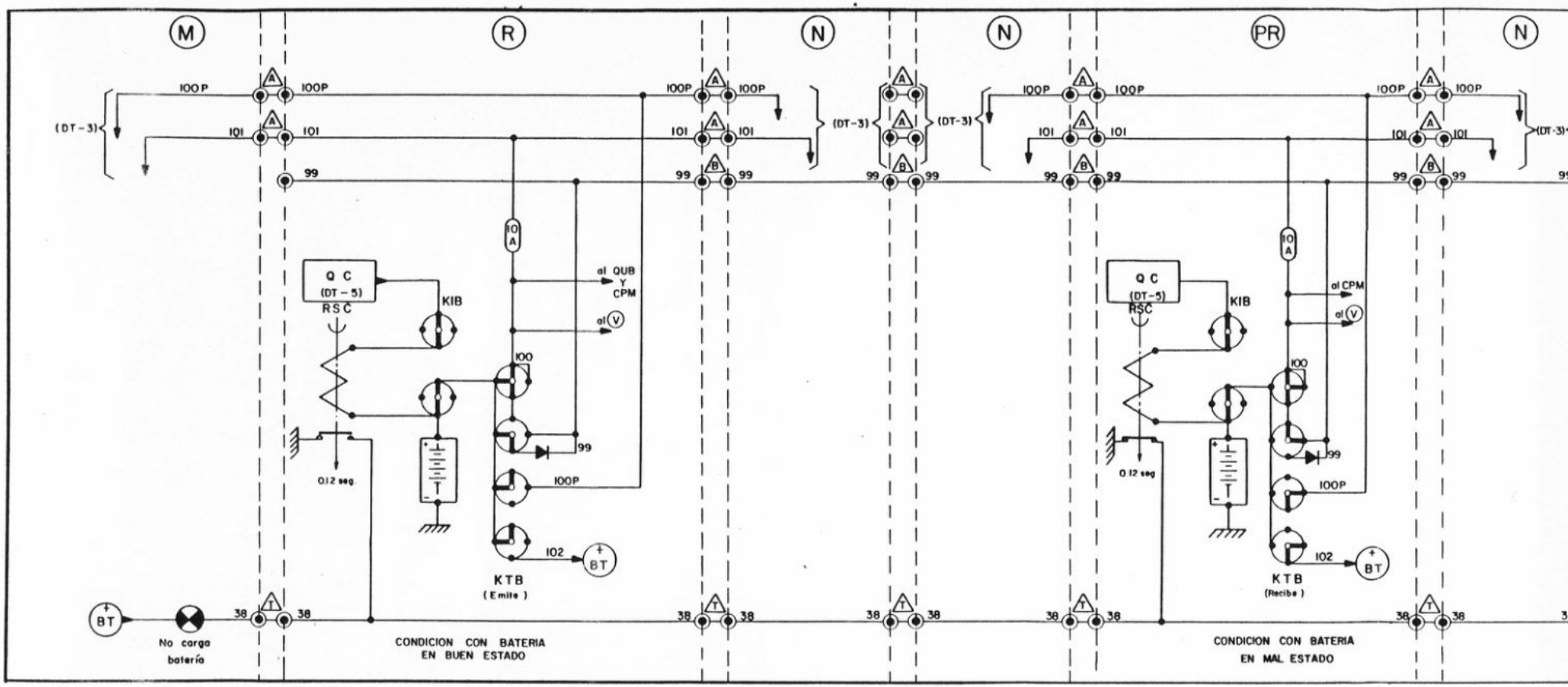
IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
QUB	Regulador de tensión de la batería
KIB	Conmutador de aislamiento de la batería
KTB	Conmutador de traspaso de batería
CPM	Contactor de preparación del material
Q C	Regulador de carga de batería
V	Vóltmetro
RSC	Relevador de señalización "no carga batería"
	Batería

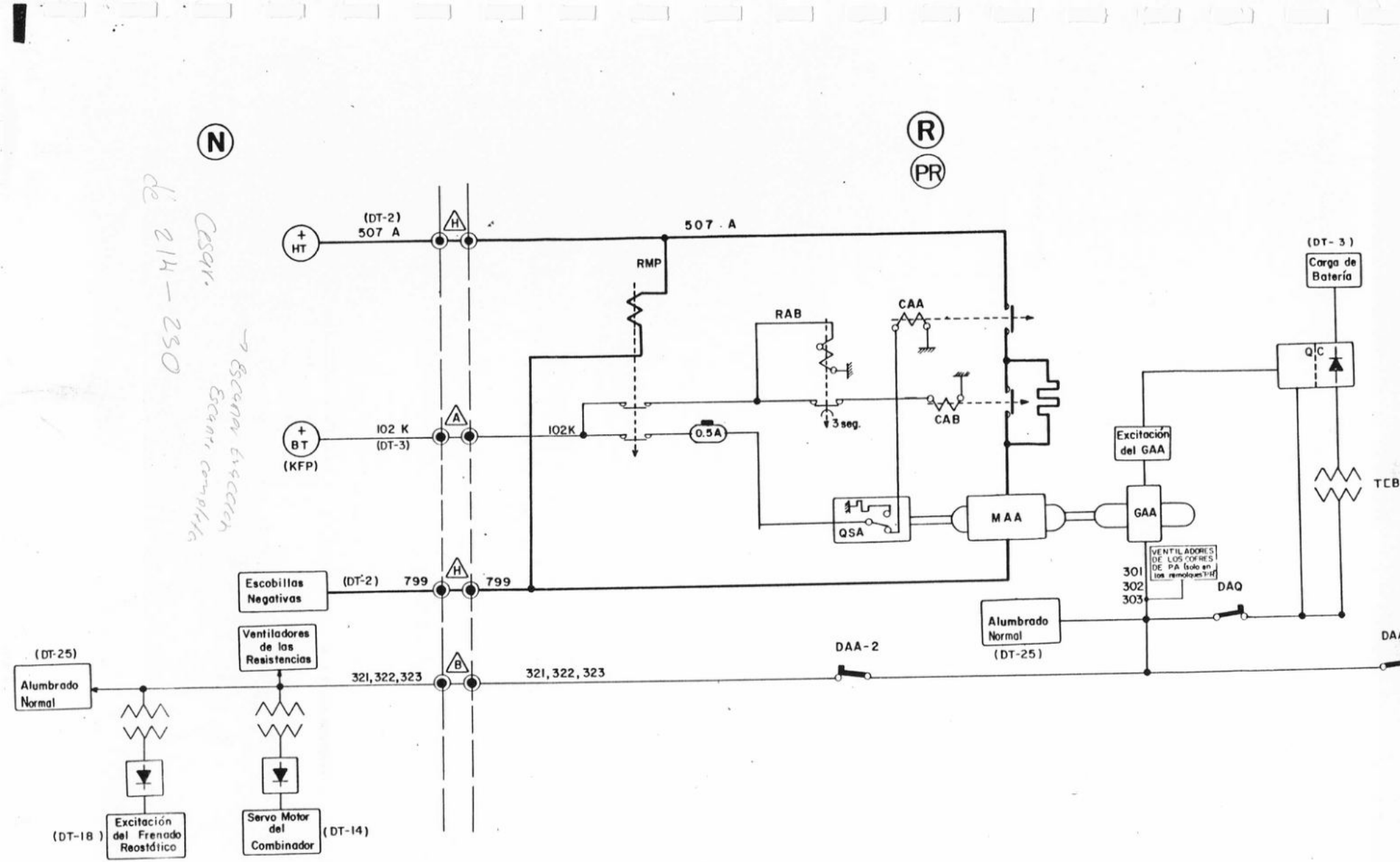
		DIVERSAS POSICIONES DEL KTB
		S. T. C. GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización P.A.	MP-68 NM-73A DT-4
FECHA	MODIFICACION	

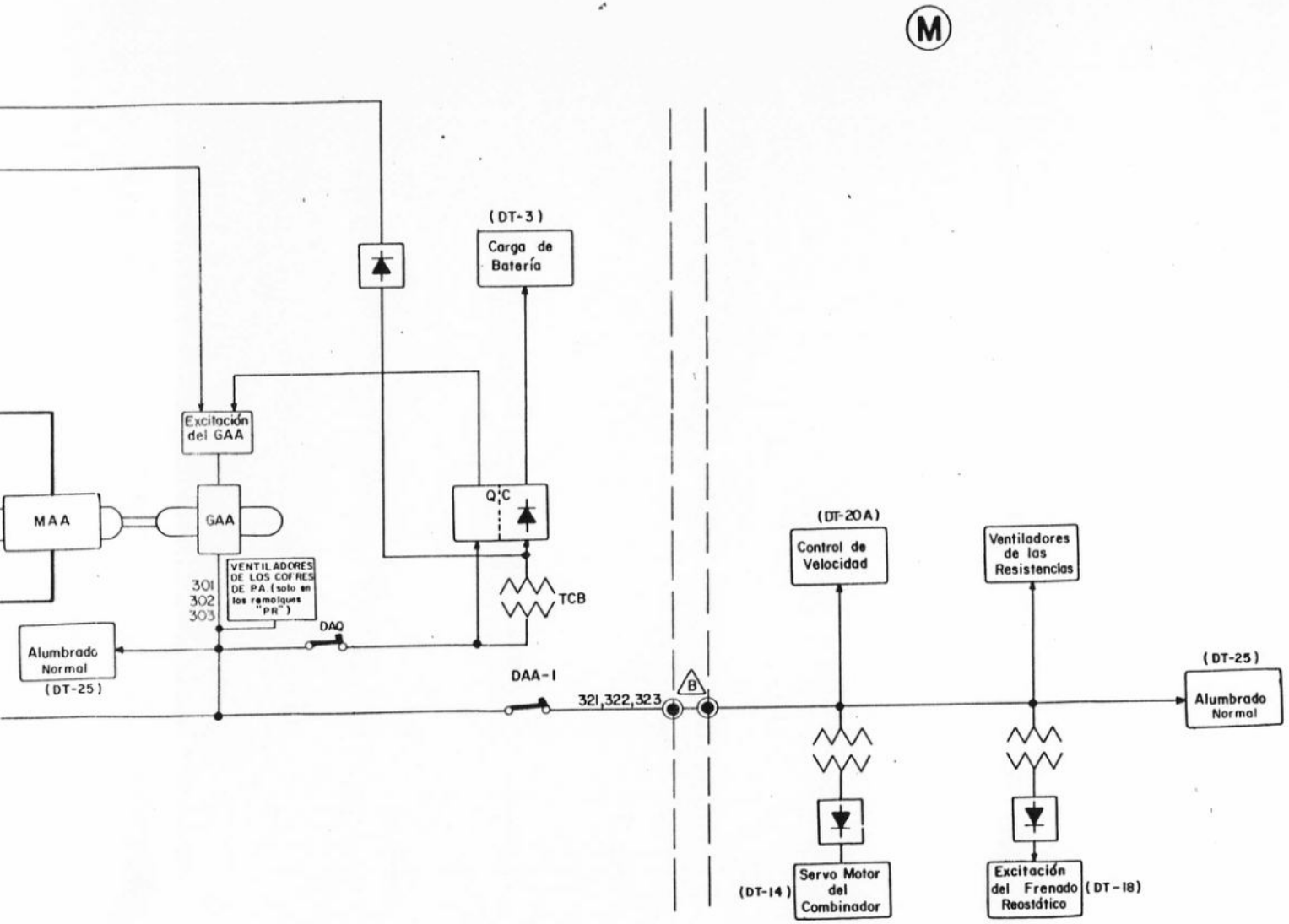


IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
RMP	Relevador de mantenimiento de la preparación
QSA	Relevador centrífugo de sobrevelocidad.
CAA-B	Contactores de alimentación en dos pasos de arranque del MAA.
MAA	Motor de operación del alternador.
GAA	Generador de alimentación en corriente alterna.
DAQ	Disyuntor de carga de batería.
DAA-1	Disyuntor de alimentación en corriente alterna Motriz delantera.
DAA-2	Disyuntor de alimentación en corriente alterna Motriz trasera.
TCB	Transformador de carga de batería.
QC	Bloque de regulación de carga de batería y de la excitación del GAA
RAB	Relevador de alimentación del CAB.
	Puente rectificador.
	Transformador.

		ALIMENTACIONES DE CORRIENTE ALTERNA
		S T C
II-82	Actualización PA	GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
FECHA	MODIFICACIONES	MP-68 DT-5A


M
R
N
N
PR
N
(DT-3)
100P
101
99
10A
Q C
(DT-5)
RSC
KIB
0.12 seg.
al QUB Y CPM
al (V)
100
99
100P
102
KTB
(Emite)
BT
38
No carga batería
CONDICION CON BATERIA EN BUEN ESTADO
al CPM
KTB
(Recibe)
CONDICION CON BATERIA EN MAL ESTADO

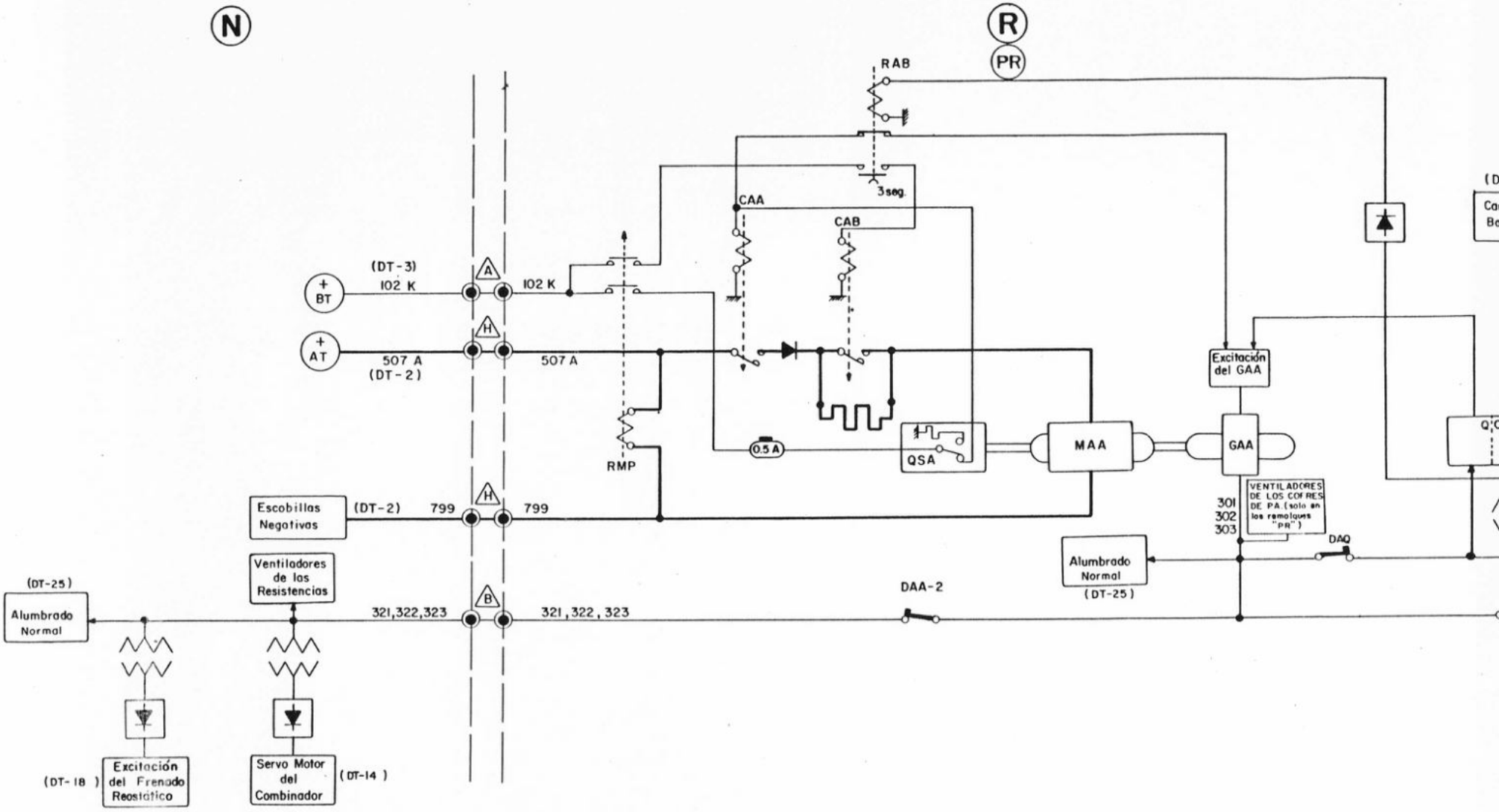

N
R
PR
(DT-2)
507 A
+ HT
H
507 . A
RMP
RAB
CAA
(DT- 3)
Carga de Batería
Q C
+ BT
(KFP)
102 K
(DT-3)
A
102K
0.5A
3 seg.
CAB
Excitación del GAA
TCB
QSA
MAA
GAA
Escobillas Negativas
(DT-2)
799
H
799
VENTILADORES DE LOS COFRES DE PA (solo en los remolques T-H)
301
302
303
DAQ
Ventiladores de las Resistencias
Alumbrado Normal
(DT-25)
DAA-2
Alumbrado Normal
(DT-25)
321, 322, 323
B
321, 322, 323
(DT-18)
Excitación del Frenado Reostático
Servo Motor del Combinador
(DT-14)

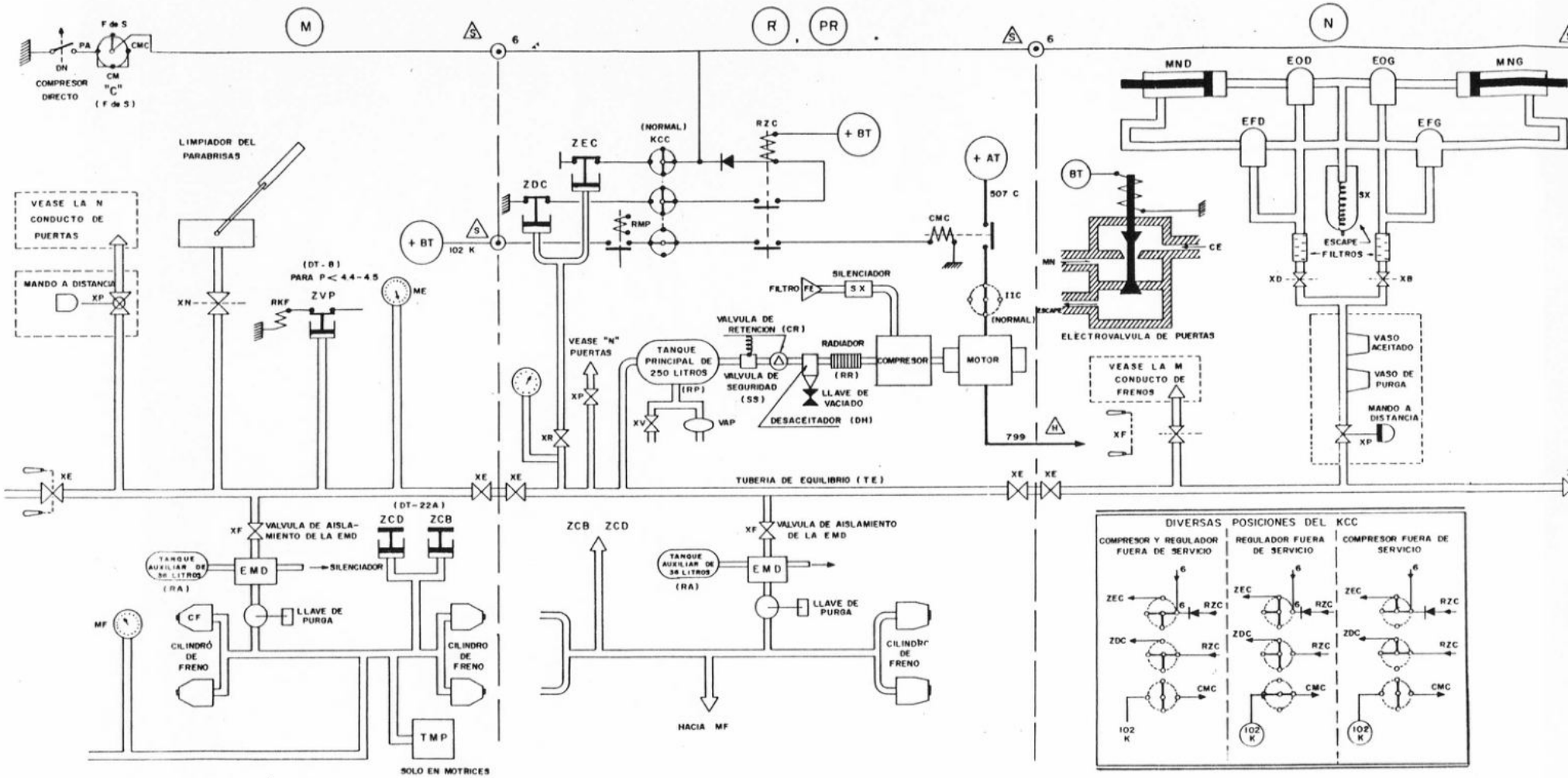


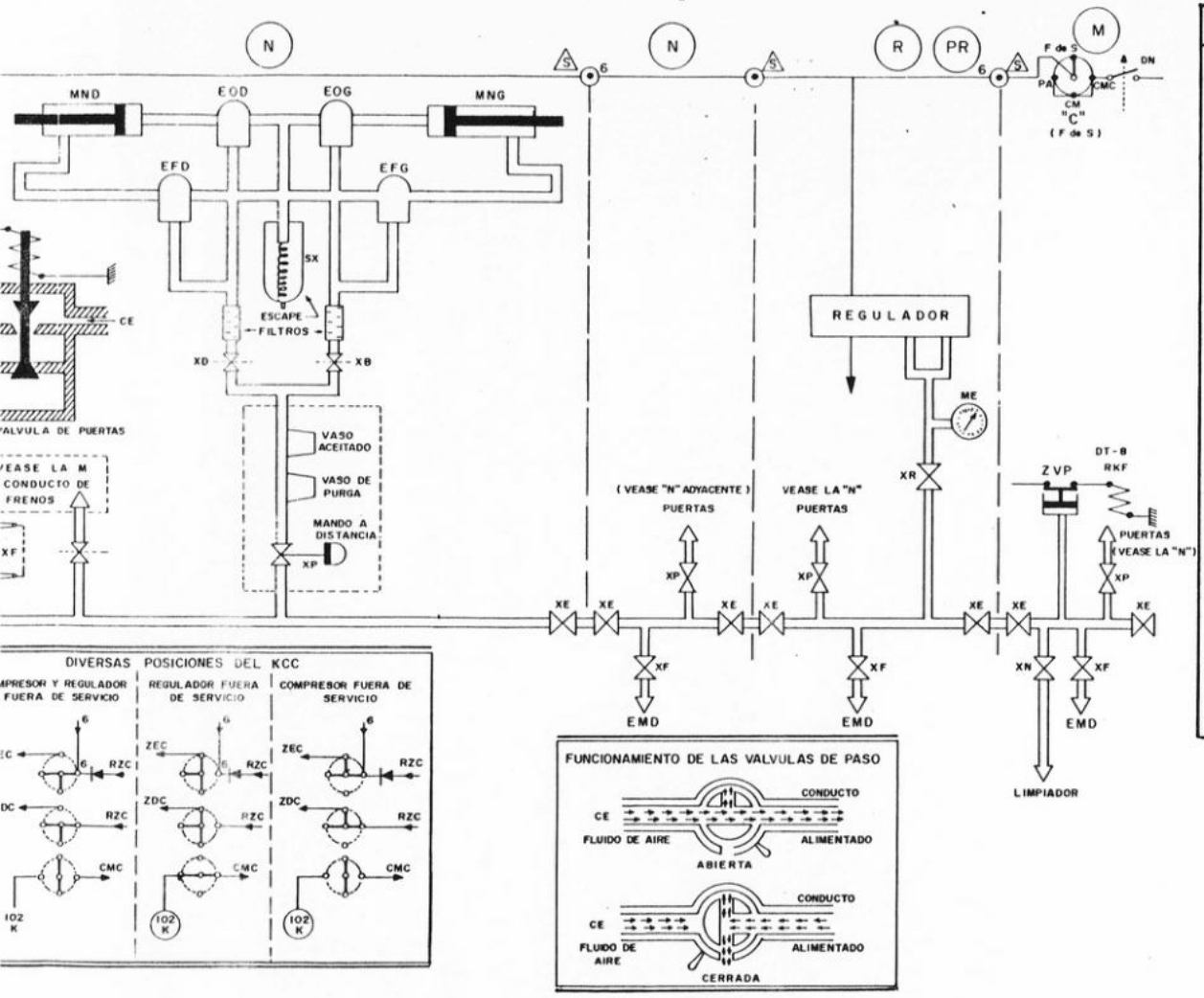
IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
RMP	Relevador de mantenimiento de la preparación.
QSA	Relevador centrífugo de sobrevelocidad.
CAA-B	Contactores de alimentación en dos pasos de arranque del MAA.
MAA	Motor de operación del alternador.
GAA	Generador de alimentación en corriente alterna.
DAQ	Disyuntor de carga de batería.
DAA-1	Disyuntor de alimentación en corriente alterna Motriz delantera.
DAA-2	Disyuntor de alimentación en corriente alterna Motriz trasera.
TCB	Transformador de carga de batería.
QC	Bloque de regulación de carga de batería y de la excitación del GAA
RAB	Relevador de alimentación del CAB.
	Puente rectificador.
	Transformador.

		ALIMENTACIONES DE CORRIENTE ALTER
		S T C
II-82	Actualización P.A.	GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
FECHA	MODIFICACIONES	NM-73A DT-5

2/15


N
R
PR
RAB
3 seg.
CAA
CAB
(DT-3)
102 K
+ BT
102 K
A
H
+ AT
507 A
(DT-2)
507 A
RMP
0.5 A
QSA
MAA
GAA
Excitación del GAA
Escobillas Negativas
(DT-2)
799
799
VENTILADORES DE LOS COFRES DE PA (solo en los remolques "PR")
301
302
303
DAQ
Alumbrado Normal
(DT-25)
DAA-2
Ventiladores de las Resistencias
(DT-25)
Alumbrado Normal
321,322,323
321, 322, 323
B
(DT-18)
Excitación del Frenado Reostático
Servo Motor del Combinador
(DT-14)


M
R
PR
N
F de S
PA
CMC
DN
COMPRESOR DIRECTO
CM "C" (F de S)
LIMPIADOR DEL PARABRISAS
VEASE LA N CONDUCTO DE PUERTAS
MANDO A DISTANCIA
XP
XN
(DT-8) PARA P< 44-45
RKF
ZVP
ME
+ BT
102 K
ZEC
ZDC
(NORMAL) KCC
RZC
RMP
CMC
+ AT
507 C
11C
(NORMAL)
SILENCIADOR
FILTRO FE
SX
VALVULA DE RETENCION (CR)
VEASE "N" PUERTAS
TANQUE PRINCIPAL DE 250 LITROS
(RP)
VALVULA DE SEGURIDAD (SS)
RADIADOR
(RR)
COMPRESOR
MOTOR
LLAVE DE VACIADO
DESACEITADOR (DH)
XV
VAP
XR
799
MND
EOD
EOG
MNG
EFD
EFG
BT
MN
CE
ESCAPE
ELECTROVALVULA DE PUERTAS
ESCAPE FILTROS
XD
XB
VASO ACEITADO
VASO DE PURGA
MANDO A DISTANCIA
VEASE LA M CONDUCTO DE FRENOS
XF
TUBERIA DE EQUILIBRIO (TE)
XE
(DT-22A)
ZCD
ZCB
VALVULA DE AISLAMIENTO DE LA EMD
TANQUE AUXILIAR DE 50 LITROS (RA)
EMD
SILENCIADOR
LLAVE DE PURGA
CF
CILINDRO DE FRENO
MF
TMP
SOLO EN MOTRICES
HACIA MF
DIVERSAS POSICIONES DEL KCC
COMPRESOR Y REGULADOR FUERA DE SERVICIO
REGULADOR FUERA DE SERVICIO
COMPRESOR FUERA DE SERVICIO



IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES

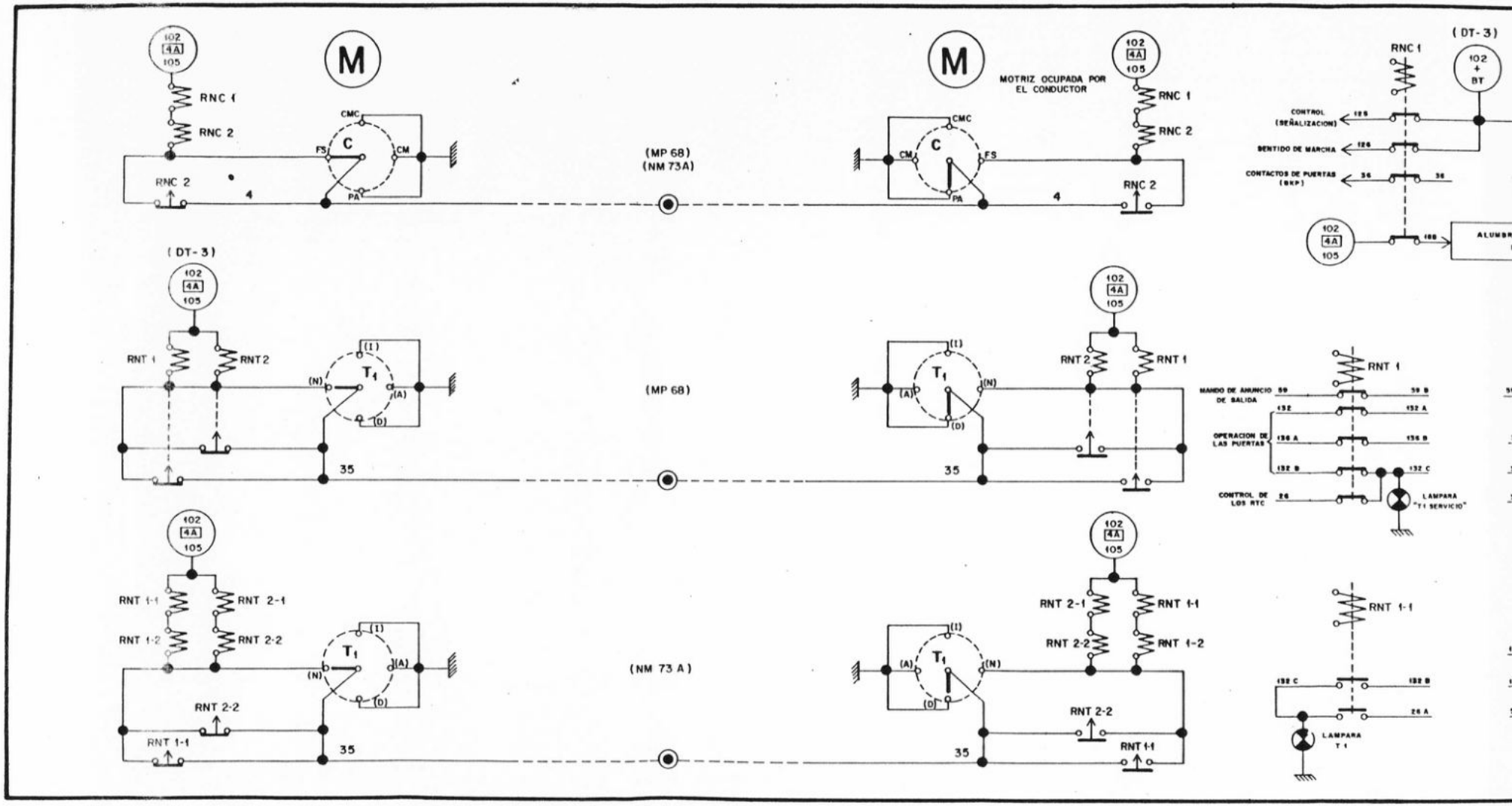
KCC	Conmutador de mandos del MCP
CMC	Contactor de mando del compresor
IIC	Interruptor de aislamiento del MCP
ZCB	Relevador electroneumático de bloqueo
ZCD	Relevador electroneumático de desbloqueo
ZEC	Relevador EN de operación del MCP
ZDC	Relevador EN de paro del MCP
ZVP	Relevador EN de vigilancia de la presión
CE	Conducto de equilibrio
XF	Válvula de paso del conducto de frenos
XR	Válvula de paso del Regulador del MCP
XP	Válvula de paso del conducto de puertas con mando a distancia
XE	Válvula de paso del conducto de Equilibrio
XN	Válvula de paso del conducto del Limpiador
XD	Válvula de paso del conducto de puertas Der.
XB	Válvula de paso del conducto de puertas Izq.
XV	Válvula de vaciado de partes Neumáticas
RZC	Relevador de mando del MCP
EFG	Electroválvula de Cierre lado izquierdo
TMP	Transmisor de la medida de presión

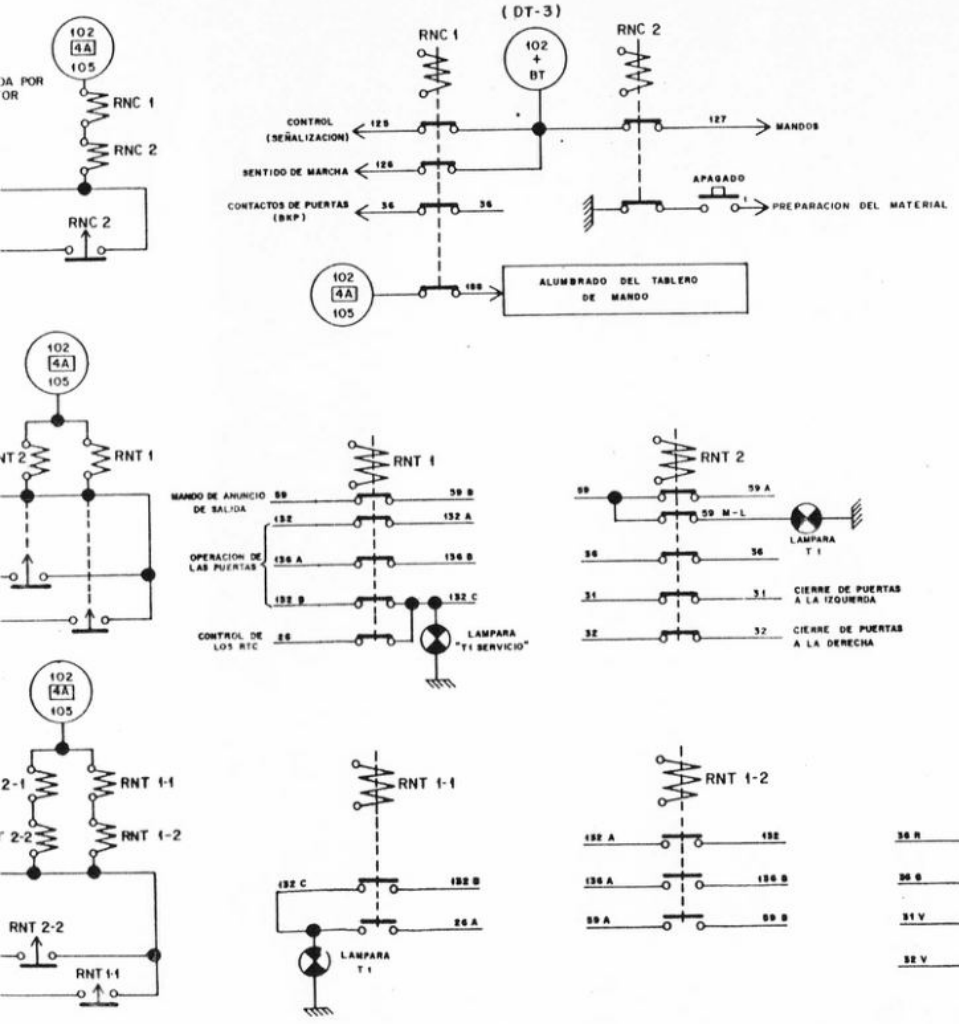
EFD	Electroválvula de Cierre lado derecho
EOG	Electroválvula de apertura lado izquierdo
EOD	Electroválvula de apertura lado derecho
MNG	Motores Neumáticos izquierdos
MND	Motores Neumáticos derechos
ME	Manómetro del conducto de Equilibrio
MF	Manómetro del conducto de Frenos
VAP	Válvula automática de purga
EMD	Electroválvula moderable de desfrenado
RMP	Relevador de mantenimiento de la preparación
DN	Llave para conducción en CMR, substitución del arillo de H.M y de compresores en directo

PRESIONES DE OPERACION DE LOS RELEVADORES ELECTRONEUMATICOS

ZEC	Contacto de reposo establecido a presiones ≤ 6.8 a 6.9 Bars presión decreciente ó abierto ≥ 7.2 Bars presión creciente
ZDC	Contacto de reposo establecido a presiones ≤ 7.4 Bars presión decreciente ó abierto a ≥ 8.2 a 8.3 Bars presión creciente
ZVP	Contacto de reposo abierto a presiones ≤ 4.5 a 4.4 Bars presión decreciente. Contacto cerrado a presiones ≥ 7.5 Bars presión creciente

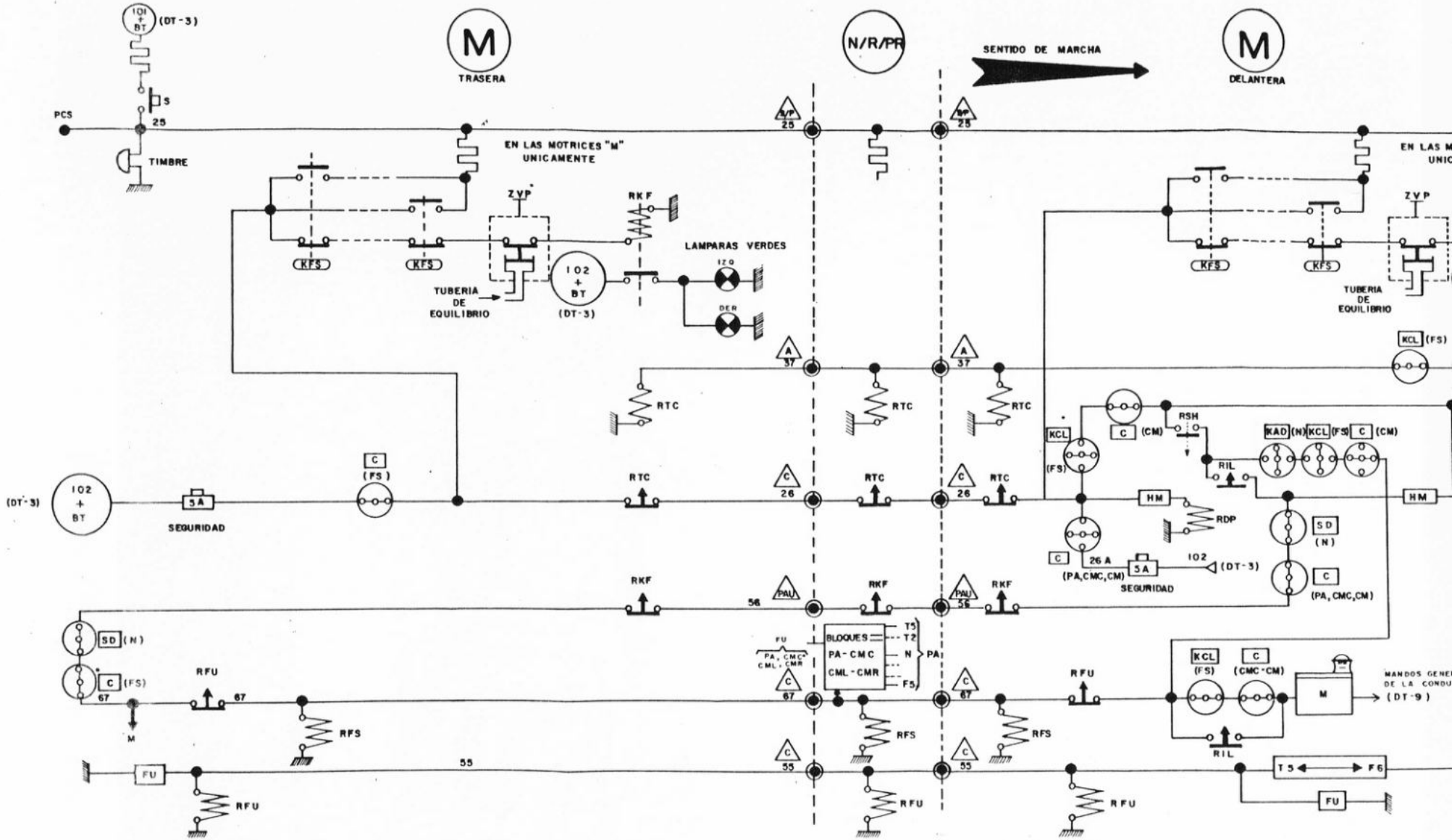
		MANDOS DEL COMPRESOR Y EQUIPO NEUMATICO
		S T C
		GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	ACTUALIZACION P.A.	
FECHA	MODIFICACION	MP-68 NM-73A DT-6

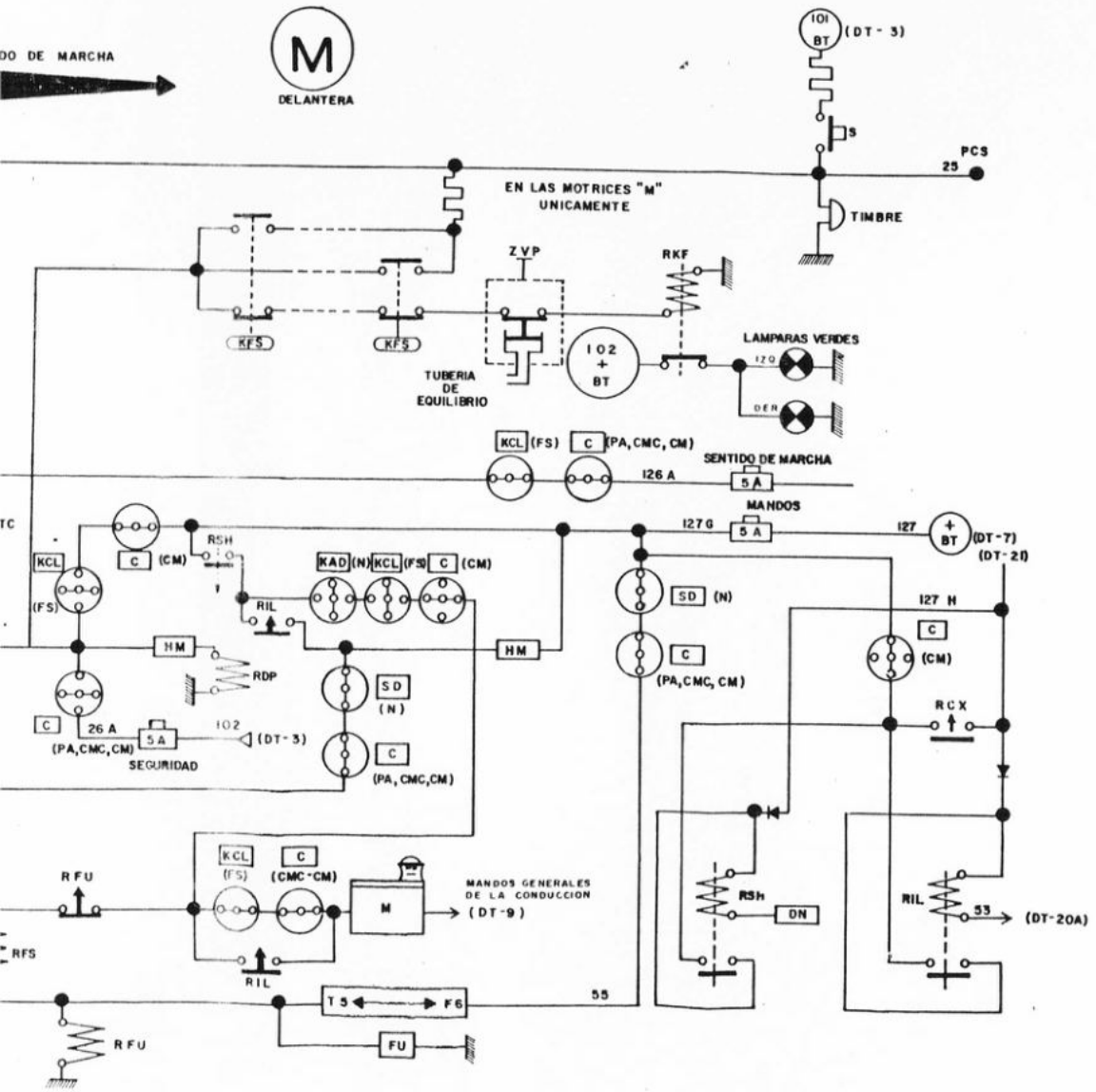

102
4A
105
M
RNC 1
RNC 2
CMC
C
FS
CM
PA
RNC 2
4
(MP 68)
(NM 73A)
MOTRIZ OCUPADA POR EL CONDUCTOR
(DT-3)
102
+
BT
CONTROL (SEÑALIZACION)
SENTIDO DE MARCHA
CONTACTOS DE PUERTAS (BKP)
ALUMBR
RNT 1
RNT 2
T1
(I)
(N)
(A)
(D)
35
(MP 68)
RNT 1-1
RNT 1-2
RNT 2-1
RNT 2-2
(NM 73 A)
LAMPARA "T1 SERVICIO"
LAMPARA T1



IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
RNC 1 RNC 2	Relevadores de neutralización de la conducción
RNT 1	Relevador de neutralización de los servicios del tren (MP-68)
RNT 2	Relevador de neutralización de los servicios del tren (MP-68)
RNT 1-1 RNT 1-2	Relevadores de neutralización de los servicios del tren (NM-73 A)
RNT 2-1 RNT 2-2	Relevadores de neutralización de los servicios del tren (NM-73 A)
T-1	Conmutador de servicios del tren
C	Conmutador de la conducción

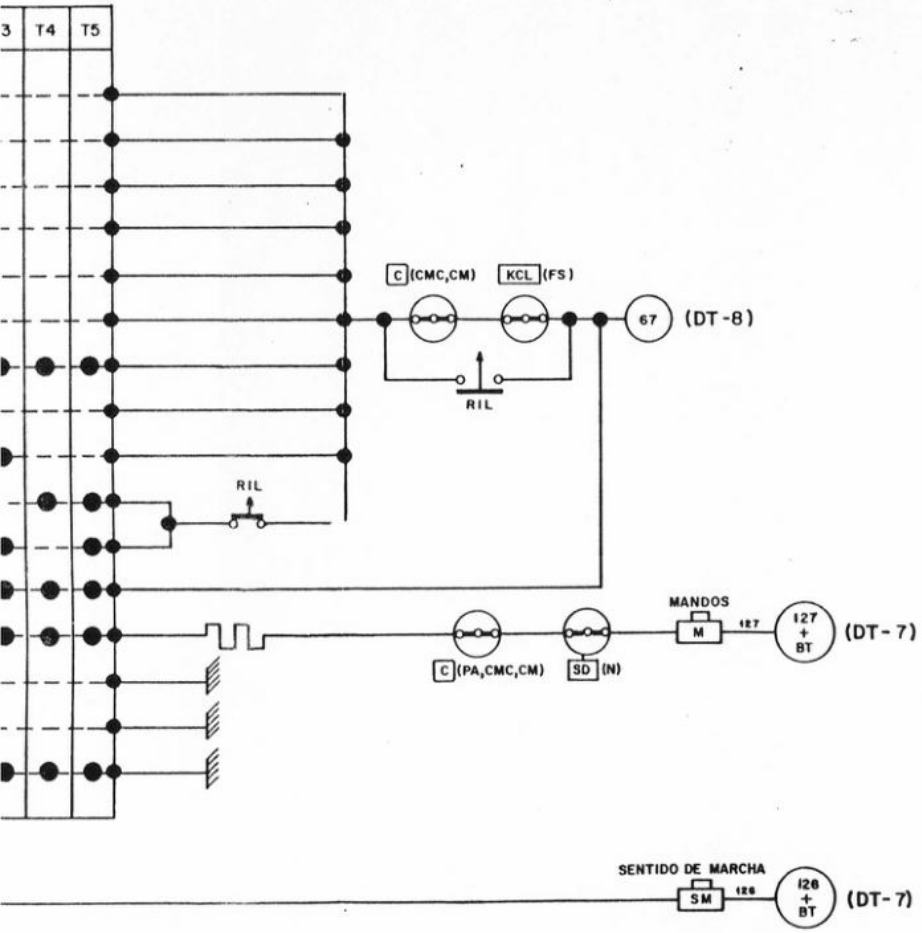
		MANDOS DE LA CONDUCCION Y SERVICIOS DEL TREN
		STC
		GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II - 82	Actualización P.A.	MP-68 NM-73A DT - 7
FECHA	MODIFICACIONES	


M
TRASERA
N/R/PR
SENTIDO DE MARCHA
M
DELANTERA
101 + BT (DT-3)
PCS
25
S
TIMBRE
EN LAS MOTRICES "M" UNICAMENTE
ZVP
RKF
KFS
KFS
LAMPARAS VERDES
IZQ
DER
TUBERIA DE EQUILIBRIO
102 + BT (DT-3)
RTC
A
37
C
(FS)
26
102 + BT (DT-3)
5A
SEGURIDAD
RKF
PAU
56
SD (N)
C (FS)
67
RFU
RFS
M
FU
55
BLOQUES
PA-CMC
CML-CMR
T5
T2
N
F5
PA
PA, CMC, CML, CMR
KCL (FS)
C (CM)
RSH
RIL
KAD (N) KCL (FS) C (CM)
HM
RDP
SD (N)
C (PA, CMC, CM)
26 A
5A
SEGURIDAD
102 (DT-3)
KCL (FS)
C (CMC-CM)
M
RIL
MANDOS GENE DE LA CONDU (DT-9)
T5
F6
FU



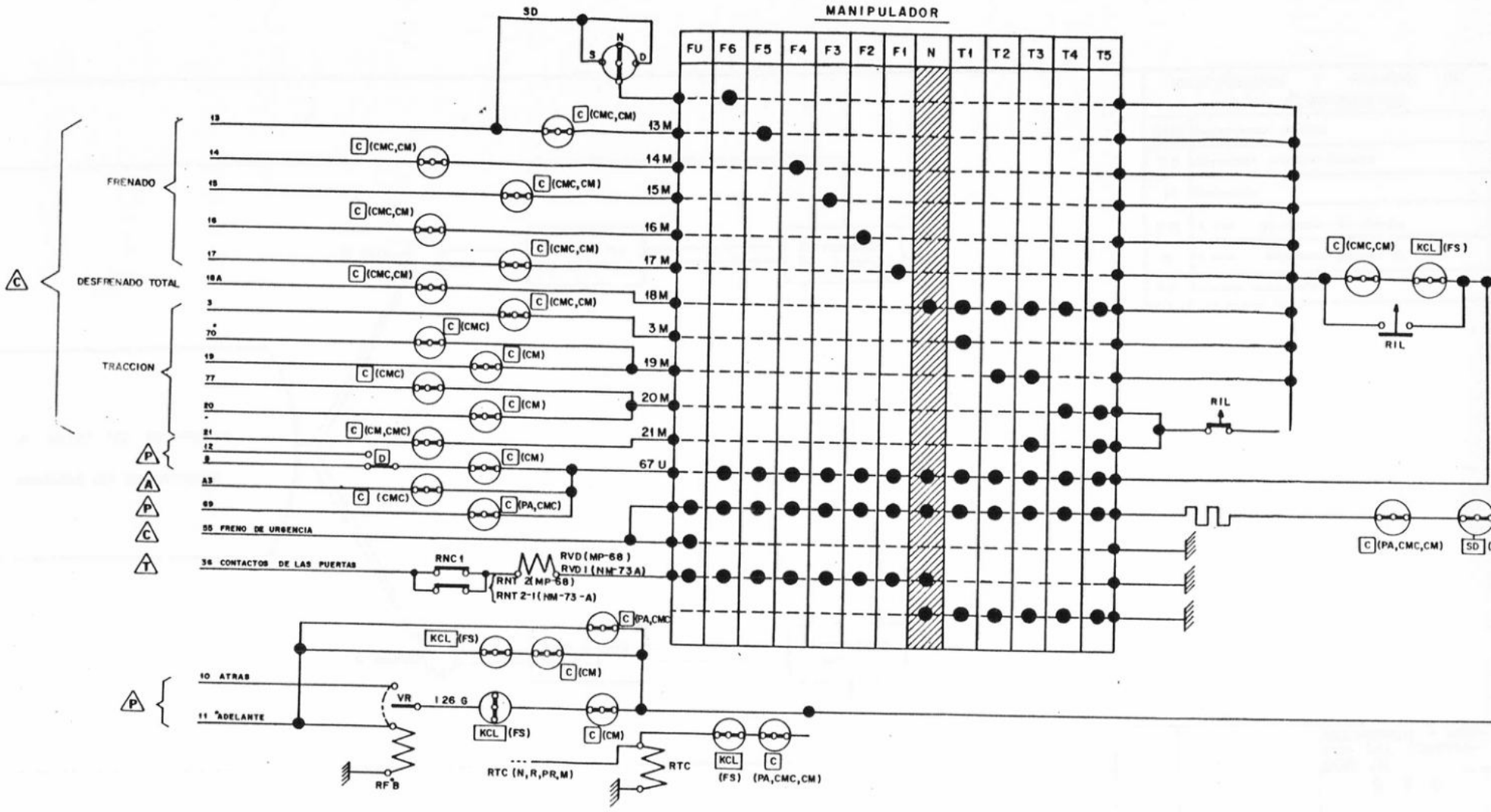
IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
R D P	RELEVADOR DE PARTIDA EN EL MODO DE CONDUCCION P.A.
R F S	RELEVADOR DEL FRENO DE SEGURIDAD
R F U	RELEVADOR DEL FRENO DE URGENCIA
R K F	RELEVADOR DE LOS KFS
R I L	RELEVADOR DE INICIALIZACION DEL MODO DE CONDUCCION C.L.T.2
R S H	RELEVADOR DE SUSTITUCION DEL ARILLO DE HOMBRE MUERTO
R T C	RELEVADOR DE TRANSFERENCIA DE LA CONDUCCION
Z V P	RELEVADOR ELECTRONEUMATICO DE VIGILANCIA DE PRESION DEL C.E.
M	MANIPULADOR
H M	ARILLO DE HOMBRE MUERTO
C	CONMUTADOR DE LA CONDUCCION
D N	LLAVE PARA CONDUCCION EN CMR, SUSTITUCION DEL ARILLO DE H.M Y COMPRESORES DIRECTOS
K A D	CONMUTADOR DE ALIMENTACION DIRECTA
K C L	CONMUTADOR DE CONDUCCION LIBRE
K F S	CONMUTADOR DE FRENOS DE SEGURIDAD
S D	CONMUTADOR SOCORRO DESCOMPOSTURA
P C S	TOMA DE CONTINUIDAD DEL TIMBRE
S	BOTON DEL TIMBRE
R C X	RELEVADOR DE CONTROL DE INVERSION

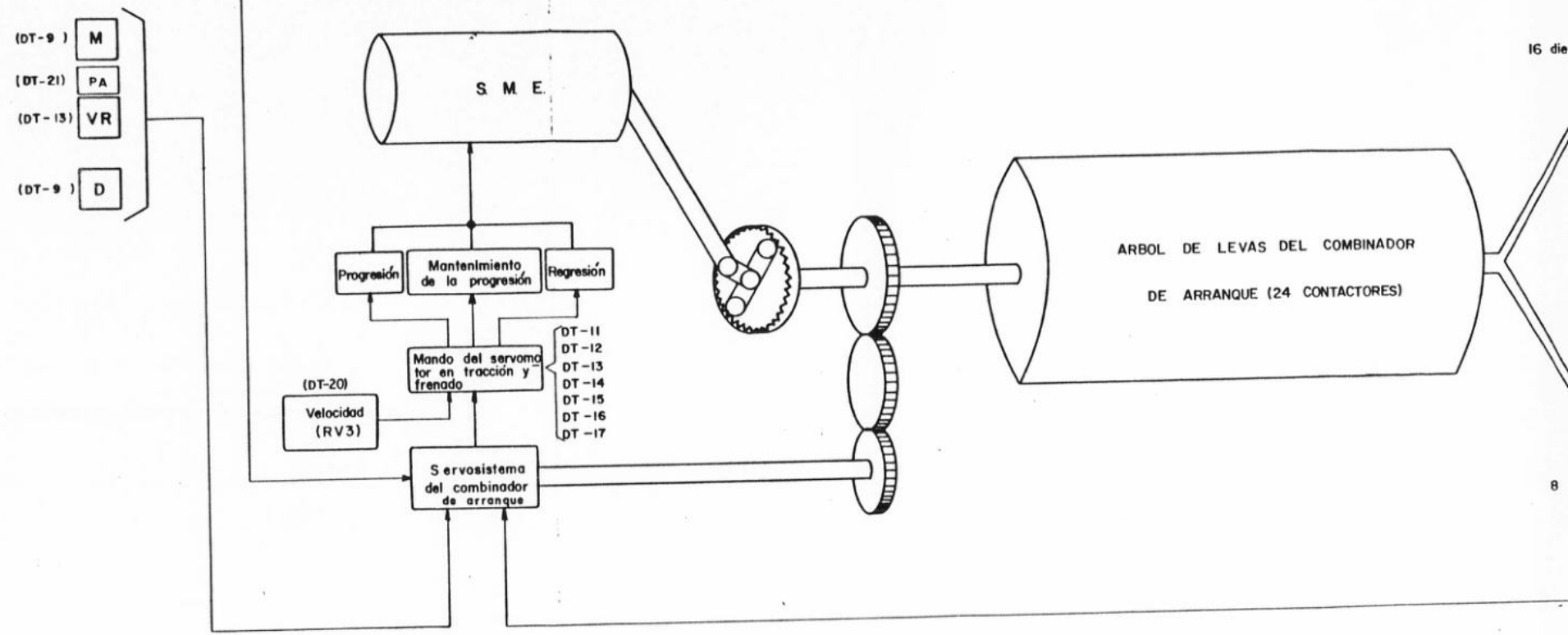
		CIRCUITOS DE CONDUCCION, FRENOS DE SEGURIDAD Y TIMBRES
		S. T. C GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización P.A.	
FECHA	MODIFICACIONES	MP-68 NM-73 A DT-8

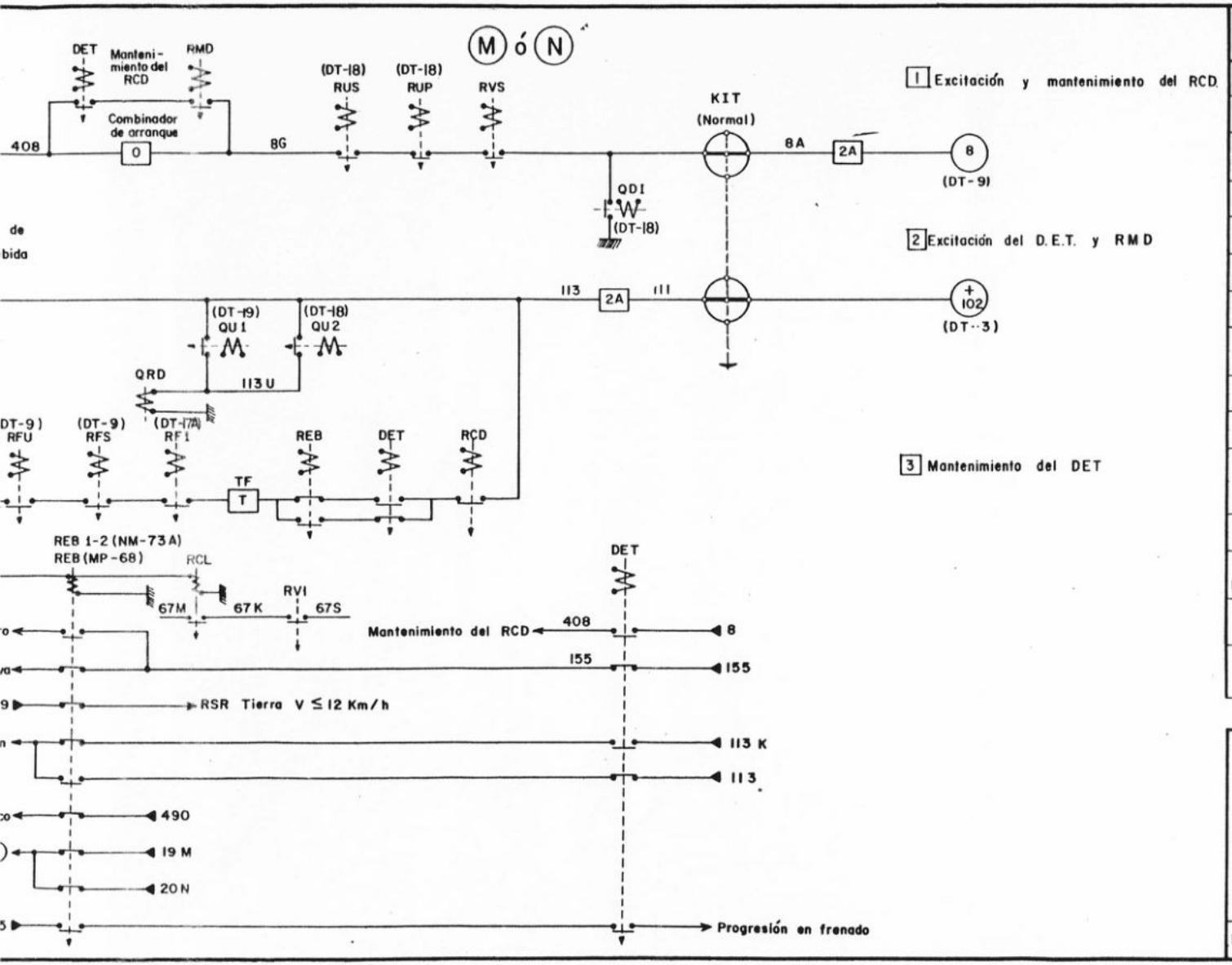


IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
RIL	Relevador de inicialización del modo de conducción CLT 2
RFB	Relevador de fanales blancos
RNC 1	Relevador de neutralización de la conducción
RNT 2 RNT 2-1	Relevador de neutralización de los servicios del tren
RTC	Relevador de transferencia de la conducción
RVD RVD 1	Relevador de vigilancia de salida
D	Llave de interruptores automáticos-pruebas en vacío
KCL	Conmutador de conducción libre
SD	Conmutador socorro-descompostura
VR	Llave de sentido de marcha
M	Manipulador

		MANDOS GENERALES DE LA CONDUCCION
		STC GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización P.A.	MP -68 NM-73A DT-9
FECHA	MODIFICACIONES	


MANIPULADOR
FU F6 F5 F4 F3 F2 F1 N T1 T2 T3 T4 T5
SD
N
S D
FRENADO
DESFRENADO TOTAL
TRACCION
C (CMC,CM) 13 M
C (CMC,CM) 14 M
C (CMC,CM) 15 M
C (CMC,CM) 16 M
C (CMC,CM) 17 M
C (CMC,CM) 18 M
C (CMC) C (CM) 3 M
C (CMC) C (CM) 19 M
C (CMC) C (CM) 20 M
C (CM,CMC) 21 M
D C (CM) 67 U
C (CMC) C (PA,CMC)
55 FRENO DE URGENCIA
36 CONTACTOS DE LAS PUERTAS
RNC 1
RVD (MP-68)
RVD 1 (NM-73 A)
RNT 2 (MP-68)
RNT 2-1 (NM-73-A)
C (PA,CMC)
KCL (FS)
C (CM)
10 ATRAS
11 ADELANTE
VR 126 G
KCL (FS)
C (CM)
RF B
RTC (N,R,PR,M)
RTC
KCL (FS)
C (PA,CMC,CM)
C (CMC,CM) KCL (FS)
RIL
RIL
C (PA,CMC,CM)
SD

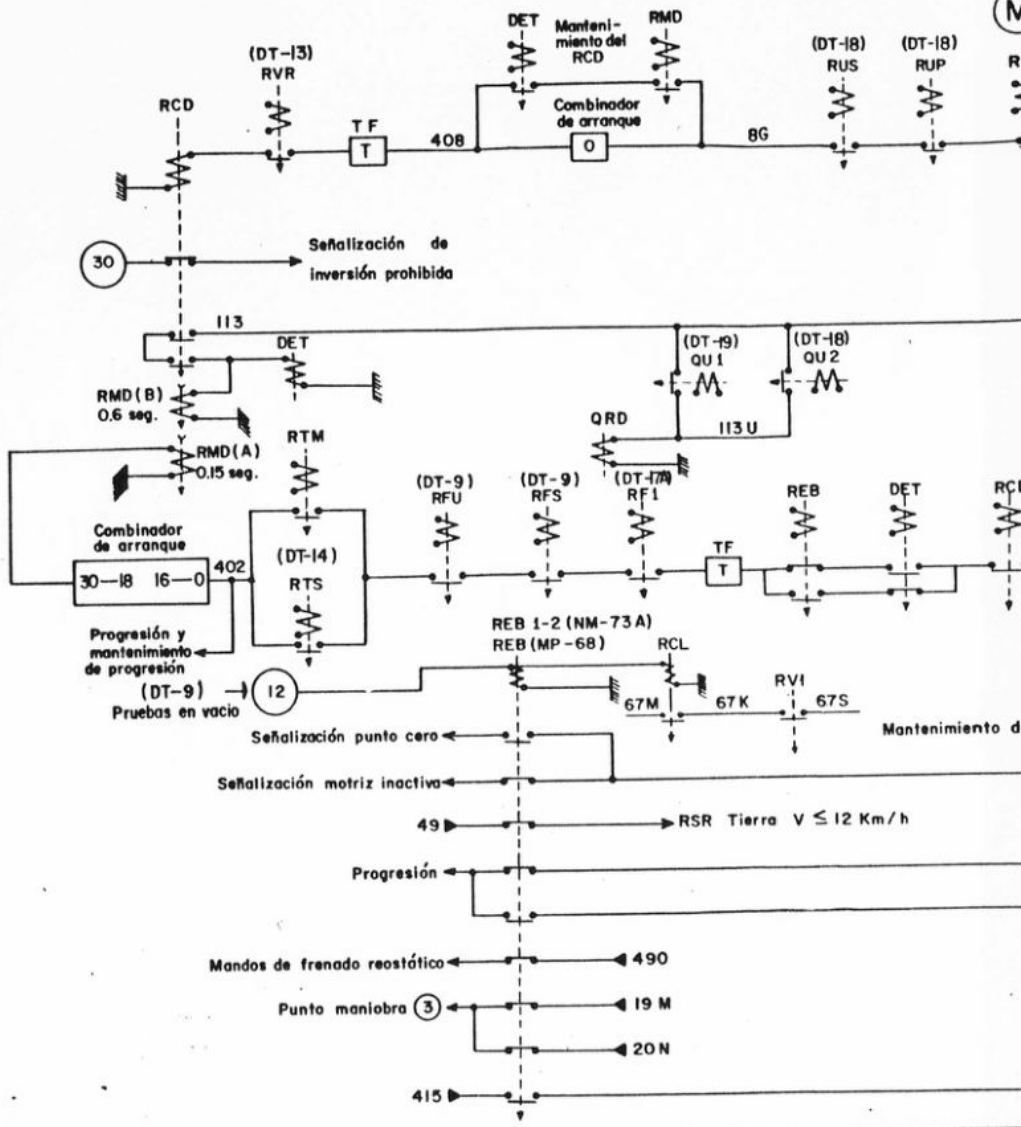

(DT-9)
M
(DT-21)
PA
(DT-13)
VR
(DT-9)
D
S. M. E.
Progresión
Mantenimiento de la progresión
Regresión
Mando del servomotor en tracción y frenado
DT-11
DT-12
DT-13
DT-14
DT-15
DT-16
DT-17
(DT-20)
Velocidad (RV3)
Servosistema del combinador de arranque
ARBOL DE LEVAS DEL COMBINADOR
DE ARRANQUE (24 CONTACTORES)
16 die
8

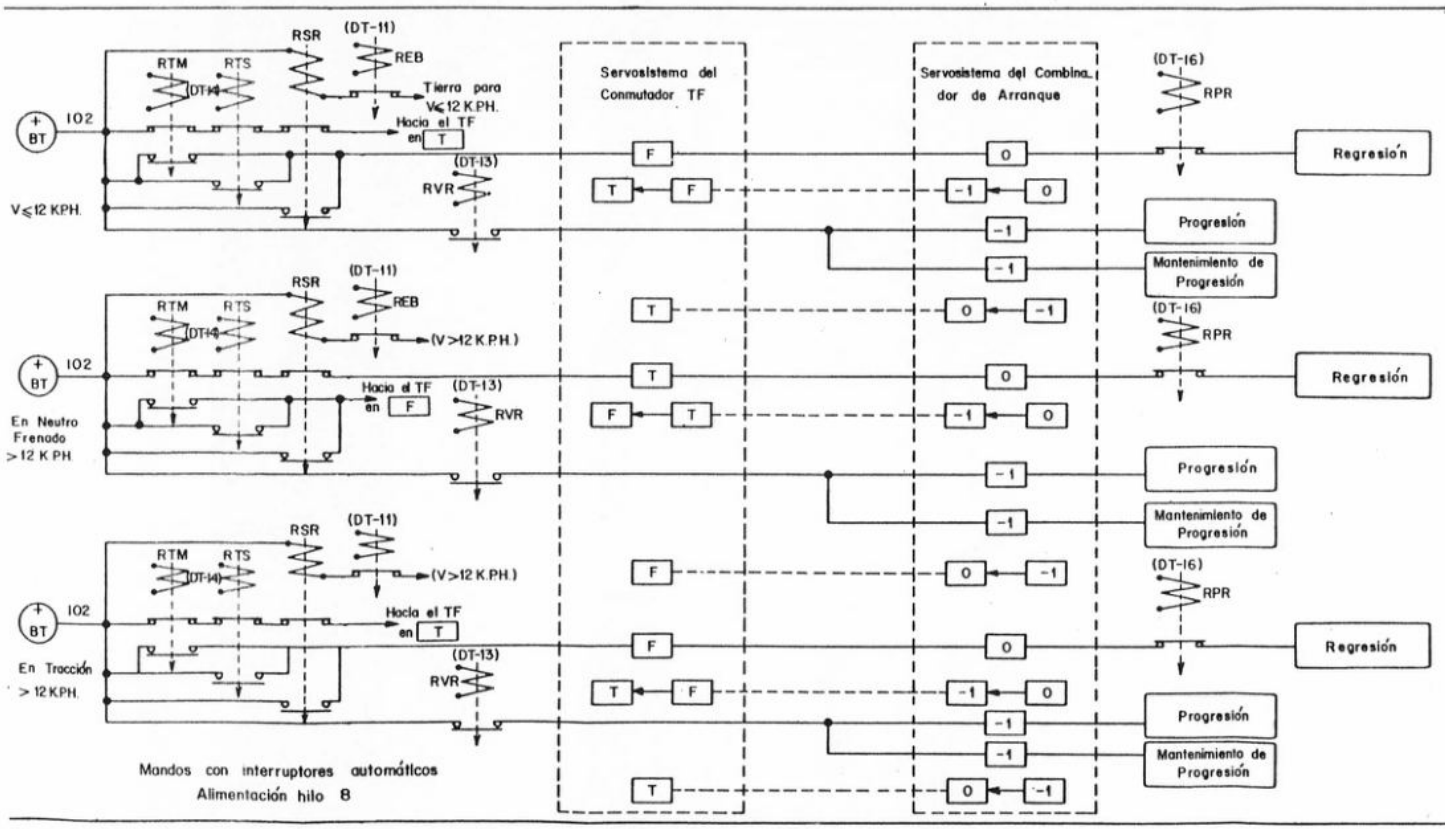


IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES

KIT	Conmutador de aislamiento de tracción
RVS	Relevador de vigilancia del servomotor
RUS RUP	Relevador de tensión en serie Relevador de tensión en paralelo
RMD	Relevador de mantenimiento del DET (con 2 bobinas)
DET	Disyuntor electro-magnético de tracción
RVD	Relevador de mando adelante-atrás
RCD	Relevador de mando del DET
QU1 QU2	Relevadores diferenciales de tensión
QRD	Relevador de regresión y desfrenado
QDI	Relevador diferencial de intensidad
RFU RFS RF1	Relevador de frenado de urgencia Relevador de frenado de seguridad Relevador de desfrenado total
TF	Conmutador tracción-frenado
REB REB 1-2	Relevador de pruebas en vacío
RTM RTS	Relevador de tracción maniobra Relevador de tracción serie
RCL RVI	Relevador de conducción libre Relevador de control de velocidad

		INTERRUPTORES AUTOMATICOS PRUEBAS EN VACIO
		S T C
		GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización P.A.	MP-68 NM-73A DT-11
FECHA	MODIFICACIONES	

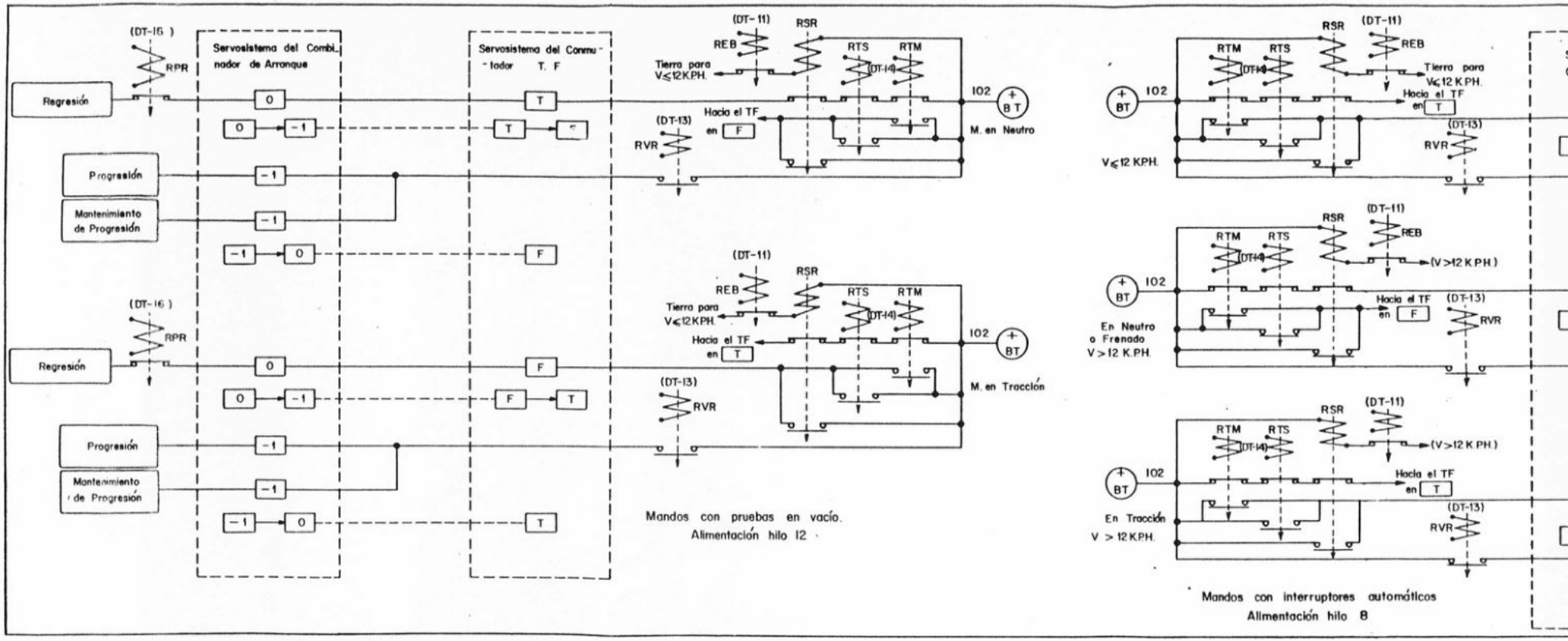

DET
Mantenimiento del RCD
RMD
(DT-13)
RVR
RCD
TF
408
Combinador de arranque
0
8G
(DT-18)
RUS
(DT-18)
RUP
30
Señalización de inversión prohibida
113
DET
(DT-19)
QU 1
(DT-18)
QU 2
RMD(B)
0.6 seg.
QRD
113 U
RMD(A)
0.15 seg.
RTM
(DT-9)
RFU
(DT-9)
RFS
(DT-17)
RF1
REB
DET
Combinador de arranque
30—18 16—0
402
(DT-14)
RTS
TF
T
Progresión y mantenimiento de progresión
REB 1-2 (NM-73A)
REB (MP-68)
RCL
(DT-9)
Pruebas en vacio
12
67M
67K
RVI
67S
Señalización punto cero
Señalización motriz inactiva
49
RSR Tierra V ≤ 12 Km/h
Progresión
Mandos de frenado reostático
490
Punto maniobra 3
19 M
20 N
415

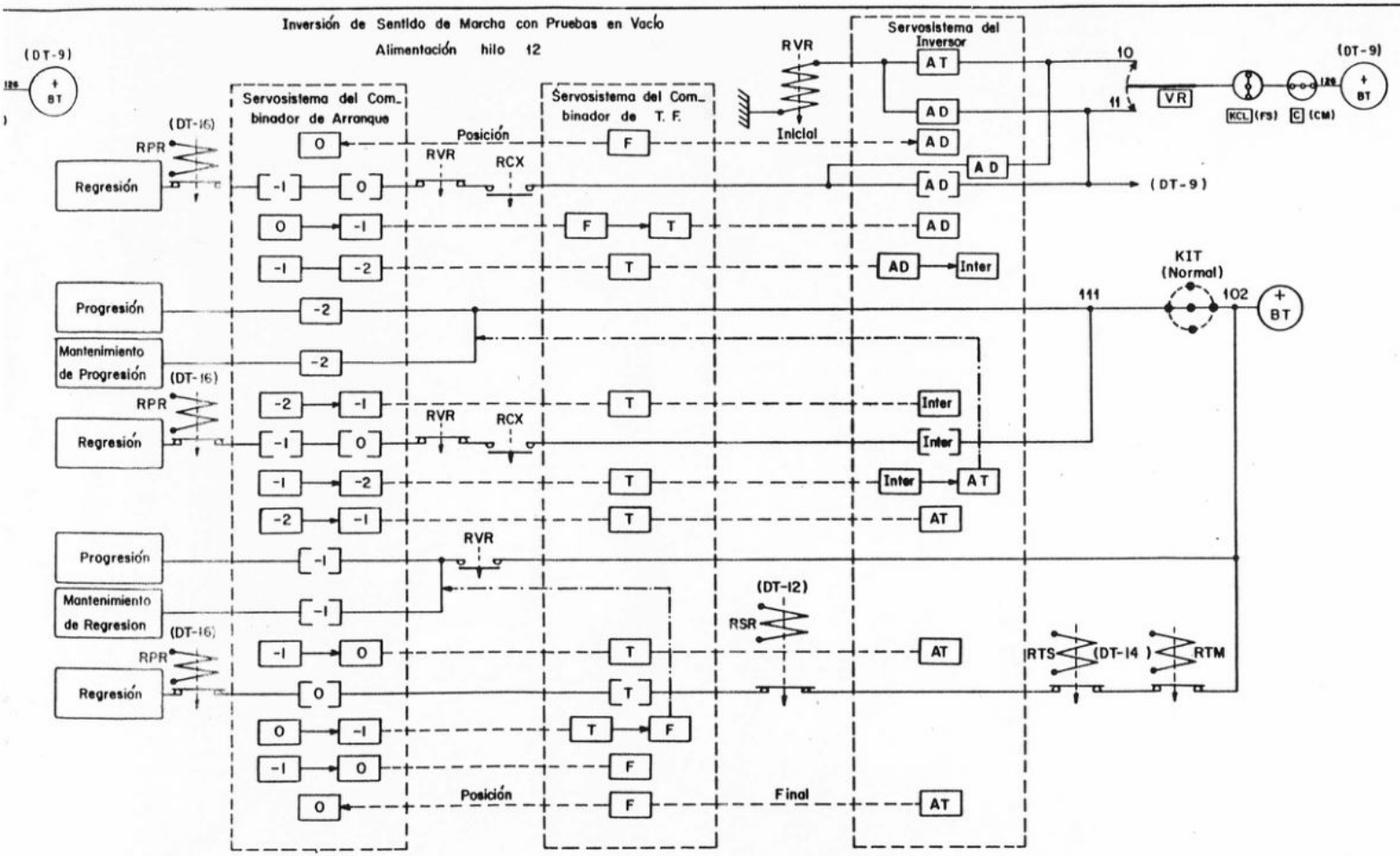


IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
RTM	Relevador de tracción maniobra
RTS	Relevador de tracción serie
RSR	Relevador de sustitución del frenado reostático
REB	Relevador de pruebas en vacío
RVR	Relevador de mando marcha adelante - Marcha atrás
TF	Conmutador tracción_frenado
RPR	Relevador de progresión y regresión en frenado

Contacto representado para el RVR corresponde al MP-68 en el NM-73A pertenece al RVR-1

		MANDOS GENERALES DEL CONMUTADOR TRAC.-FRENAD
		STC GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización PA	MP-68 NM-73A DT-
FECHA	MODIFICACIONES	

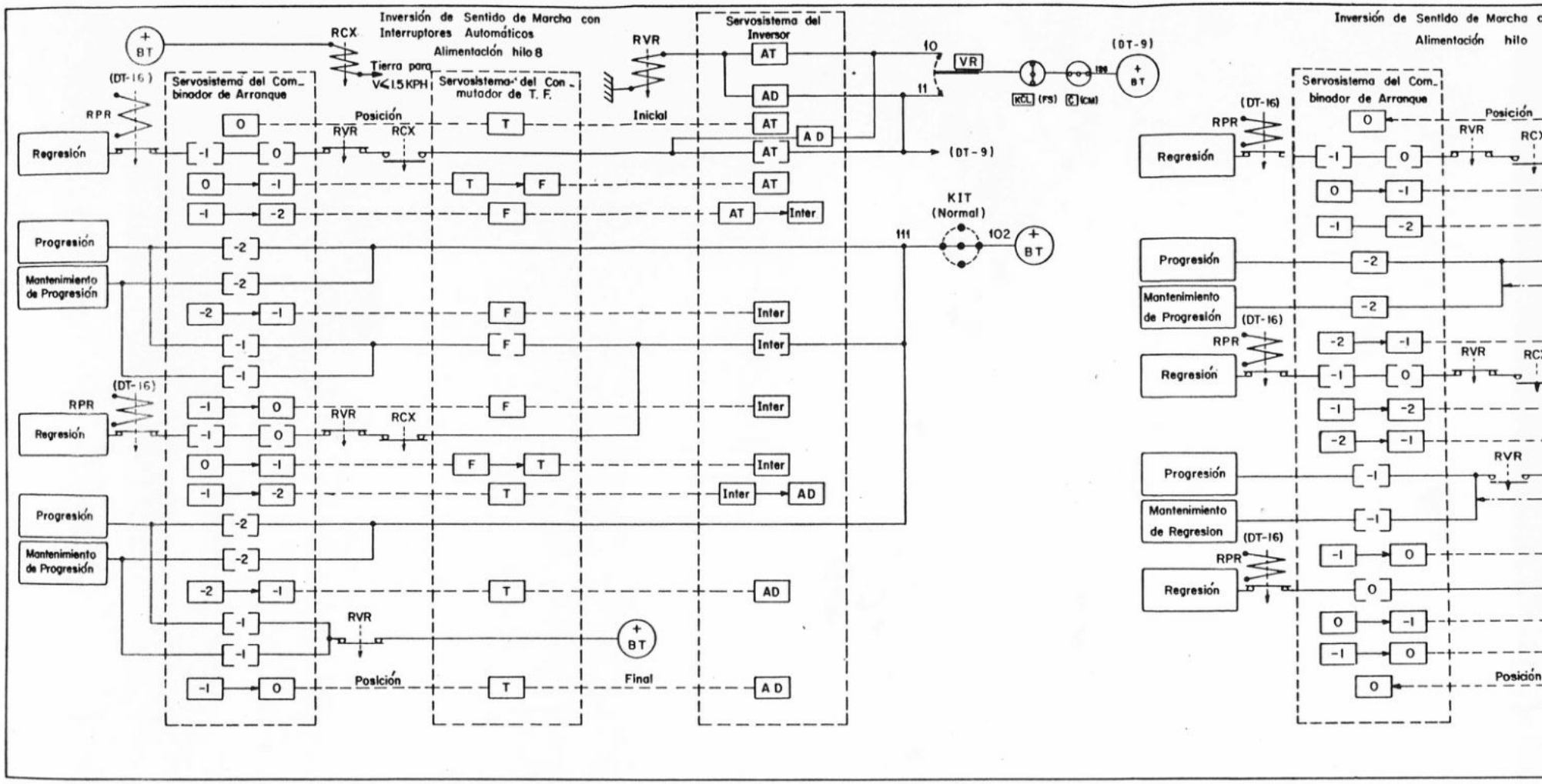

(DT-16)
RPR
Regresión
Progresión
Mantenimiento de Progresión
Servosistema del Combinador de Arranque
Servosistema del Conmutador T. F
0
-1
T
F
(DT-11)
RSR
REB
RTS
RTM
(DT-14)
Tierra para V≤12 K.P.H.
Hacia el TF en T
Hacia el TF en F
(DT-13)
RVR
102
+ BT
M. en Neutro
M. en Tracción
Mandos con pruebas en vacío.
Alimentación hilo 12
V≤12 K.P.H.
(V>12 K.P.H.)
En Neutro o Frenado V>12 K.P.H.
En Tracción V > 12 K.P.H.
Mandos con interruptores automáticos
Alimentación hilo 8

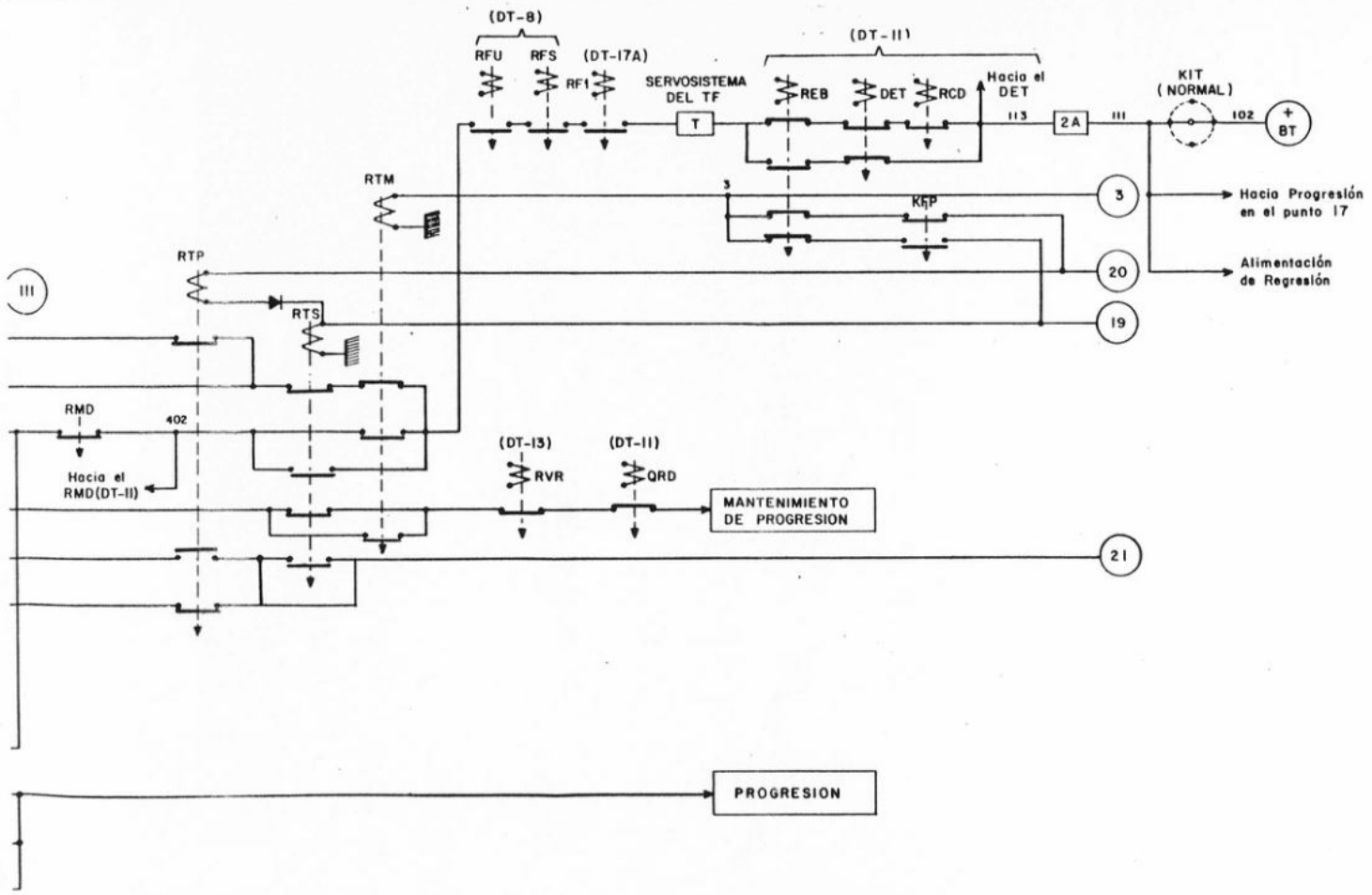


IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
RTM	Relevador de tracción maniobra
RTS	Relevador de tracción serie
RSR	Relevador de sustitución del frenado reostático
RVR RVR-1	Relevador de mando marcha adelante_marcha atrás
T F	Conmutador tracción_frenado
RPR	Relevador de progresión y regresión en frenado
RCX	Relevador de control de la inversión al paro
VR	Llave de sentido de marcha.
C	Conmutador de la conducción
KCL	Conmutador de conducción libre limitada a T2

		MANDOS GENERALES DEL INVERSOR DE SENTIDO DE MARCHA.
		S T C GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II - 82	Actualización P.A.	
FECHA	MODIFICACION	MP-68 NM-73A DT-13

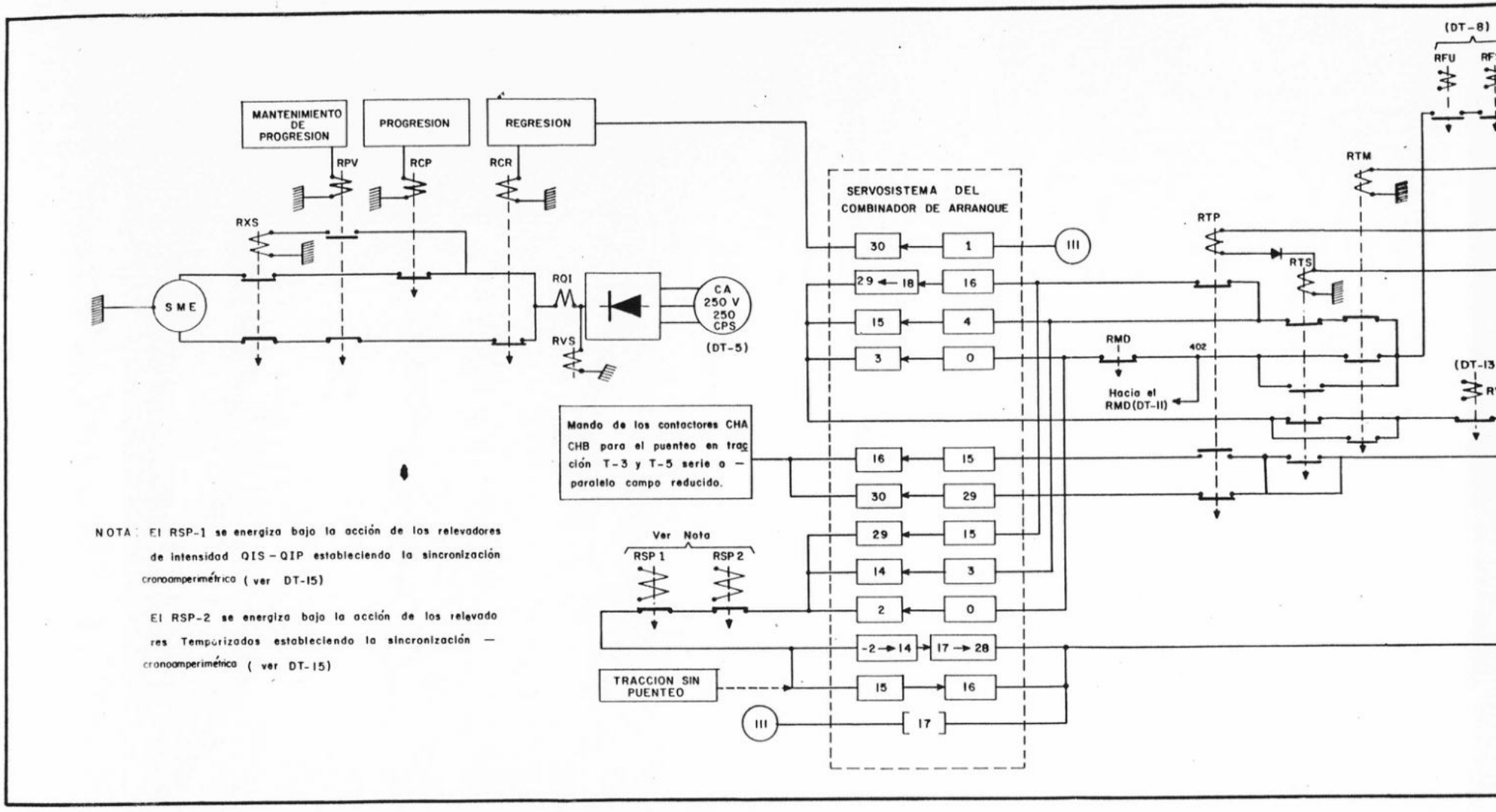
132


Inversión de Sentido de Marcha con Interruptores Automáticos
Alimentación hilo 8
Servosistema del Inversor
Servosistema del Combinador de Arranque
Servosistema del Conmutador de T. F.
RCX
RVR
Tierra para V<1.5 KPH
Posición
Inicial
Final
(DT-16)
(DT-9)
RPR
Regresión
Progresión
Mantenimiento de Progresión
Mantenimiento de Regresion
AT
AD
Inter
KIT (Normal)
VR
KCL (FS)
KCM
10
11
102
111
+ BT



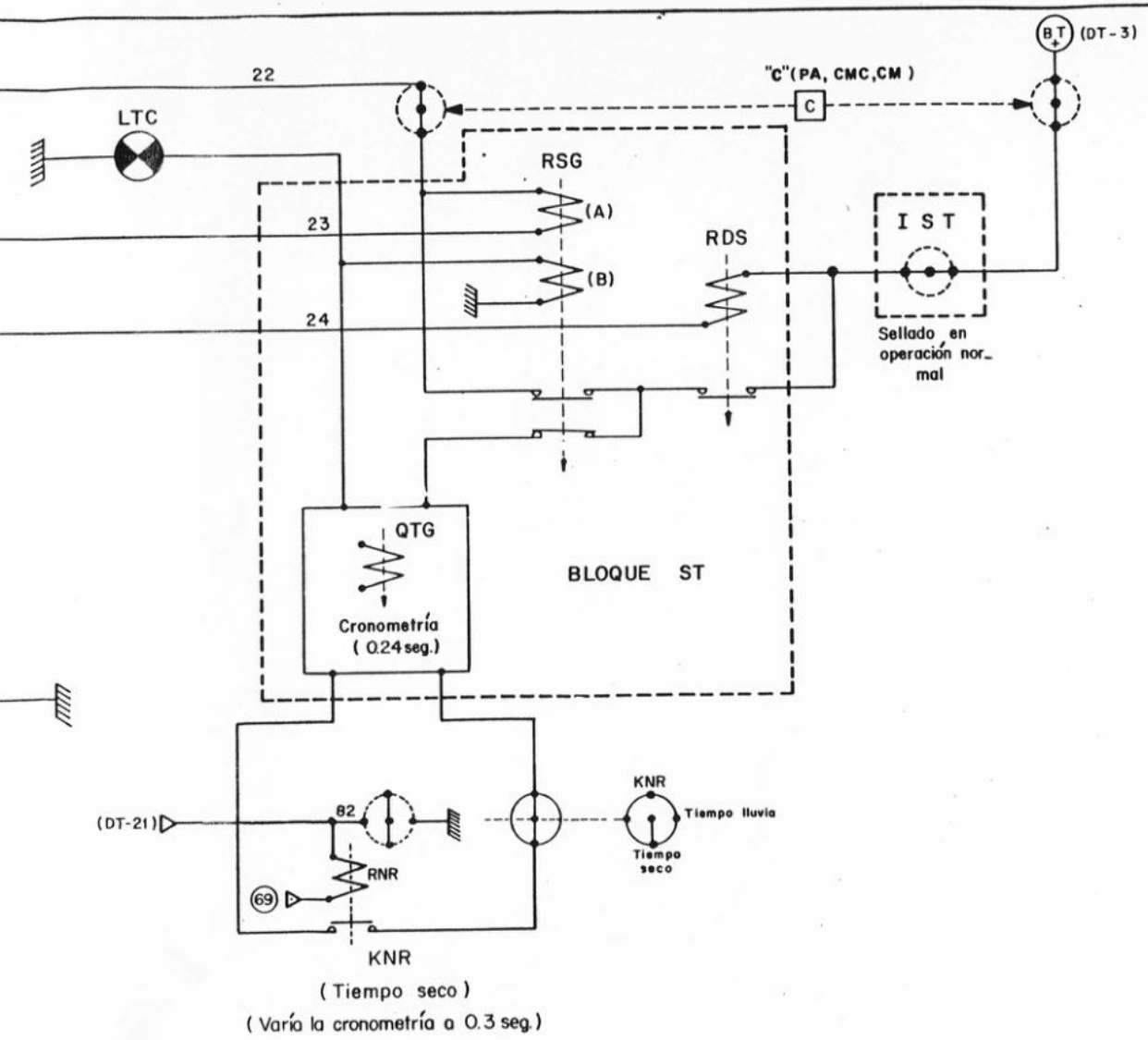
IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
KIT	Conmutador de aislamiento de tracción
RCD	Relevador de mando del DET
DET	Disyuntor electro-magnético de tracción
REB	Relevador de pruebas en vacío
RF1	Relevador de desfrenado total
RFS	Relevador de frenado de seguridad
RFU	Relevador de frenado de urgencia
RTM	Relevador de tracción maniobra
RTS	Relevador de tracción serie
RTP	Relevador de tracción paralelo
RVR	Relevador de mando adelante-atrás
QRD	Relevador de regresión y desfrenado
RMD	Relevador de mantenimiento del DET
RPV	Relevador de mantenimiento de progresión
RCP	Relevador de mando de la progresión
RCR	Relevador de mando de la regresión
RSP1	Relevador de paro de la progresión (intensidad)
RSP2	Relevador de paro de la progresión (tiempo)
QIS	Relevador de intensidad serie
QIP	Relevador de intensidad paralelo
CHA	Contactor del primer paso de puenteo
CHB	Contactor del segundo paso de puenteo
SME	Servomotor eléctrico del JH
RXS	Relevador de Inversión del giro del SME
RQI	Relevador de mando de los relevadores de intensida
RVS	Relevador de vigilancia del SME

		PROGRESION EN TRACCIO Y OPERACION DEL SME
		S T C
		GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización P. A	
Fecha	Modificación	MP-68 NM-73A DT-14



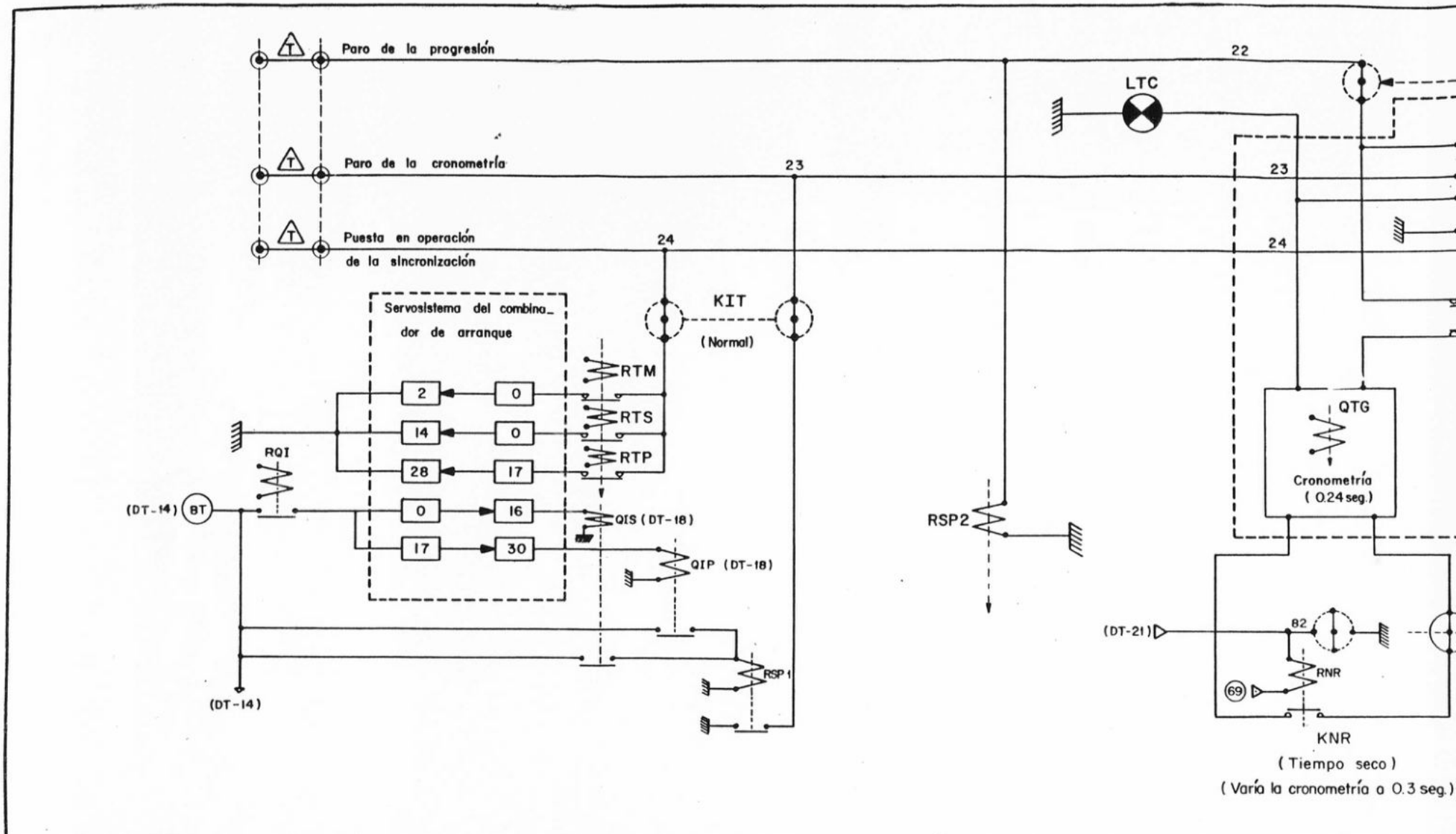
NOTA: El RSP-1 se energiza bajo la acción de los relevadores de intensidad QIS – QIP estableciendo la sincronización cronoamperimétrica (ver DT-15)

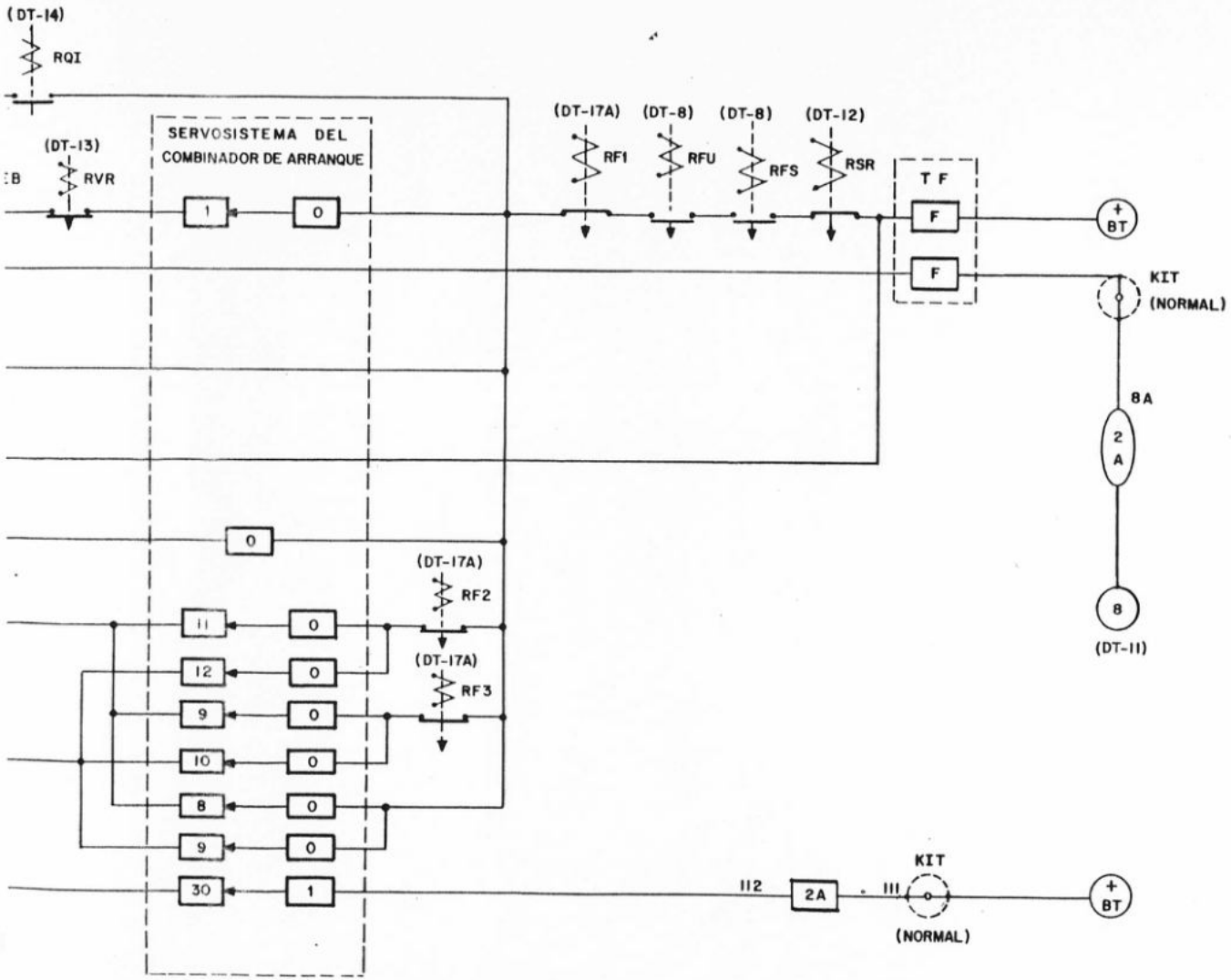
El RSP-2 se energiza bajo la acción de los relevadores Temporizados estableciendo la sincronización — cronoamperimétrica (ver DT-15)



IDENTIFICACION Y NOMBRE LOS COMPONENTES	
RTM	Relevador tracción maniobra
RTS	Relevador tracción serie
RTP	Relevador tracción paralelo
KIT	Conmutador de aislamiento de tracción
C	Conmutador de Conducción
I S T	Interruptor de la sincronización crono-amperimétrica
RSP1	Relevador de paro de la progresión (intensidad)
RSP2	Relevador del paro de la progresión Cronometría
L T C	Lámpara testigo de la cronometría
K N R	Conmutador de cronometría normal y reducida
Q T G	Relevador de sincronización cronométrica
R S G	Relevador de paro de la cronometría
Q I S	Relevador de intensidad en serie
Q I P	Relevador de intensidad en paralelo
R D S	Relevador de arranque de la sincronización crono-ampe_ rimétrica
R N R	Relevador de cronometría normal y reducida

		SINCRONIZACION CRONO-AMPERIMETRICA
		S T C GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II - 82	Actualización P.A.	
FECHA	MODIFICACION	MP-68 NM-73A DT-15

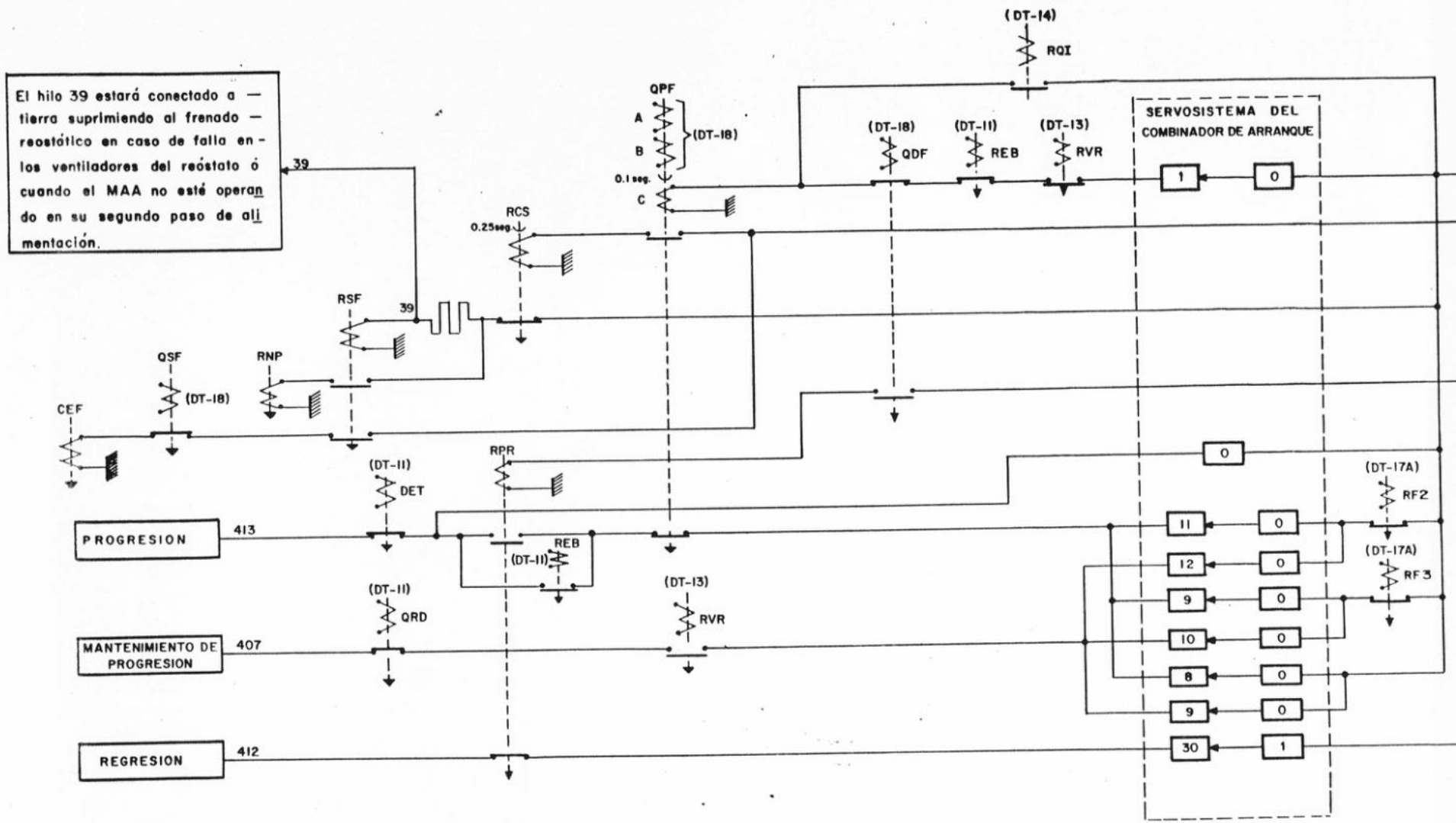

Paro de la progresión
Paro de la cronometría
Puesta en operación de la sincronización
Servosistema del combinador de arranque
KIT
(Normal)
RTM
RTS
RTP
RQI
(DT-14) BT
QIS (DT-18)
QIP (DT-18)
RSP1
(DT-14)
RSP2
LTC
22
23
24
QTG
Cronometría
(0.24 seg.)
(DT-21)
82
RNR
69
KNR
(Tiempo seco)
(Varía la cronometría a 0.3 seg.)

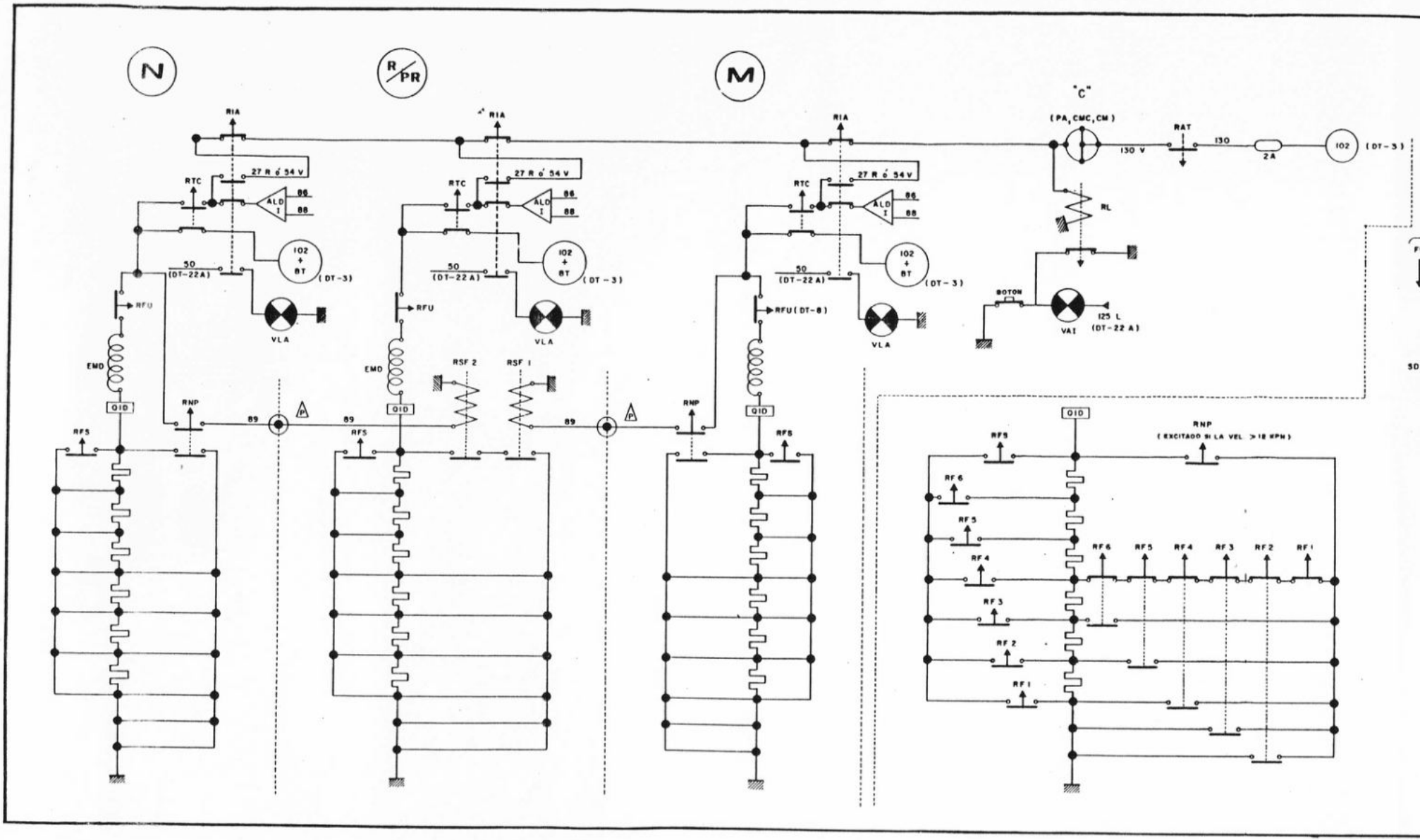


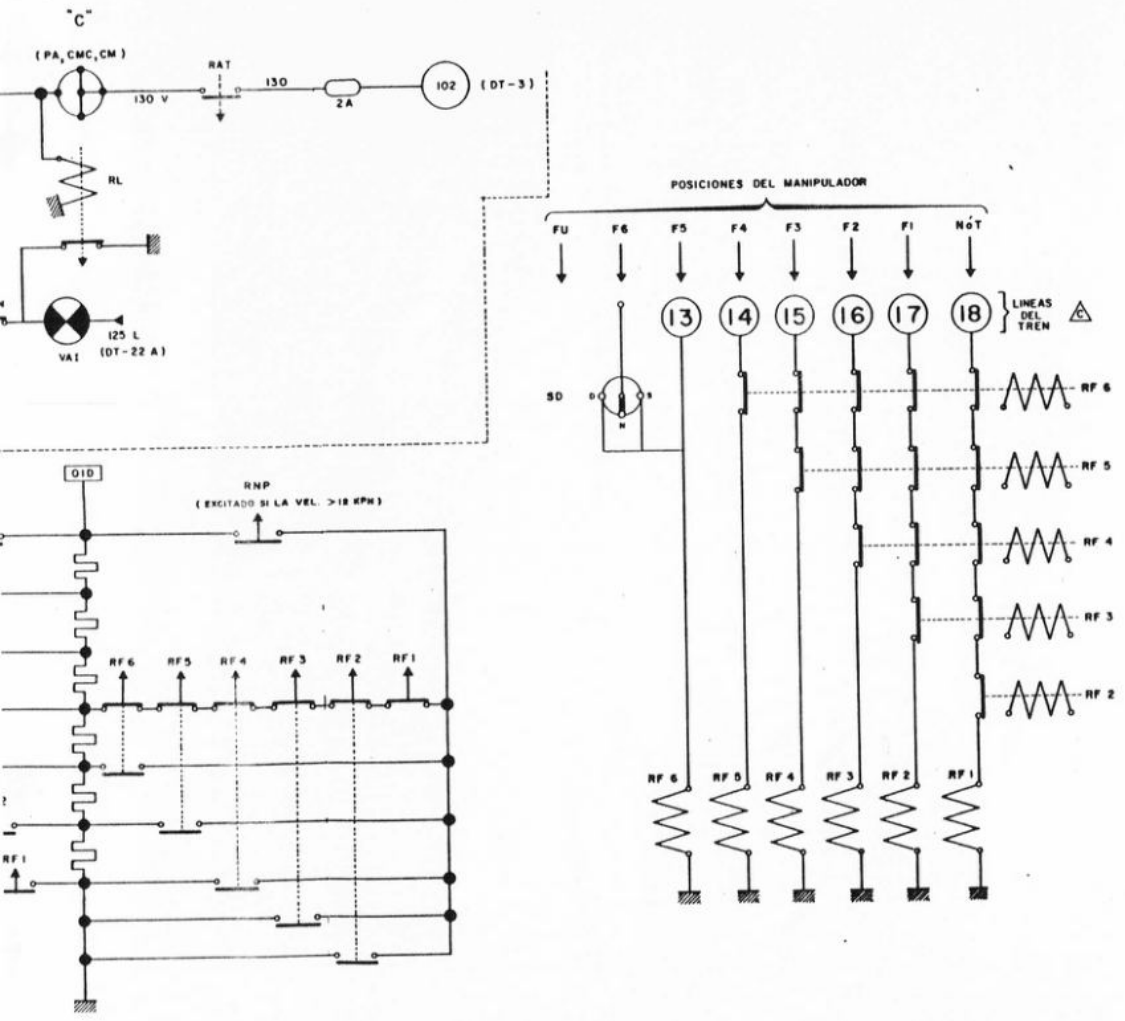
IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES

KIT	Conmutador de aislamiento de tracción
RSR	Relevador de substitución del frenado reostático
RFS	Relevador de freno de seguridad
RFU	Relevador de freno de urgencia
RFI	Relevador de desfrenado total
RVR	Relevador de mando "Adelante - Atrás"
REB	Relevador de pruebas en vacío
QDF	Relevador de iniciación de frenado
QPF	Relevador de progresión en frenado
RCS	Relevador de mando de la supresión
RSF	Relevador de supresión del frenado reostático
RNP	Relevador de neutralización del frenado neumático
QSF	Relevador de sobreintensidad en frenado
CEF	Contactor de excitación en frenado
DET	Disyuntor electromagnético de tracción
RPR	Disyuntor de progresión y regresión en frenado
QRD	Relevador de regresión y desfrenado
RF2	Relevador de frenado en F-1
RF3	Relevador de frenado en F-2
TF	Conmutador Tracción - Frenado

		PROGRESION Y MANDOS DEL FRENADO
		S T C GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización P. A	
Fecha	Modificación	MP-68 NM-73A DT-16

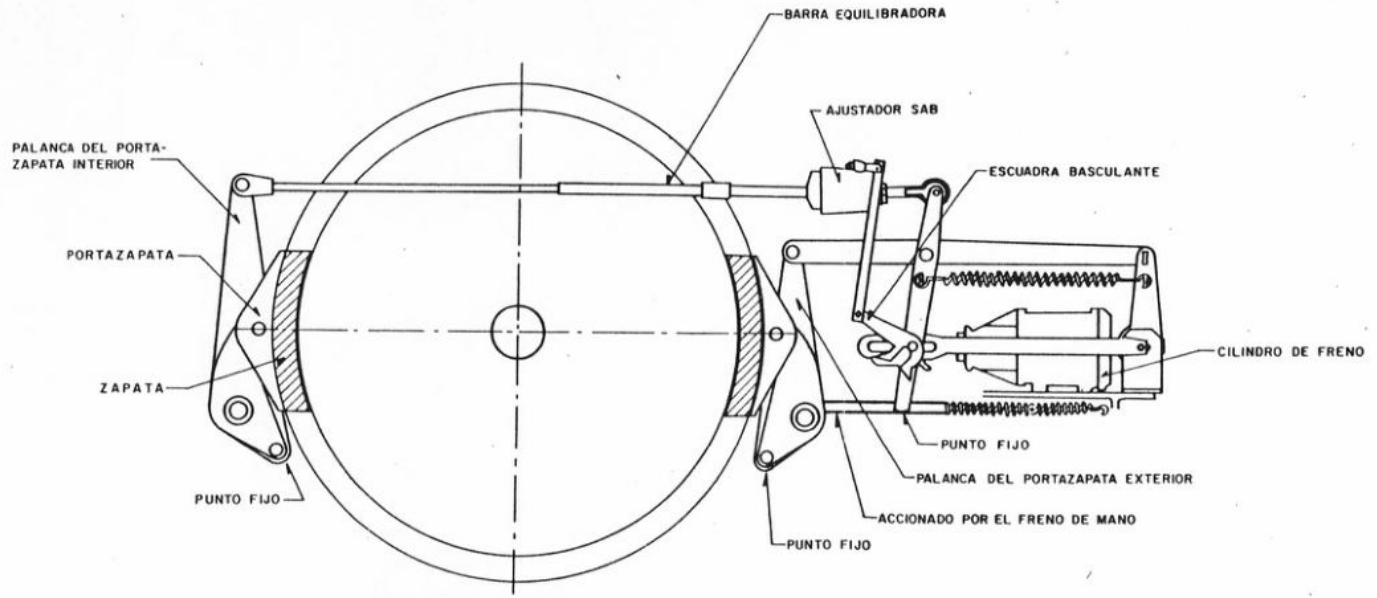

El hilo 39 estará conectado a — tierra suprimiendo al frenado — reostático en caso de falla en — los ventiladores del reóstato ó cuando el MAA no esté operando en su segundo paso de alimentación.
(DT-14)
RQI
QPF
A
B
C
(DT-18)
0.1 seg.
(DT-18)
QDF
(DT-11)
REB
(DT-13)
RVR
SERVOSISTEMA DEL COMBINADOR DE ARRANQUE
39
RCS
0.25seg.
RSF
39
QSF
(DT-18)
RNP
CEF
RPR
(DT-11)
DET
PROGRESION
413
REB
(DT-11)
(DT-11)
QRD
MANTENIMIENTO DE PROGRESION
407
(DT-13)
RVR
REGRESION
412
0
(DT-17A)
RF2
(DT-17A)
RF3
11
12
9
10
8
9
30
0
0
0
0
0
0
1


N
R/PR
M
"C"
RIA
RTC
27 R ó 54 V
ALD I
86
88
102 + BT
(DT-3)
50 (DT-22A)
VLA
RFU
EMD
Q1D
RNP
89
RFS
RSF 2
RSF 1
RFU (DT-8)
(PA, CMC, CM)
130 V
RAT
130
2A
102
RL
BOTON
VAI
125 L
(DT-22 A)
RNP
(EXCITADO SI LA VEL >18 RPM)
RF6
RF5
RF4
RF3
RF2
RF1

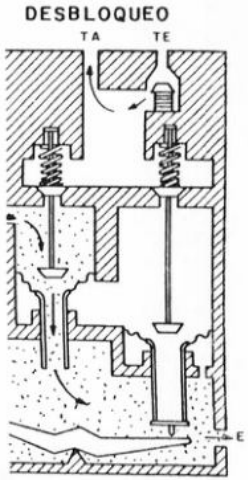


IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
RF 1	RELEVADOR DE DESFRENADO TOTAL
RF 2	RELEVADOR DE FRENADO EN F1
RF 3	RELEVADOR DE FRENADO EN F2
RF 4	RELEVADOR DE FRENADO EN F3
RF 5	RELEVADOR DE FRENADO EN F4
RF 6	RELEVADOR DE FRENADO EN F5
RFS	RELEVADOR DE FRENADO DE SEGURIDAD
RFU	RELEVADOR DE FRENADO DE URGENCIA
RAT	RELEVADOR DE AUTORIZACION DE TRACCION
RIA	RELEVADOR DE ALD FUERA DE SERVICIO
RL	RELEVADOR DE CABINA
RNP	RELEVADOR DE NEUTRALIZACION DEL FRENADO NEUMATICO
RFS1 RFS2	RELEVADORES DE NEUTRALIZACION DEL FRENADO NEUMATICO EN REMOLQUES
RTC	RELEVADOR DE TRANSFERENCIA EN LA CONDUCCION
OID	REGULADOR DE INTENSIDAD EN DESFRENADO
ALD	AMPLIFICADOR LOCAL DE DESFRENADO
EMD	ELECTROVALVULA MODERABLE DE DESFRENADO
VAI	LAMPARA INDICADORA DE ALD FUERA DE SERVICIO
VLA	LAMPARA LOCAL DE ALD FUERA DE SERVICIO
C	CONMUTADOR DE LA CONDUCCION
SD	CONMUTADOR SOCORRO – DESCOMPOSTURA

		MANDO LOCAL DE FRENADO
		STC
II - 82	Actualizacion P.A.	GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
FECHA	MODIFICACIONES	MP-68 NM-73A DT-17A



MECANISMO DE FRENOS

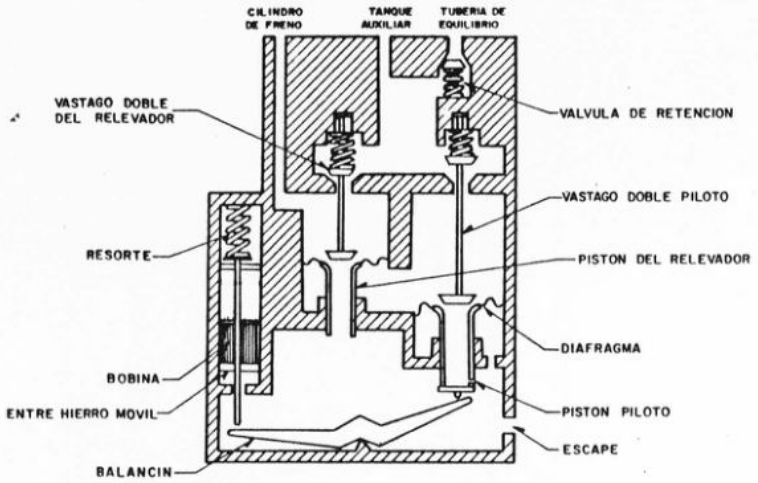


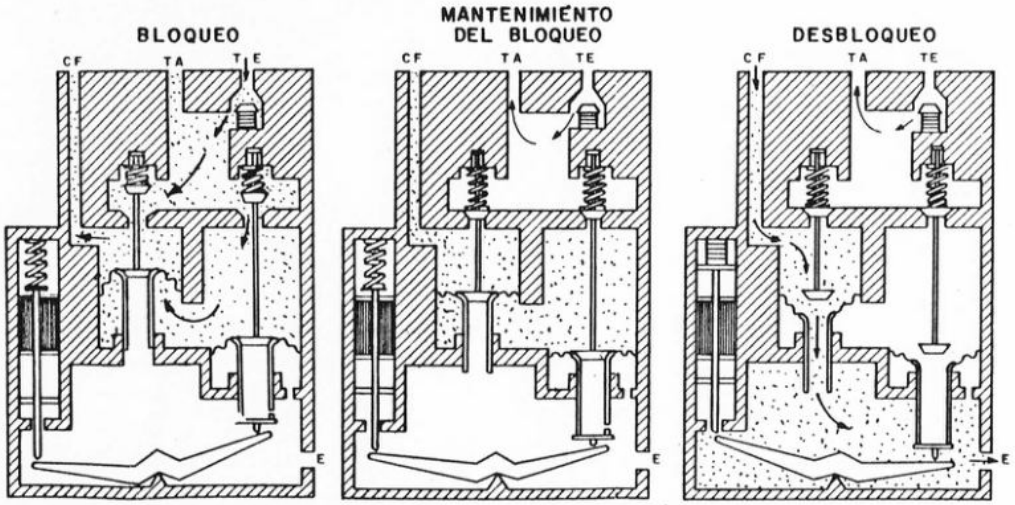
FRENADO (EMD)

		FUNCIONAMIENTO D LA EMD Y MECANIS MO DE FRENOS
		S T C GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II – 82	Actualización P.A.	
FECHA	MODIFICACION	MP – 68 NM – 73 A DT – 17

2411

ESQUEMA GENERAL





ELECTROVALVULA MODERABLE DE DESFRENADO (EMD)

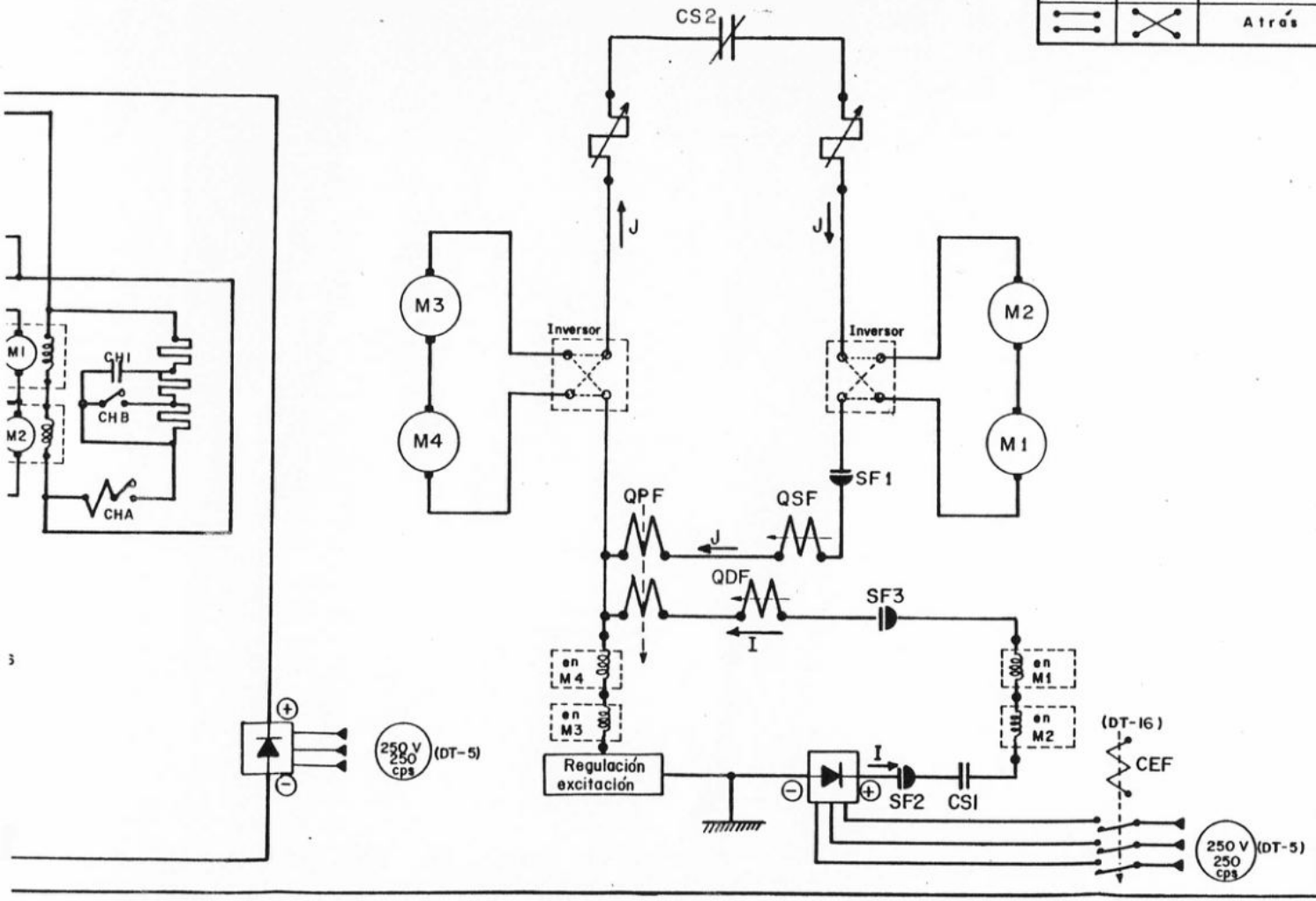
PALANCA DEL PORTA-ZAPATA INTERIOR

PORTAZAPATA

ZAPATA

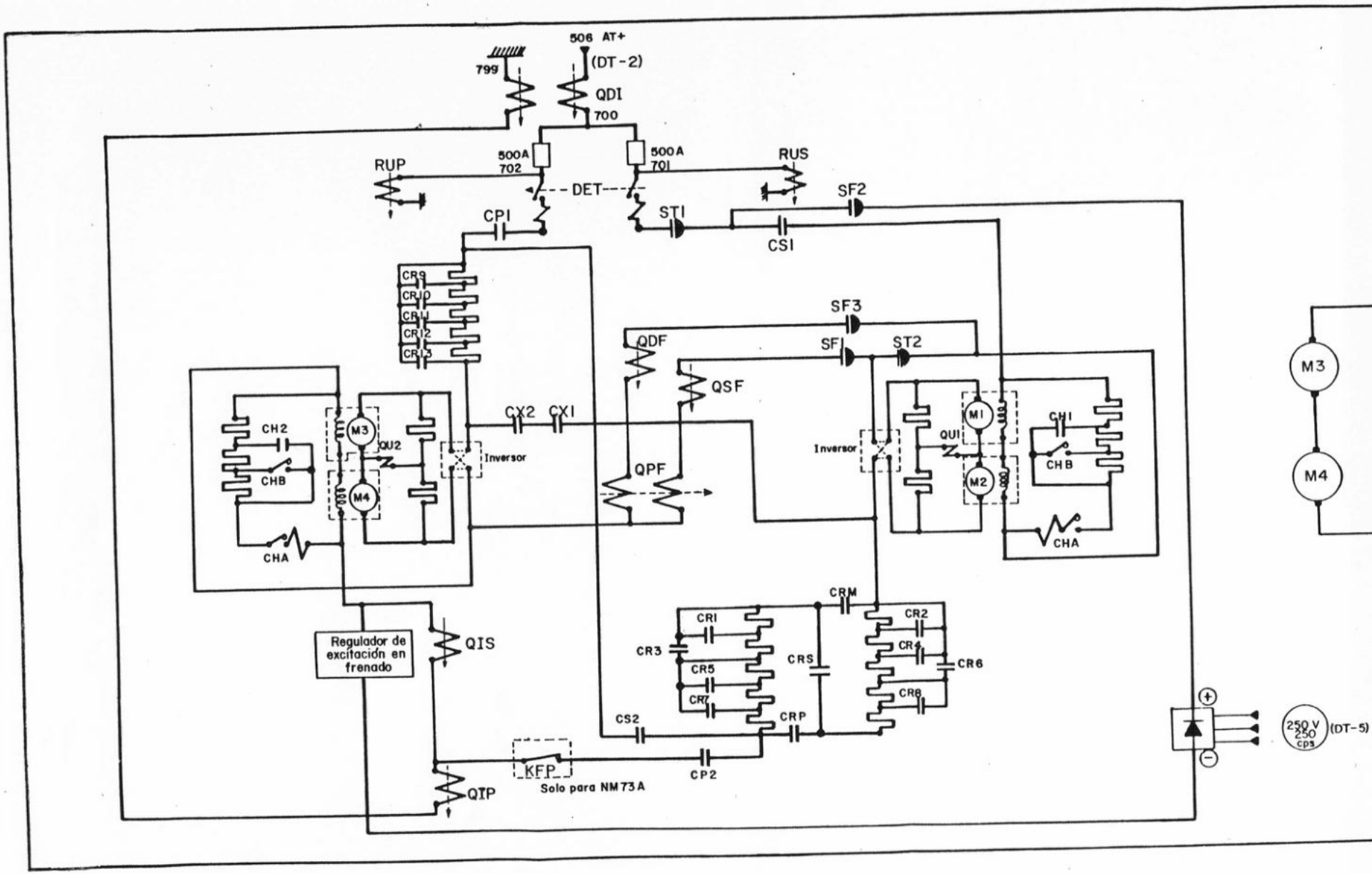
CIRCUITO EN FRENADO

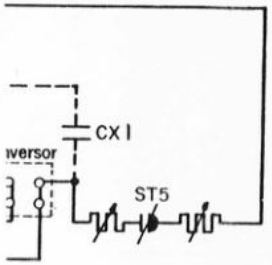
CONEXIONES DEL INVERSOR		
M1 - M2	M3 - M4	Sentido de marcha
⤫	=	Adelante
=	⤫	Atrás

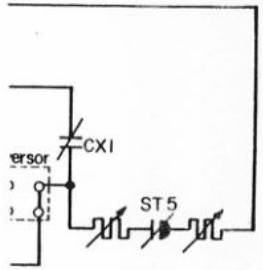


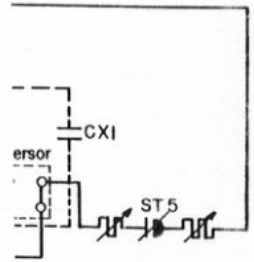
IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
QDI	Relevador diferencial de Intensidad
DET	Disyuntor electromagnético de tracción
RUS	Relevador de tensión en serie
RUP	Relevador de tensión en paralelo
CSI-2	Contactores de conexión en serie
CPI-2	Contactores de conexión en paralelo
CXI-2	Contactores de transición
CHI-2	Contactores de puenteo
CHA-B	Contactores electromagnéticos de puenteo
CRM-SP	Contactores de acoplamiento de resistencias
CRIa13	Contactores para eliminación de resistencias
STI-2	Seccionadores de tracción (TF)
SFI-2-3	Seccionadores de frenado (TF)
QUI-2	Relevadores diferenciales de tensión
QPF	Relevador de progresión en frenado
QSF	Relevador de sobreintensidad en frenado
QDF	Relevadores de principio del frenado
QIS QIP	Relevadores de intensidad en serie y paralelo
KFP	Conmutador — Escobillas — Toma
⊣⊢	Contacto abierto del JH
⊣/⊢	" cerrado del JH
⊣◗	" abierto del TF
⊣/◗	" cerrado del TF
M1a4	Motores de tracción
J	Corriente Generada
I	Corriente de excitación
CEF	Contactor de exitación en frenado

		CIRCUITO DE TRACCION FRENADO
		S T C
		GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización P.A.	
FECHA	MODIFICACIONES	MP-68 NM-73A DT - 18

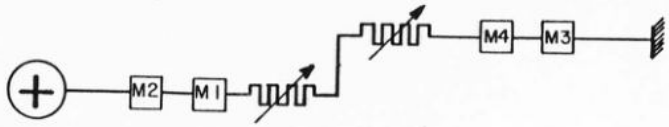

506 AT+
(DT-2)
799
QDI
700
500A
702
500A
701
RUP
RUS
DET
SF2
STI
CSI
CPI
CR9
CR10
CR11
CR12
CR13
SF3
QDF
SF
ST2
QSF
CX2
CX1
CH2
M3
QU2
CHB
M4
CHA
Inversor
QPF
M1
QU1
M2
CH1
CHB
CHA
Inversor
M3
M4
CRM
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CR7
CR8
CRS
CRP
CS2
CP2
KFP
Solo para NM73A
QIS
QIP
Regulador de excitación en frenado
250 V
250
cps
(DT-5)





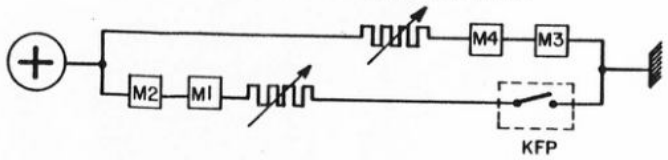


CONEXION EN SERIE



TRANSICION
(POSICION I7)

CONEXION EN SERIE - PARALELO



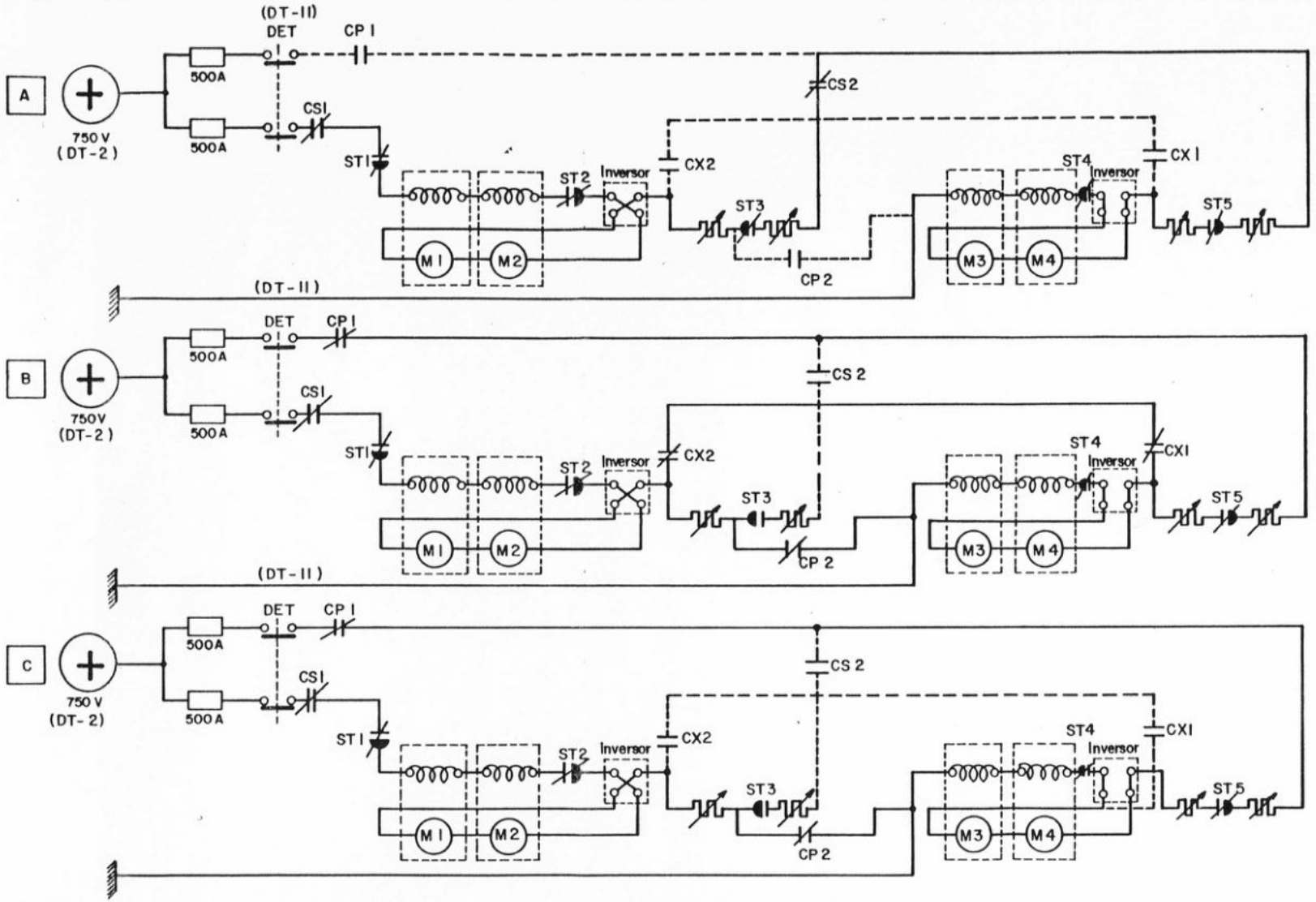
NOTA: Contacto del KFP representado, instalado sólo en el NM-73A. (Cerrado en posición escobillas).

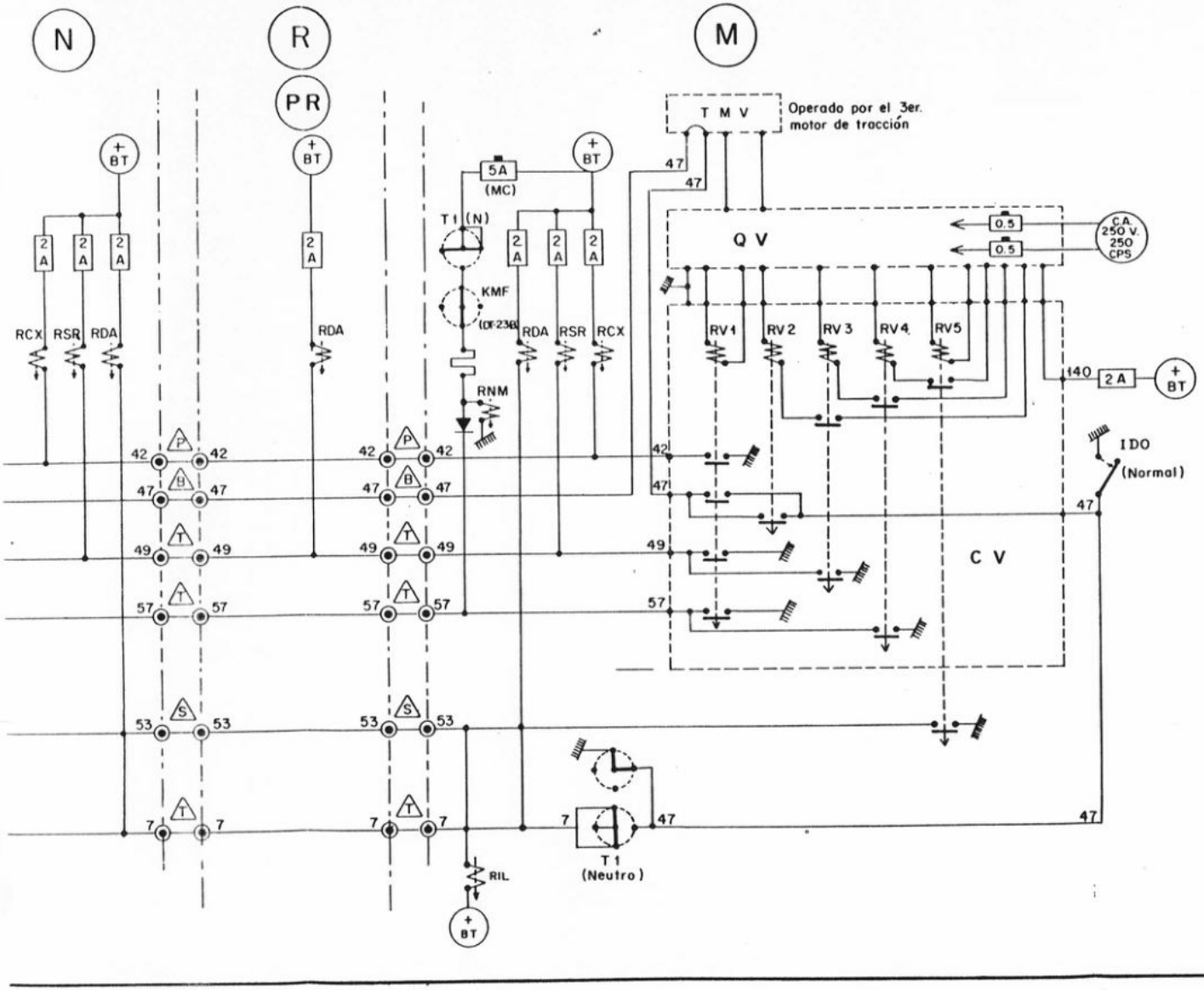
IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES

⊣⊢	Contacto abierto
⊣/⊢	Contacto cerrado del J.H.
A	Conexión en serie
B	Transición de serie a serie paralelo
C	Conexión en serie paralelo
⊣▷⊢	Contacto cerrado del T.F.
⊣▶⊢	Contacto abierto del T.F.
DET	Disyuntor electromagnético de tracció
M1 a 4	Motores de tracción
ST1 a 2	Seccionadores de tracción (TF)
CXI-2	Contactores de transición
CPI-2	Contactores de conexión en paralelo
CSI-2	Contactores de conexión en serie

CONEXIONES DEL INVERSOR		
M1 - M2	M3 - M4	SENTIDO DE MARCHA
✕	✕	Adelante
		Atrás

		CONEXIONES EN TRACCION
		S T C
		GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización P.A	
FECHA	MODIFICACIONES	MP - 68 NM - 73 A DT - 1


(DT-11)
DET
CP I
A
750 V
(DT-2)
500A
500A
CSI
STI
ST2
Inversor
CX2
CS2
ST3
CP2
ST4
Inversor
CX I
ST5
M I
M2
M3
M4
(DT-11)
B
750V
(DT-2)
CS 2
CX2
CXI
CP 2
C
750 V
(DT-2)



IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES

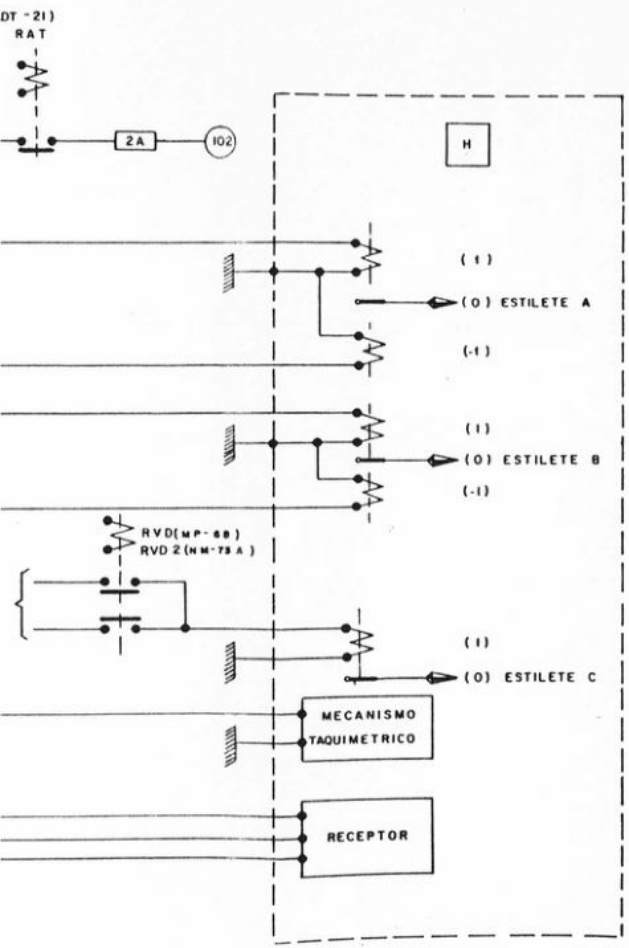
C	Conmutador de conducción
T 1	Conmutador de servicios del tren
Q V	Bloque regulador del control de velocidad
M C	Micro de salida y mantenimiento de cierre
RDA	Relevador de desfrenado antes del paro
RCX	Relevador de control de la inversión
RSR	Relevador de substitución del frenado reostático
RNM	Relevador de neutralización del mantenimiento de cie
RIL	Relevador de inicialización de CLT 2
TMV	Transmisor para el control de velocidad
IDO	Llave de apertura directa
KMF	Conmutador de mantenimiento de cierre
C V	Bloque de control de velocidad

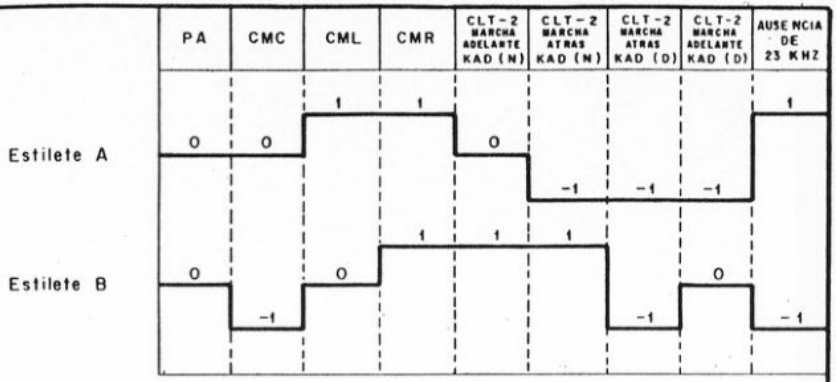
OPERACION DE SUS RELEVADORES EN FUNCION DE LA VELOCIDAD

CONTACTOS CERRADOS A VELOCIDAD DECRECIENTE DE:	CONTACTOS ABIERTOS PAR VELOCIDAD CRECIENTE DE
RV1.- 1.5 KPH	RV1.- 3.0 KPH
RV2.- 6.0 KPH	RV2.- 9.0 KPH
RV3.- 12.0 KPH	RV3.- 18.0 KPH
RV4.- 24.0 KPH	RV4.- 28.0 KPH
RV5.- 30.0 KPH	35.0 KPH

		CONTROL DE VELOCIDAD
		S. T. C.
		GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLL
II - 82	Actualización P.A.	MP-68 NM-73A DT-2
FECHA	MODIFICACION	

247



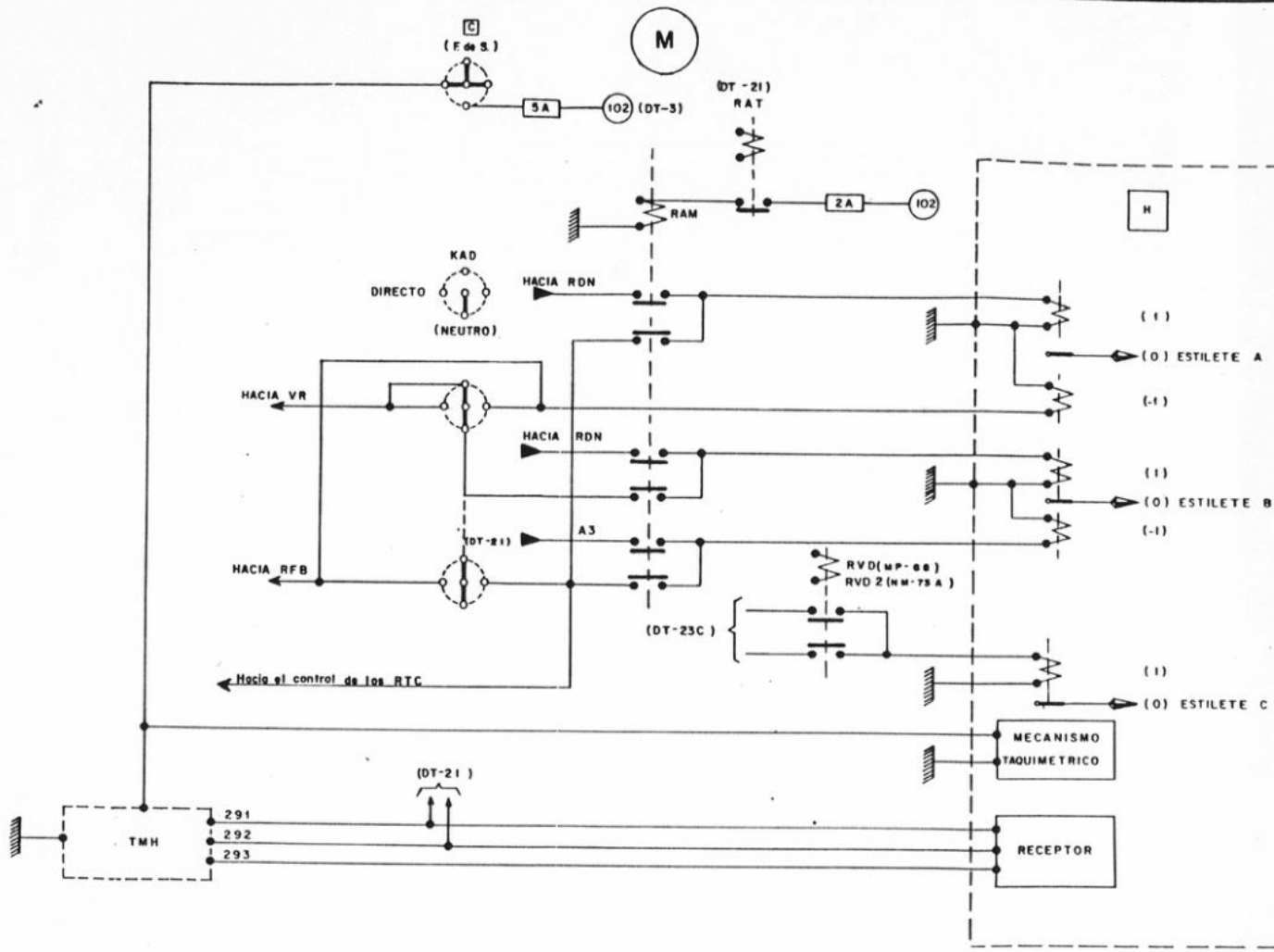


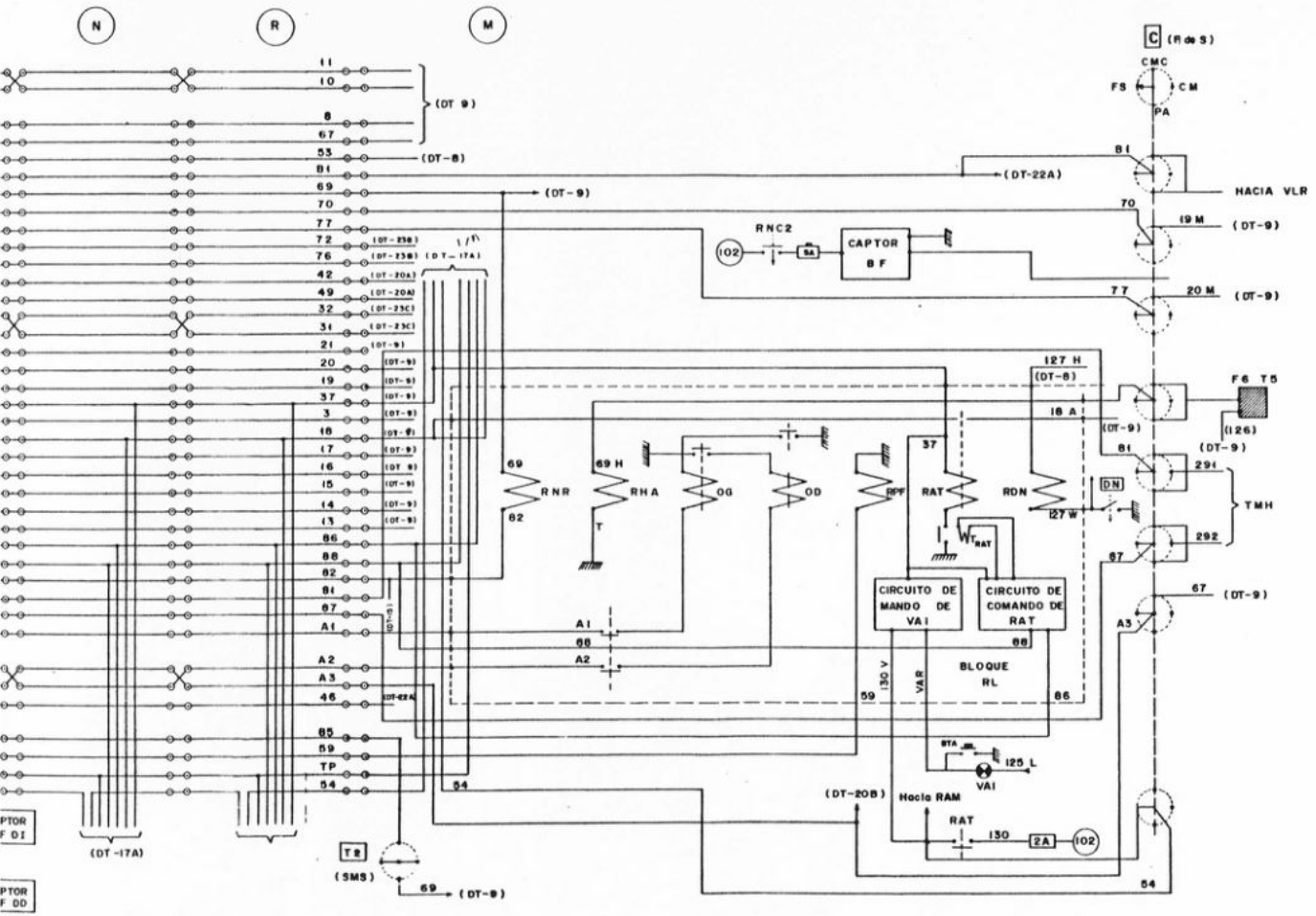
INTERPRETACION DE LAS CINTAS

H	Cronotaquígrafo Registrador (Téloc)
RVD, RVD 2	Relevador de Vigilancia de Salida
TMH	Transmisor de movimiento del H
KAD	Conmutador de alimentación directa
RAM	Relevador de ausencia de señal modulada

		CRONOTAQUIGRAFO REGISTRADOR
		S T C GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II - 82	Actualización PA.	
FECHA	MODIFICACIONES	MP-68 NM-73A DT-20 B

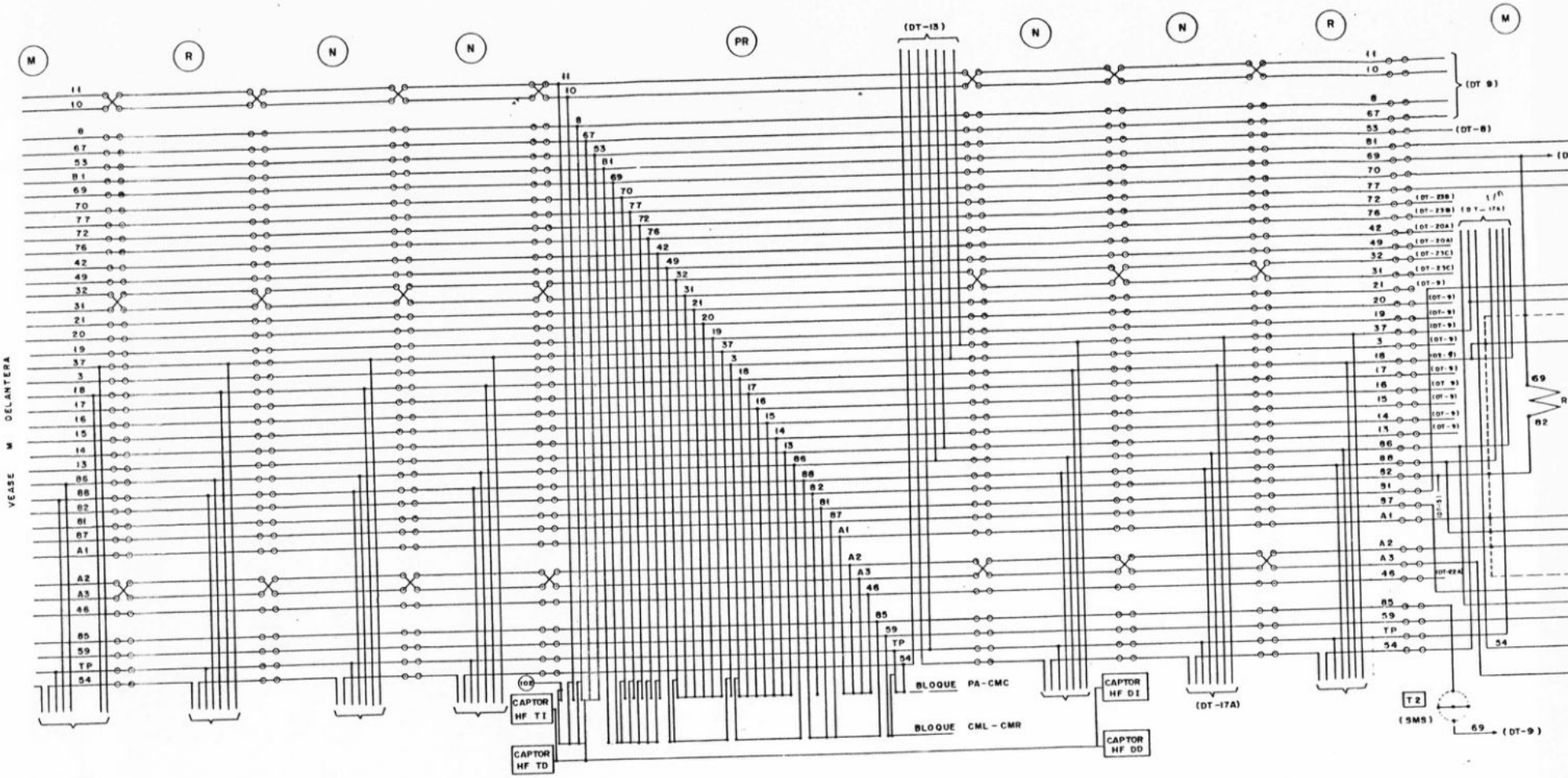
249

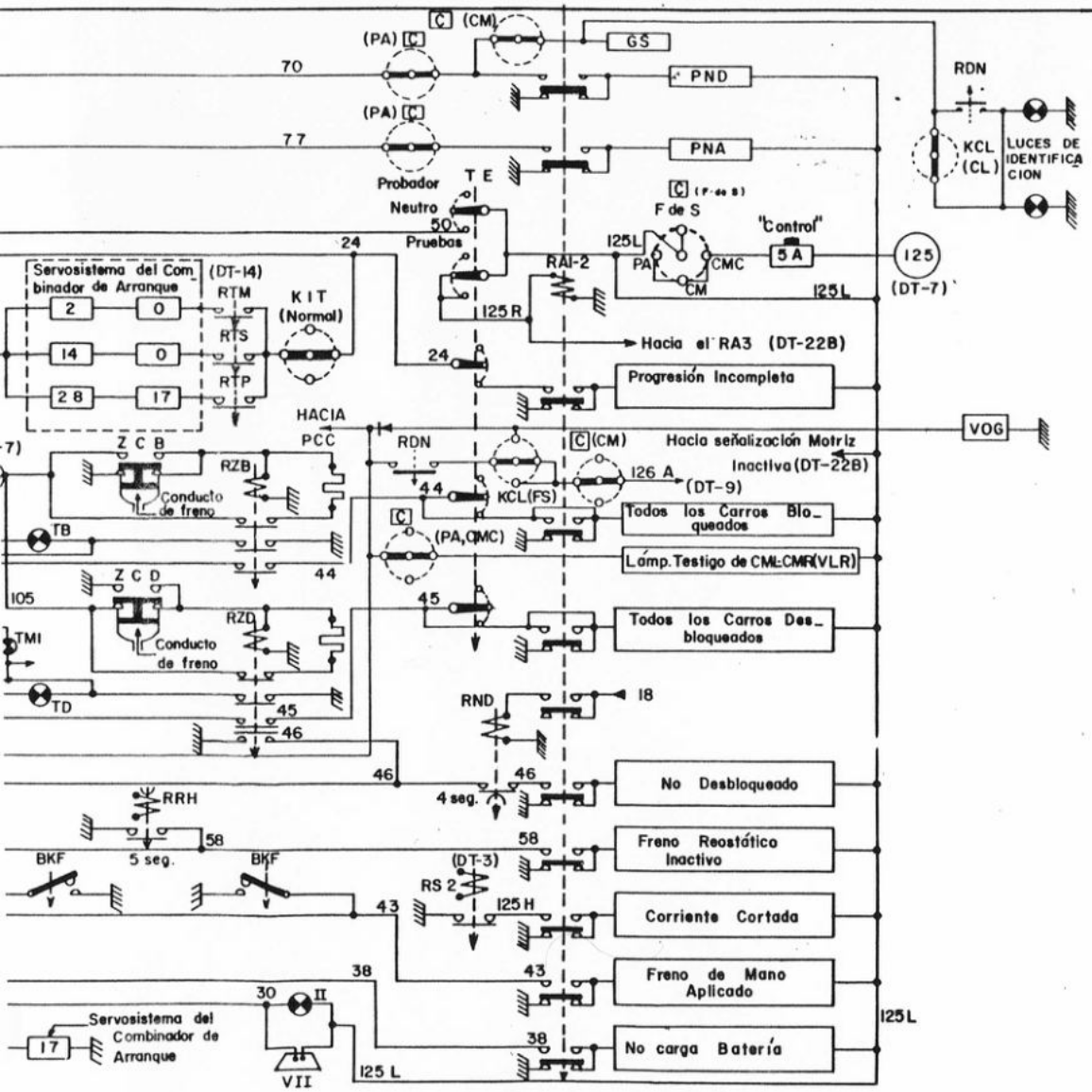

C
(F. de S.)
M
5A
102
(DT-3)
(DT-21)
RAT
RAM
2A
102
H
KAD
DIRECTO
(NEUTRO)
HACIA RDN
(1)
(0) ESTILETE A
(-1)
HACIA VR
HACIA RDN
(1)
(0) ESTILETE B
(-1)
(DT-21)
A3
HACIA RFB
RVD(MP-68)
RVD 2 (MM-75 A)
(DT-23C)
Hacia el control de los RTC
(1)
(0) ESTILETE C
MECANISMO
TAQUIMETRICO
(DT-21)
291
292
293
TMH
RECEPTOR



IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
OD	Relevador de apertura derecha
OG	Relevador de apertura izquierda
RA1	Relevador de autorización de tracción
RDN	Relevador de llave "DN"
RFP	Relevador de cierre de puertas
RHA	Relevador de neutralización del SAS
RNC2	Relevador de neutralización de la conducción
RNR	Relevador de cronometría normal y reducida
C	Conmutador de la conducción
DN	Llave de la conducción en CMR, substitución del arillo de HM y compresores directos
VAI	Lámpara de ALD fuera de servicio (aislado)
BTA	Botón probador de lámpara VAI
T2	Conmutador de operación del tren
T RAT	Transistor del comando del RAT

		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS PA, CMC, CML y CM
		S. T. C. GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
IV – 82	Actualización PA	MP-68
FECHA	MODIFICACIONES	NM-73A DT-2

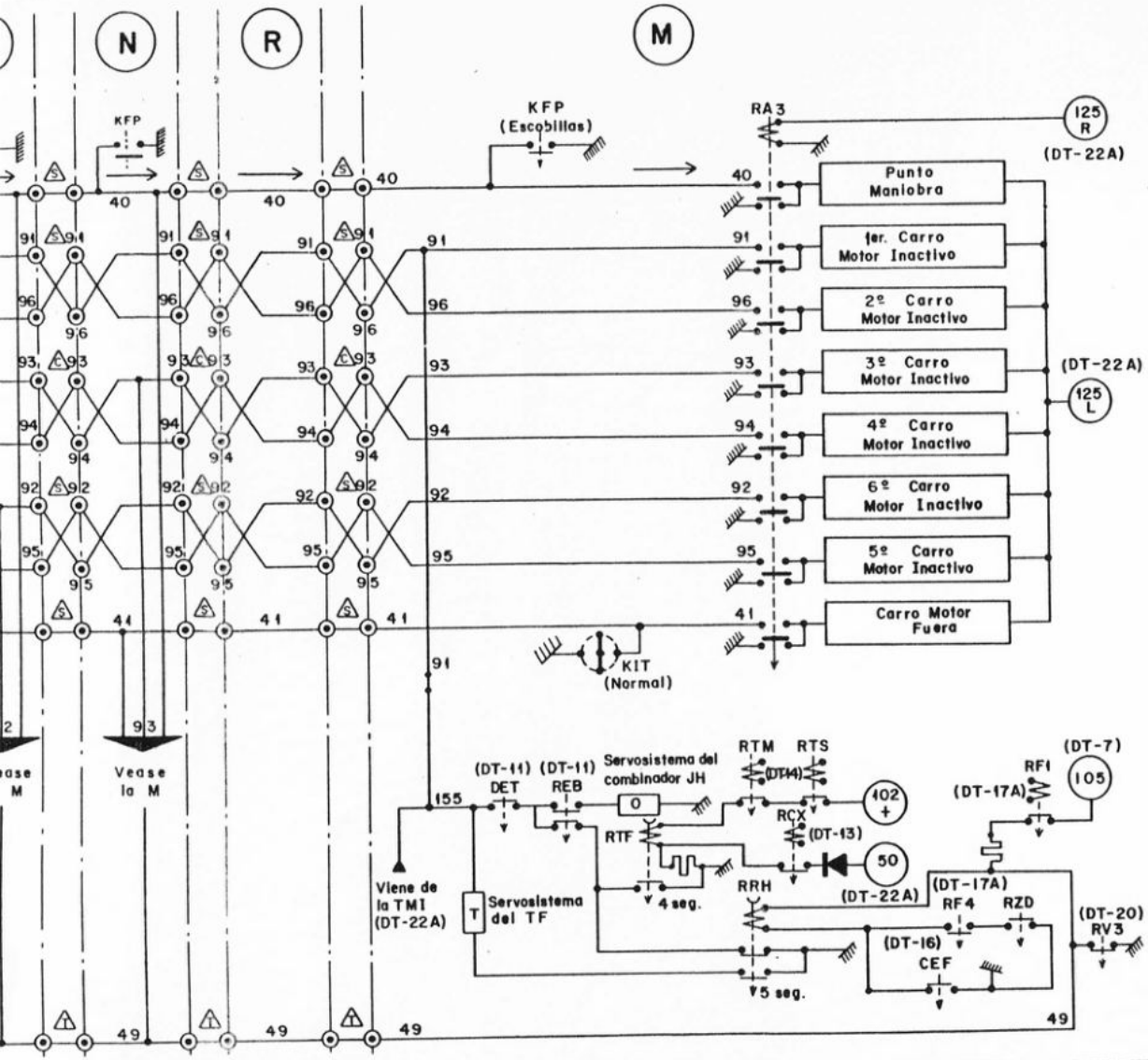

VEASE M DELANTERA
M
R
N
N
PR
(DT-13)
N
N
R
M
CAPTOR HF TI
CAPTOR HF TD
BLOQUE PA-CMC
BLOQUE CML-CMR
CAPTOR HF DI
CAPTOR HF DD
(DT-17A)
T2
(SMS)
(DT-9)
(DT-8)



IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES

C	Conmutador de conducción
T E	LLave "Probador de lámparas Prueba"
M	Manipulador
K I T	Conmutador de aislamiento de tracción
T M	Botón probador de lámparas en M o N
T R	Botón probador de lámparas en R
Z C B	Relevador electroneumático de bloqueo
Z C D	Relevador electroneumático de desbloqueo
R Z B	Relevador del ZCB
R Z D	Relevador del ZCD
RAI-2	Relevadores de alimentación de señalización
T B	Lámpara testigo de bloqueo
T D	Lámpara testigo de desbloqueo
TMI	Lámpara local motriz inactiva
R T F	Relevador de tracción_frenado
R R H	Relevador de freno reostático inactivo
R S 2	Relevador de señalización 2
R N D	Relevador de no desbloqueado
R S C	Relevador de señalización no carga batería
R T M	Relevador tracción maniobra
R T S	Relevador tracción serie
R T P	Relevador tracción paralelo
R C D	Relevador de mando del DET
BKF	Contacto de señalización freno de mano aplicado
VII	Vibrador de inversión prohibida
II	Lámpara de inversión prohibida
GS	Bloque de Parpadeo
VOG	Vibrador de las posiciones O y G del conmutador T1
PNA	Lámpara de señalizacion de programa no alimentado
PND	Lámpara de señalización de pilotaje no disponible
VLR	Lámpara de prueba CML-CMR fuera de servicio
ZCB	Contacto de trabajo establecido a presiones $\geq$ 1.5 bars. Presiones crecientes; reposo a $\leq$ 1.3 bars. Presiones decrecientes
ZCD	Contacto de trabajo establecido a presiones $\geq$ 0.25 bars. Presiones crecientes, reposo a $\leq$ 0.25 bars. Presiones decrecientes

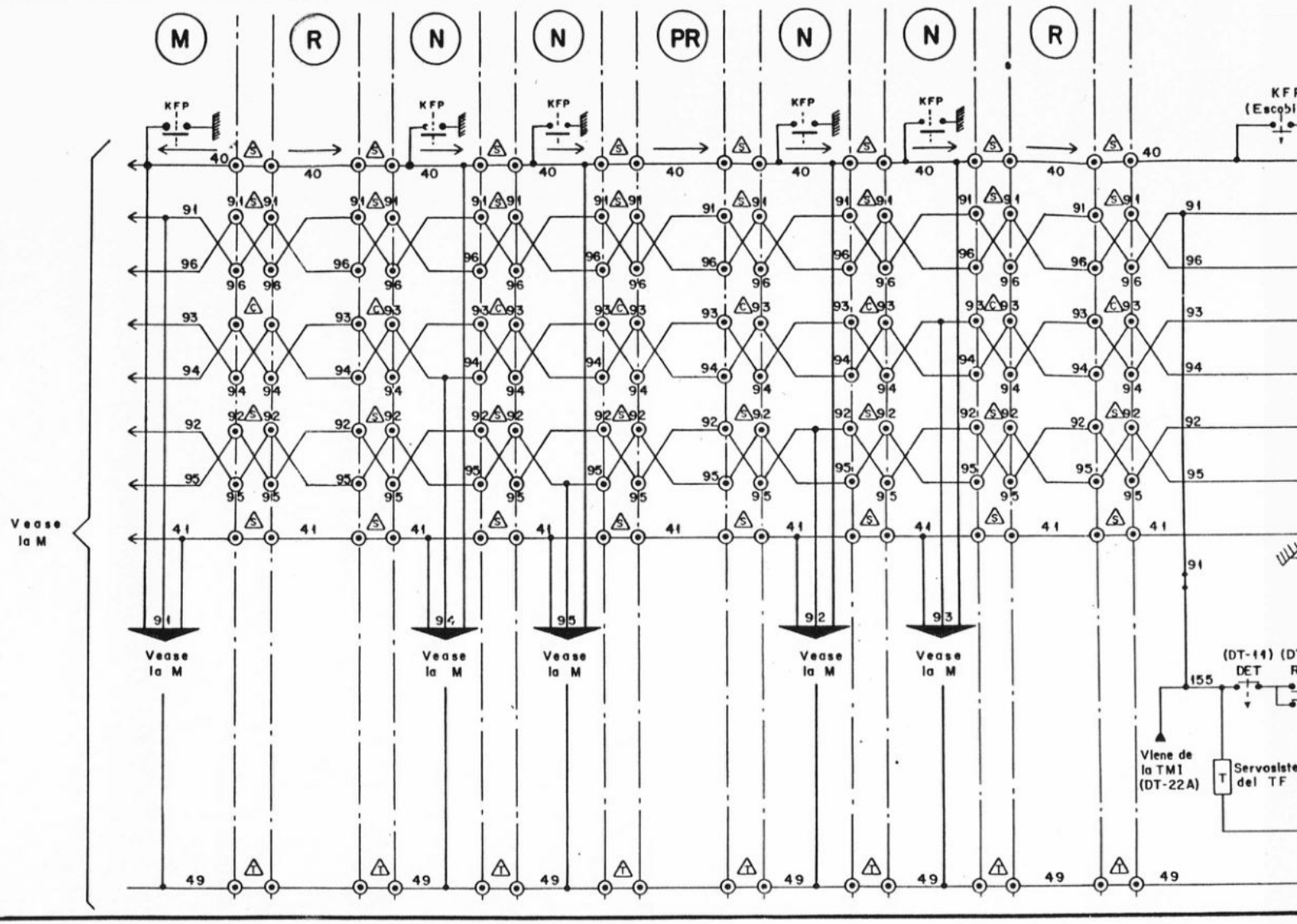
		CIRCUITOS DE SEÑALIZACION
		S. T. C. GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	ActualizaciónPA	
Fecha	Modificación	MP-68 NM-73A DT-22A

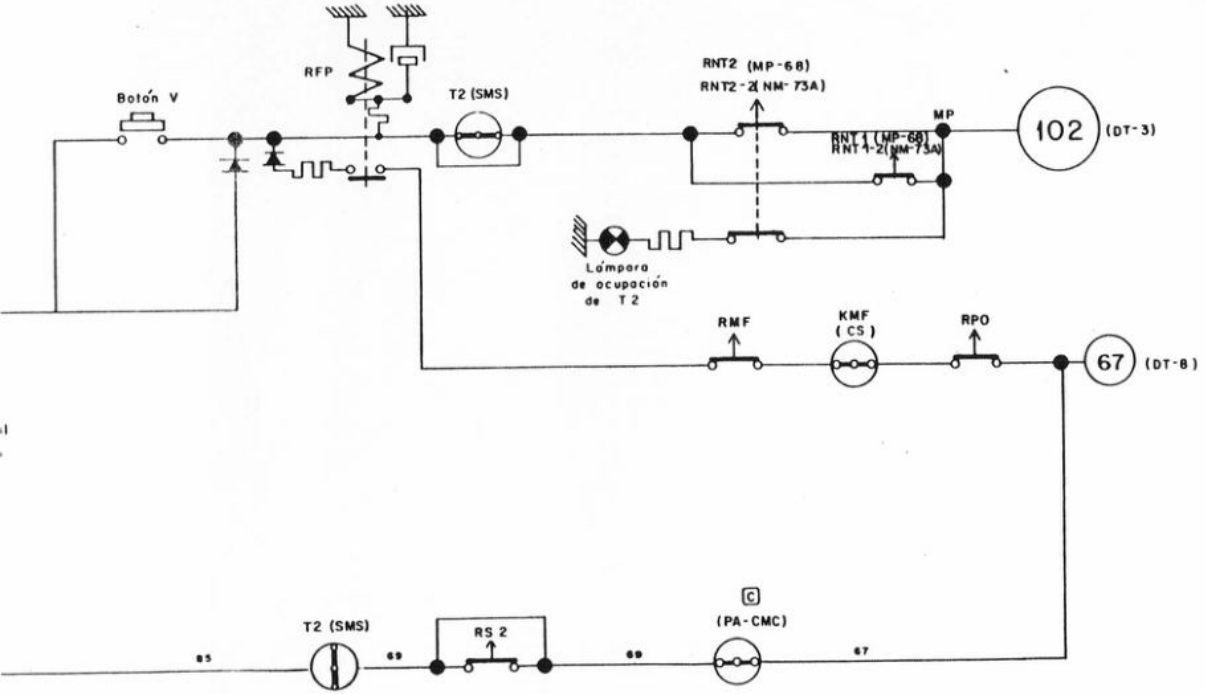


IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES

RA3	Relevador de alimentación de señalización.
KFP	Conmutador escobillas - toma.
KIT	Conmutador de aislamiento de tracción.
DET	Disyuntor electromagnético de tracción.
REB	Relevador de pruebas en vacío.
RTF	Relevador de tracción - frenado.
RTM	Relevador de tracción maniobra.
RTS	Relevador de tracción serie.
RCX	Relevador de control de la inversión al paro.
RRH	Relevador de freno reostático inactivo.
RF1	Relevador de desfrenado total.
RF4	Relevador de frenado 4.
RZD	Relevador de la ZCD.
RV3	Relevador de velocidad 3.
CEF	Contactor de la excitación en frenado.

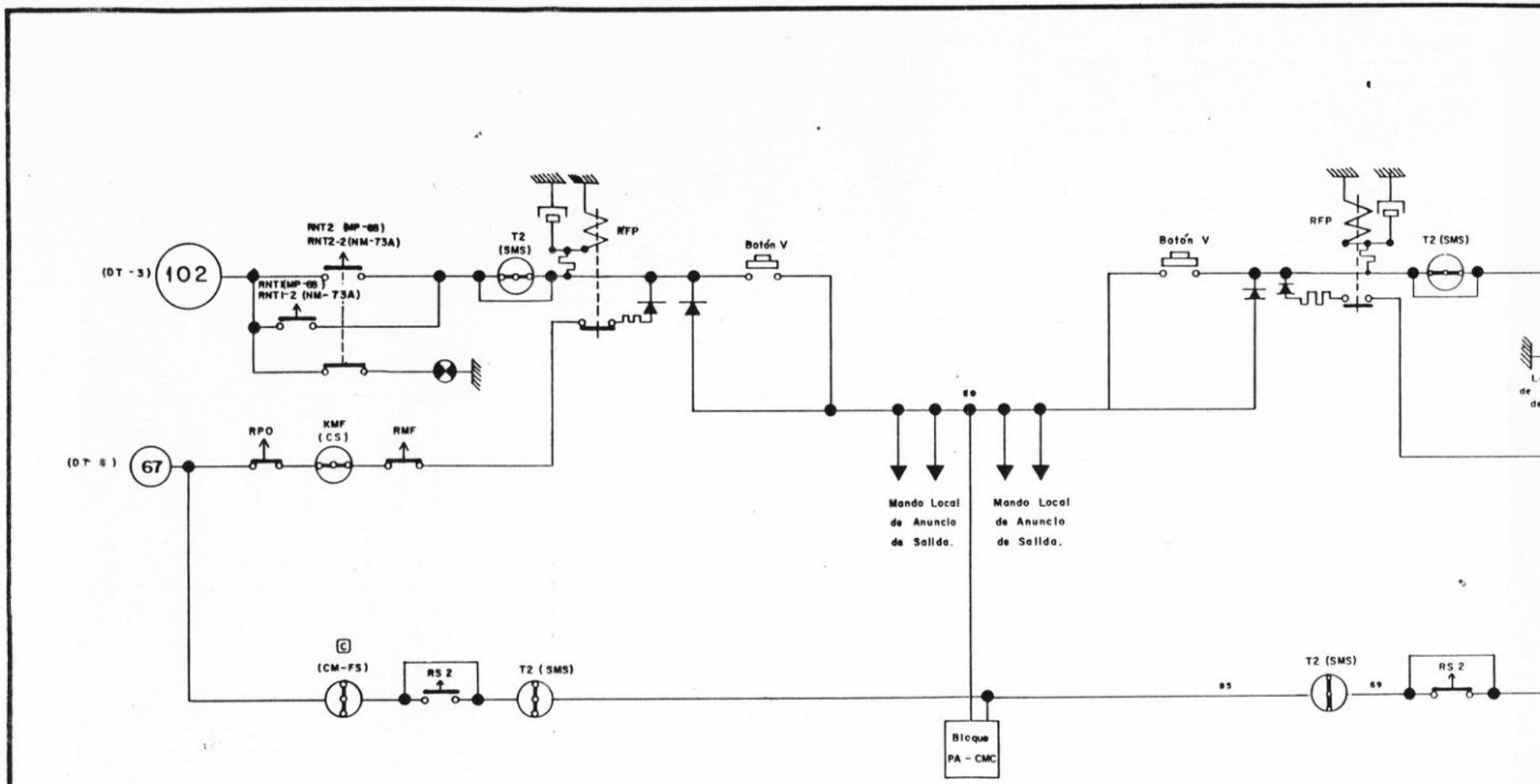
		CIRCUITOS DE SEÑALIZACION
		S T C GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización P.A.	
FECHA	MODIFICACION	MP-68 NM-73A DT-22B

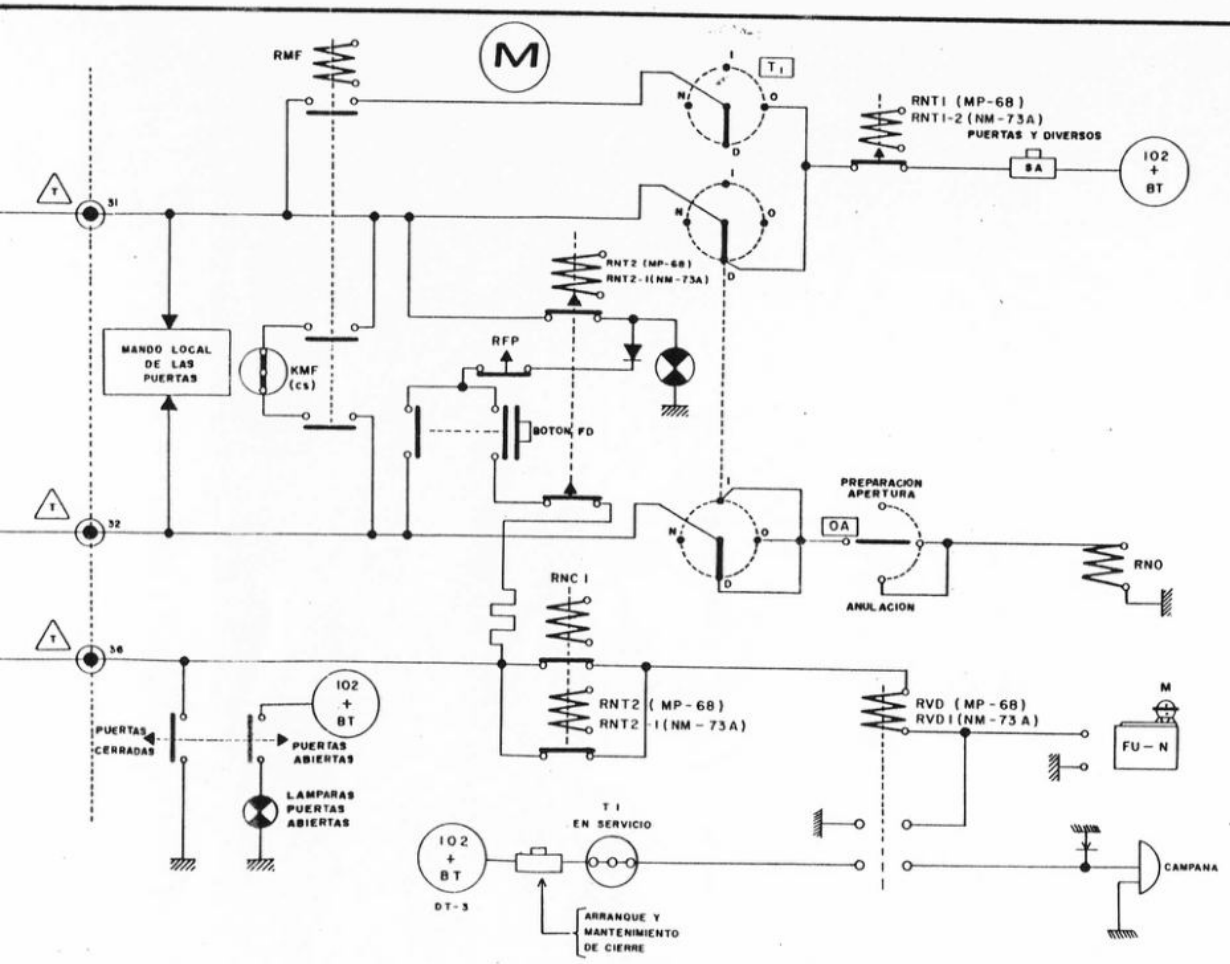

M
R
N
N
PR
N
N
R
KFP
Vease la M
Vease la M
Vease la M
Vease la M
Vease la M
Vease la M
Viene de la TM1 (DT-22A)
Servosiste del TF
(DT-11)
DET



IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
RFP	RELEVADOR DE CIERRE DE PUERTAS
RMF	RELEVADOR DE MANTENIMIENTO DE CIERRE
RPO	RELEVADOR DE PREPARACION DE APERTURA
RS 2	RELEVADOR DE SEÑALIZACION DE CORRIENTE CORTADA
RNT 1 RNT 1-2	RELEVADORES DE NEUTRALIZACION DE LOS SERVICIOS DEL TREN.
RNT 2 RNT 2-2	RELEVADORES DE NEUTRALIZACION DE LOS SERVICIOS DEL TREN.
C	CONMUTADOR DE LA CONDUCCION
KMF	CONMUTADOR DE MANTENIMIENTO DE CIERRE
T 2	CONMUTADOR DE OPERACION DEL TREN
V	BOTON DE ANUNCIO DE SALIDA

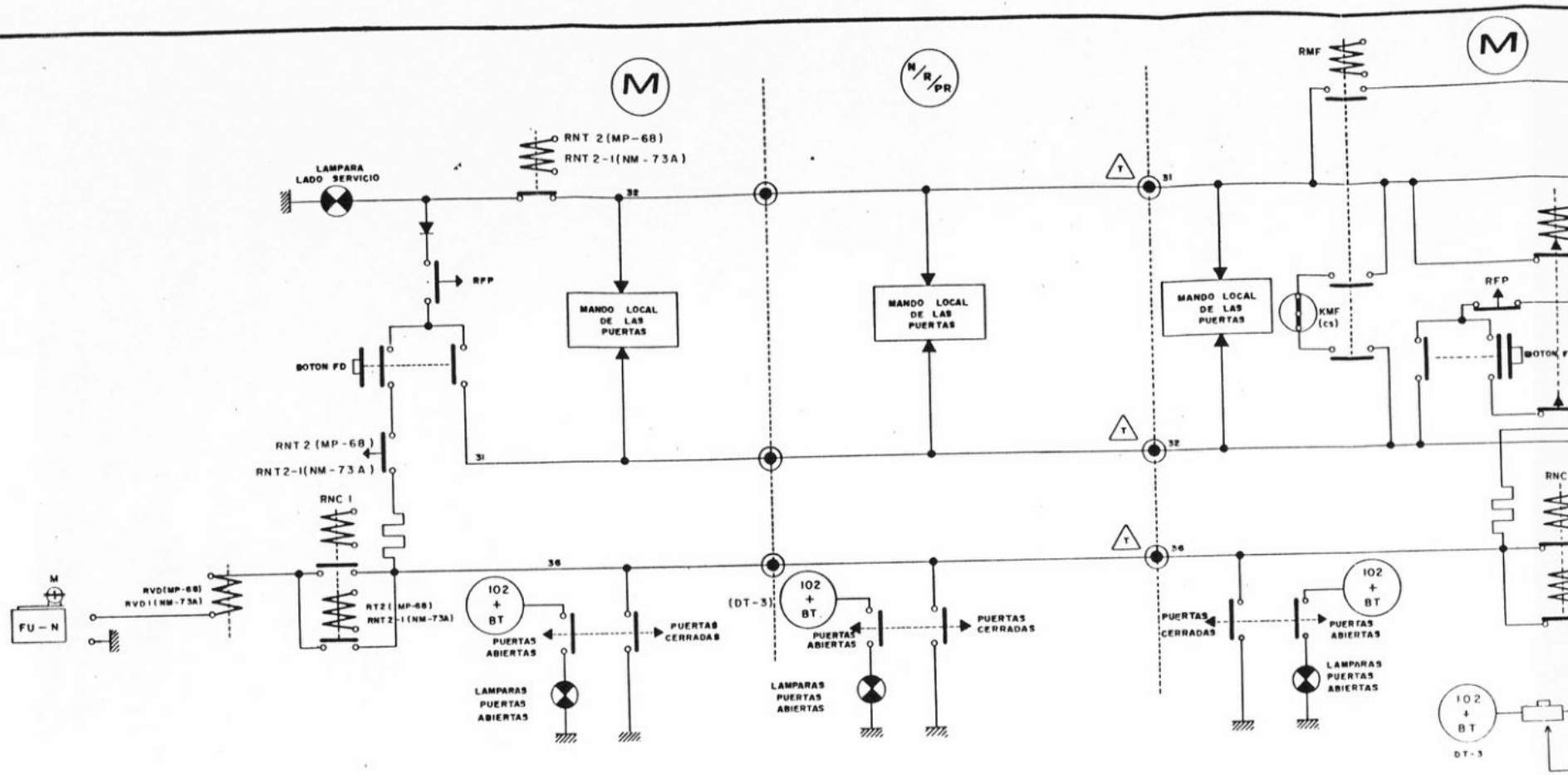
		ANUNCIO DE SALIDA
		S T C GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II - 82	Actualizacion P.A.	MP - 68 NM - 73 A DT-23 A
FECHA	MODIFICACION	


(DT - 3)
102
RNT2 (MP-68)
RNT2-2(NM-73A)
RNT1(MP-68)
RNT1-2 (NM-73A)
T2
(SMS)
RFP
Botón V
RFP
Botón V
T2 (SMS)
(DT - 8)
67
RPO
KMF
(CS)
RMF
Mando Local
de Anuncio
de Salida.
Mando Local
de Anuncio
de Salida.
(CM-FS)
RS 2
T2 (SMS)
T2 (SMS)
RS 2
Bloque
PA - CMC



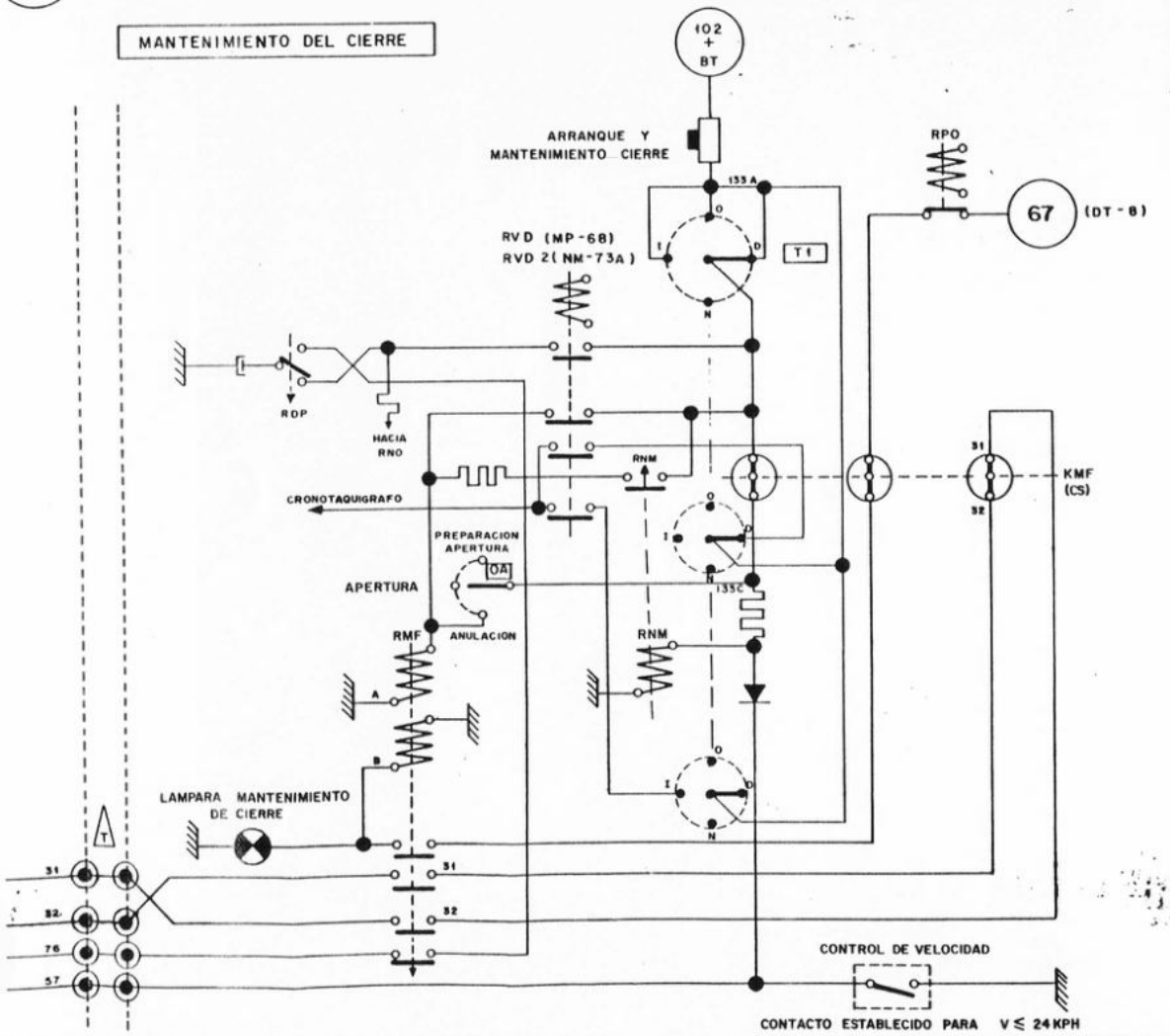
IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
RFP	RELEVADOR DE CIERRE DE PUERTAS
RMF	RELEVADOR DE MANTENIMIENTO DE CIERRE
RNC I	RELEVADOR DE NEUTRALIZACION DE LA CONDUCCION
RNO	RELEVADOR DE NEUTRALIZACION DE APERTURA
RVD RVD I	RELEVADORES DE VIGILANCIA DE SALIDA
RNTI-I RNTI-2	RELEVADORES DE NEUTRALIZACION DE LOS SERVICIOS DEL TREN
RNT2 RNT2-2	RELEVADORES DE NEUTRALIZACION DE LOS SERVICIOS DEL TREN
KMF	CONMUTADOR DE MANTENIMIENTO DE CIERRE
T_1	CONMUTADOR DE SERVICIOS DEL TREN
M	MANIPULADOR
F D	BOTON DE CIERRE DE PUERTAS
OA	LLAVE DE PREPARACION DE APERTURA — ANULACION

		PUERTAS Y MANDOS DE CIERRE
		STC
		GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II - 82	Actualizacion PA	MP-68 · NM-73A DT-238
FECHA	MODIFICACIONES	


M
N/R/PR
M
RMF
RNT 2 (MP-68)
RNT 2-1(NM-73A)
LAMPARA LADO SERVICIO
32
RFP
MANDO LOCAL DE LAS PUERTAS
MANDO LOCAL DE LAS PUERTAS
MANDO LOCAL DE LAS PUERTAS
KMF (cs)
RFP
BOTON FD
RNT 2 (MP-68)
RNT2-1(NM-73A)
31
RNC 1
36
M
FU-N
RVD(MP-68)
RVD1(NM-73A)
RT2 (MP-68)
RNT2-1(NM-73A)
102 + BT
PUERTAS ABIERTAS
PUERTAS CERRADAS
LAMPARAS PUERTAS ABIERTAS
(DT-3)
102 + BT
PUERTAS ABIERTAS
PUERTAS CERRADAS
LAMPARAS PUERTAS ABIERTAS
PUERTAS CERRADAS
102 + BT
PUERTAS ABIERTAS
LAMPARAS PUERTAS ABIERTAS
102 + BT
DT-3

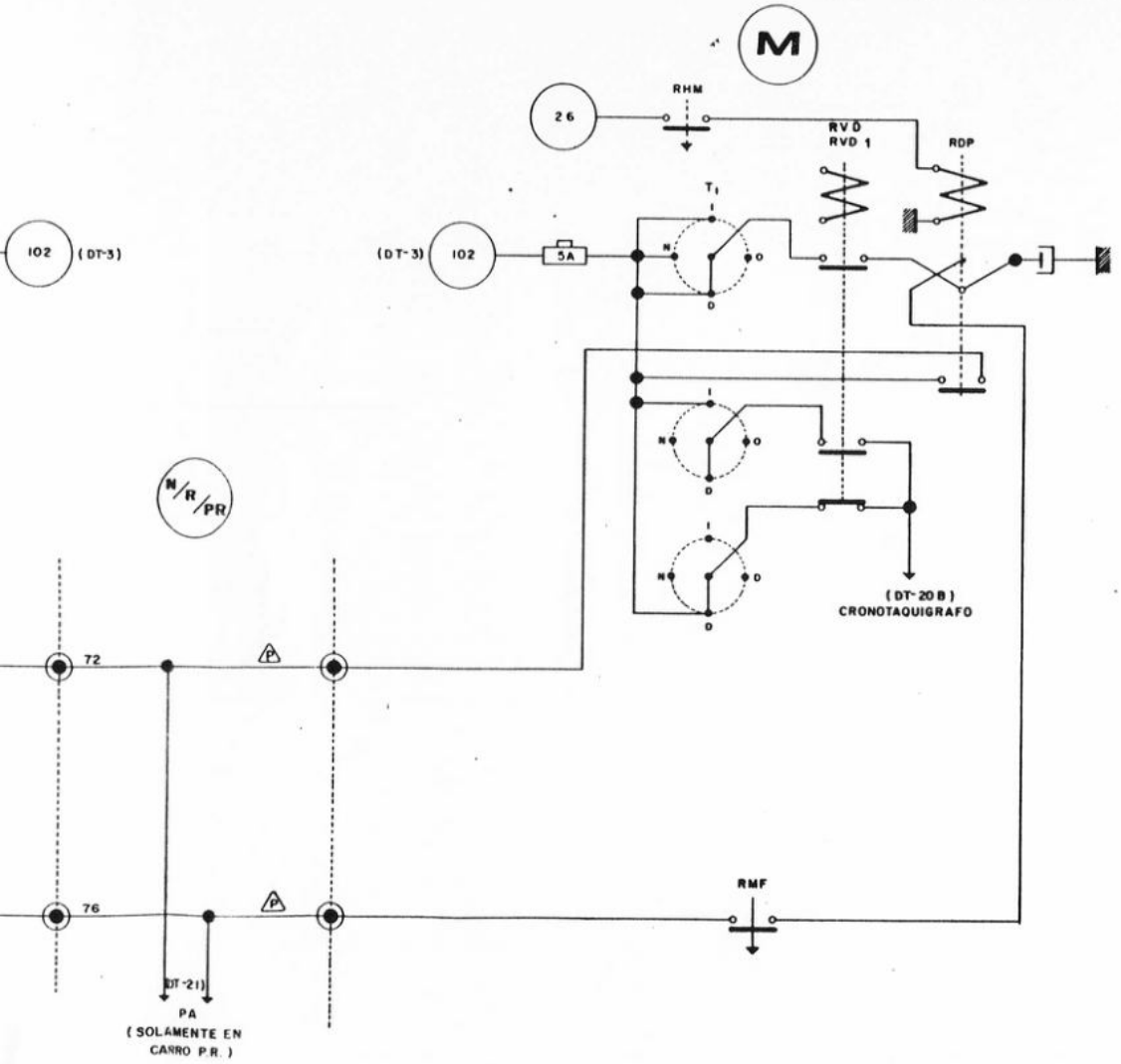
3

MANTENIMIENTO DEL CIERRE



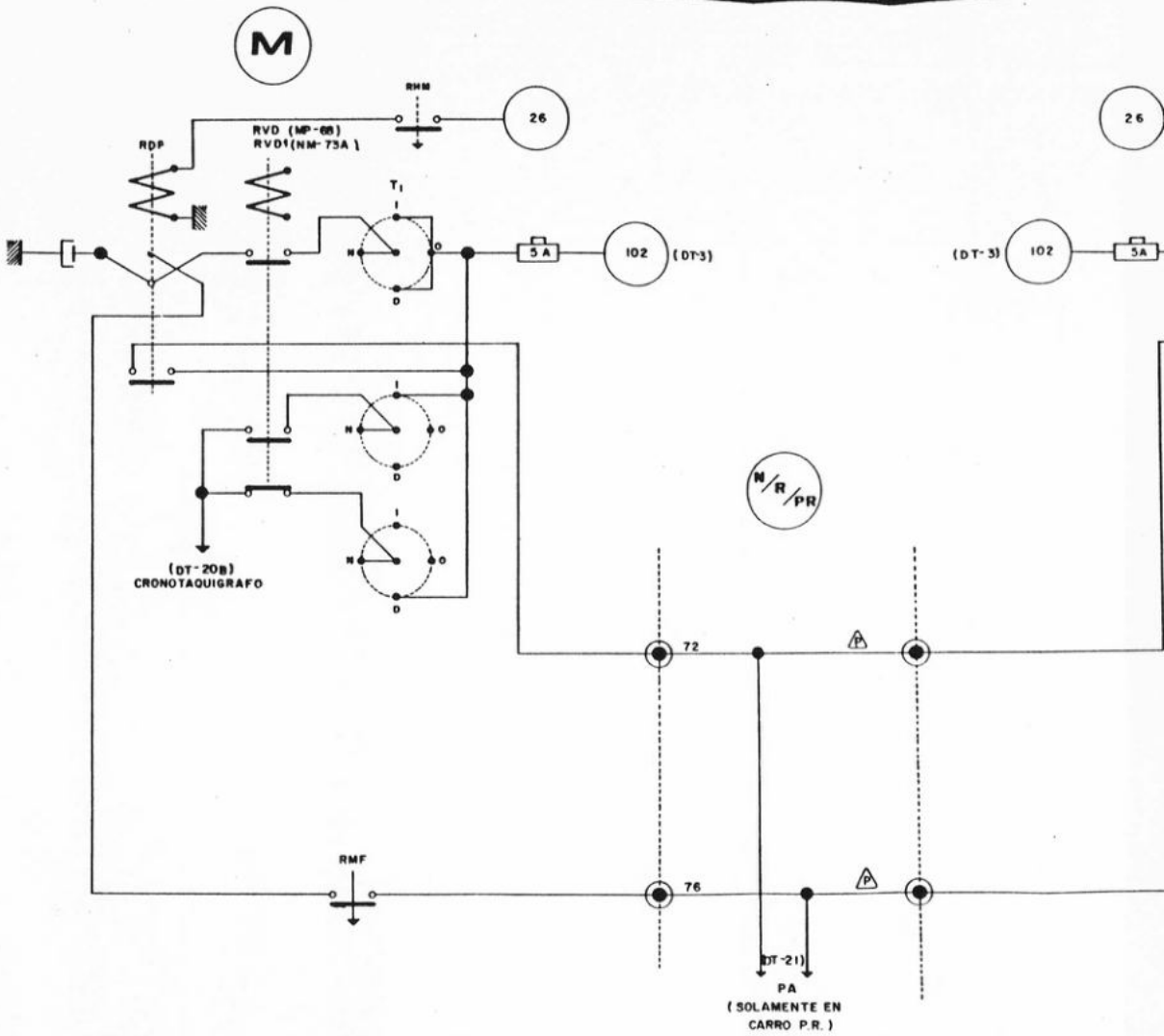
IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
RDA	RELEVADOR DE DESFRENADO ANTES DEL PARO
RMF	RELEVADOR DE MANTENIMIENTO DE CIERRE
RNM	RELEVADOR DE NEUTRALIZACION DEL MANTO. DE CIERRE
RND	RELEVADOR DE NEUTRALIZACION DE APERTURA
RPD	RELEVADOR DE SERVICIO DE PUERTAS DERECHAS
RPG	RELEVADOR DE SERVICIO DE PUERTAS IZQUIERDAS
RPO	RELEVADOR DE PREPARACION DE APERTURA
RNT 1	RELEVADOR DE NEUTRALIZACION DE LOS SERVICIOS DEL TREN (MP-68)
RNT 1 1 RNT1-2	RELEVADORES DE NEUTRALIZACION DE LOS SERVICIOS DEL TREN. (NM-73A)
RVD RVD1,2	RELEVADORES DE VIGILANCIA DE SALIDA
KMF	CONMUTADOR DE MANTENIMIENTO DE CIERRE
T 1	CONMUTADOR DE SERVICIOS DEL TREN
T 2	CONMUTADOR DE OPERACION DEL TREN
OD	APERTURA DE PUERTAS DEL LADO DERECHO
OG	APERTURA DE PUERTAS DEL LADO IZQUIERDO
RNO	RELEVADOR DE NEUTRALIZACION DE APERTURA
RDP	RELEVADOR DE SALIDA EN P.A
OA	LLAVE DE PREPARACION DE APERTURA-ANULACION.

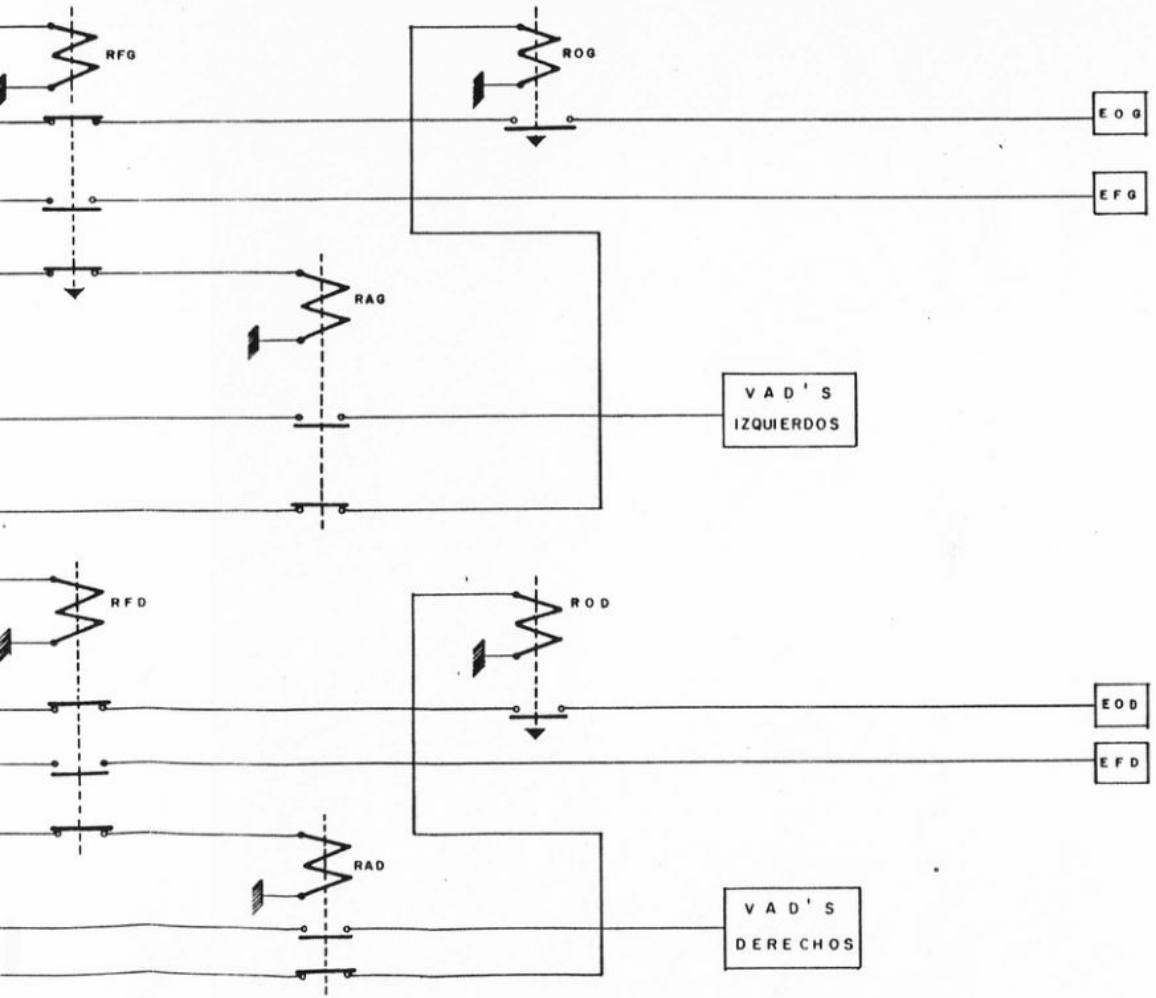
		MANTO. DE CIERRE MANDO Y PREPARACION DE APERTURA
		STC
		GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
XII - 80	Actualización P.A.	MP - 68 NM - 73A DT - 2
FECHA	MODIFICACIONES	



IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
RDP	RELEVADOR DE SALIDA EN P.A.
RHM	RELEVADOR DE HOMBRE MUERTO
RMF	RELEVADOR DE MANTENIMIENTO DE CIERRE
RVD RVD1	RELEVADORES DE VIGILANCIA DE SALIDA
T1	CONMUTADOR DE SERVICIOS DEL TREN

		SECUENCIA DE PARTIDA
		S T C
		GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II- 82	Actualización P.A.	MP-68 NM-73A DT-23D
FECHA	MODIFICACIONES	

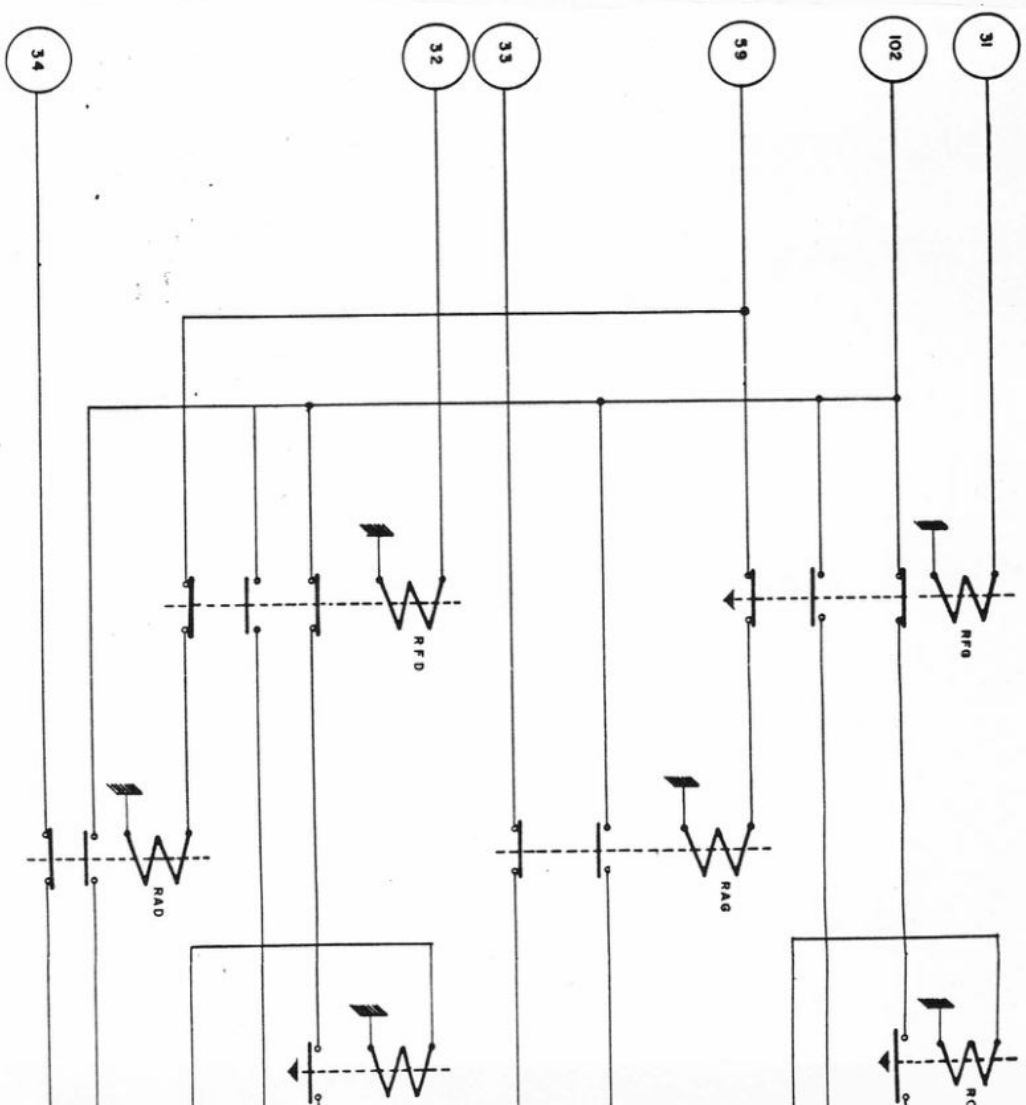

M
RHM
26
RDP
RVD (MP-68)
RVD1(NM-75A)
T1
5 A
102
(DT-3)
(DT-20B)
CRONOTAQUIGRAFO
N/R/PR
72
76
RMF
(DT-21)
PA
(SOLAMENTE EN
CARRO P.R.)

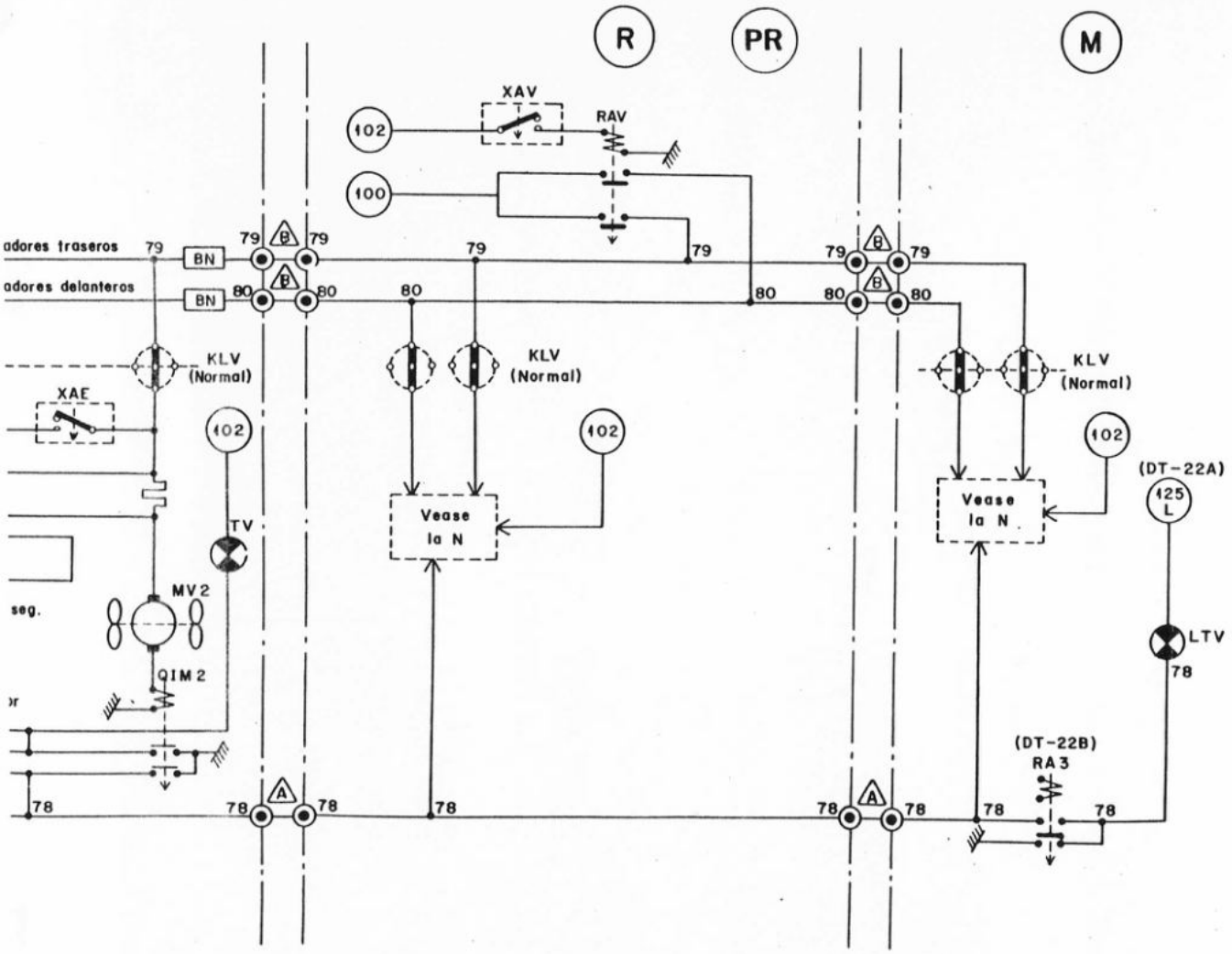


IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
RFG	RELEVADOR DE CIERRE A LA IZQUIERDA
ROG	RELEVADOR DE APERTURA A LA IZQUIERDA
RAG	RELEVADOR DE ANUNCIO DE PARTIDA A LA IZQUIERDA
RFD	RELEVADOR DE CIERRE A LA DERECHA
ROD	RELEVADOR DE APERTURA A LA DERECHA
RAD	RELEVADOR DE ANUNCIO DE PARTIDA A LA DERECHA
VAD	VIBRADORES DE ANUNCIO DE PARTIDA
EOG	ELECTROVALVULA DE APERTURA A LA IZQUIERDA
EFG	ELECTROVALVULA DE CIERRE A LA IZQUIERDA
EOD	ELECTROVALVULA DE APERTURA A LA DERECHA
EFD	ELECTROVALVULA DE CIERRE A LA DERECHA.

		MANDO LOCAL DE PUERTAS
		STC GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	ACTUALIZACION P A	
FECHA	MODIFICACIONES	MP-68 NM-73A DT-23E

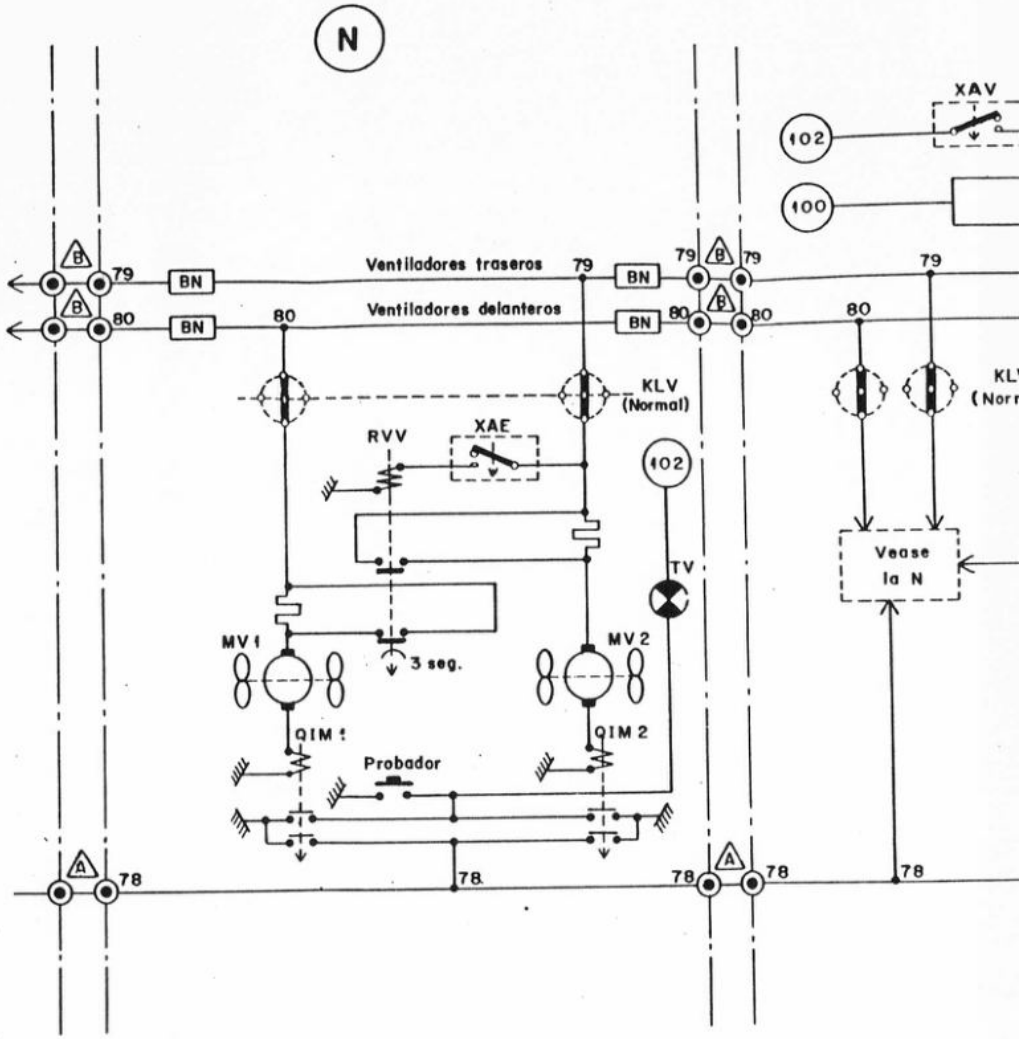
A02

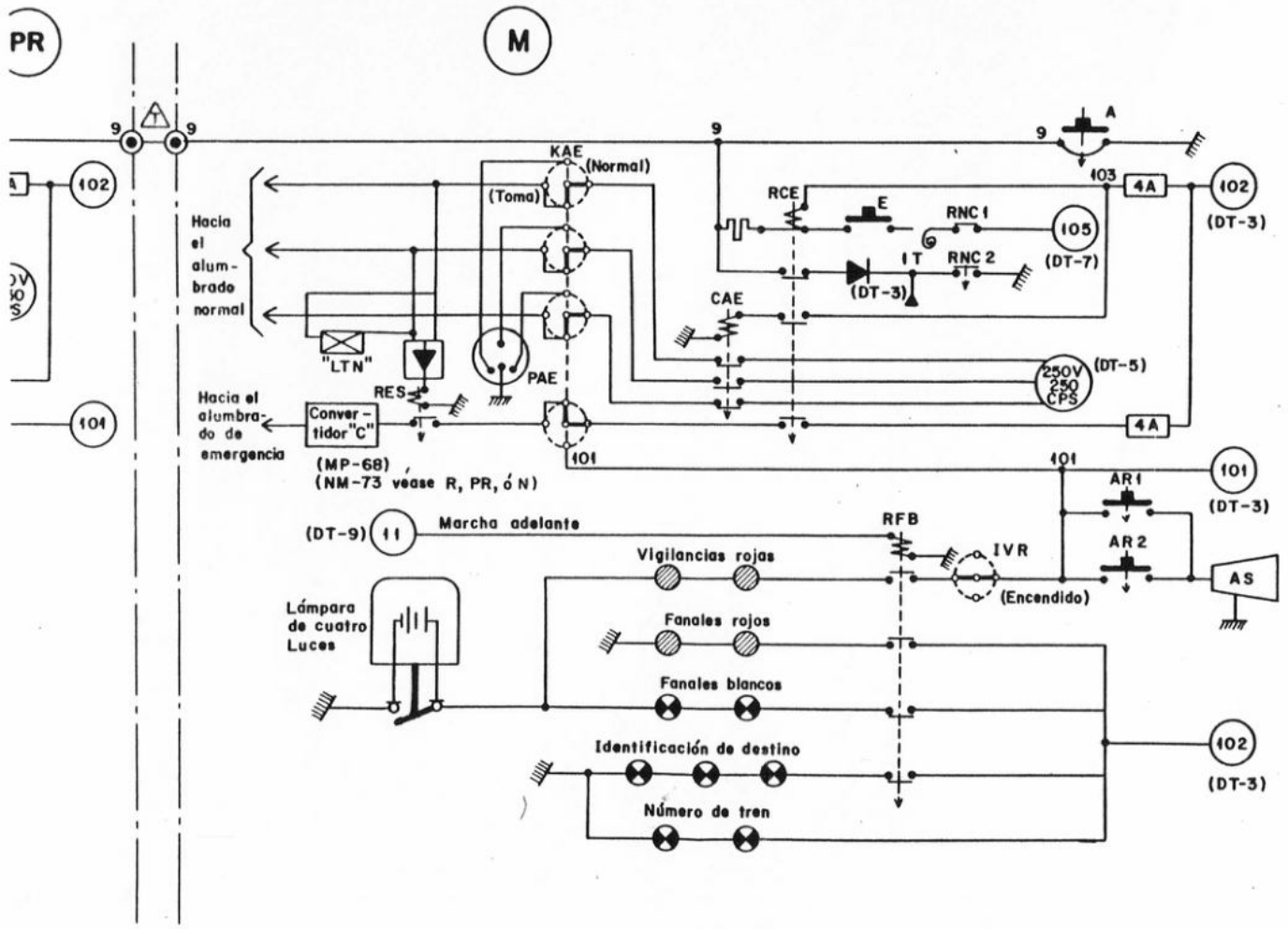

34
32
33
59
102
31
RFD
RFG
RAD
RAG



IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COPONENTES	
LTV	Lámpara testigo de ventilación general.
RA3	Relevador de alimentación de señalización.
KLV	Conmutador de aislamiento de ventilación.
RAV	Relevador de paro de la ventilación.
TV	Lámpara testigo local de ventilación.
RVV	Relevador de velocidad de ventilación.
MV1	Motor de ventilación trasero.
MV2	Motor de ventilación delantero.
QIM1	Relevador de intensidad seguridad MV 1.
QIM2	Relevador de intensidad seguridad MV 2
XAV	Termostato de paro de ventilación. Contacto cerrado para temperatura ≥ 10° C.
XAE	Termostato de aire exterior. Contacto cerrado para temperatura ≥ 15°C.

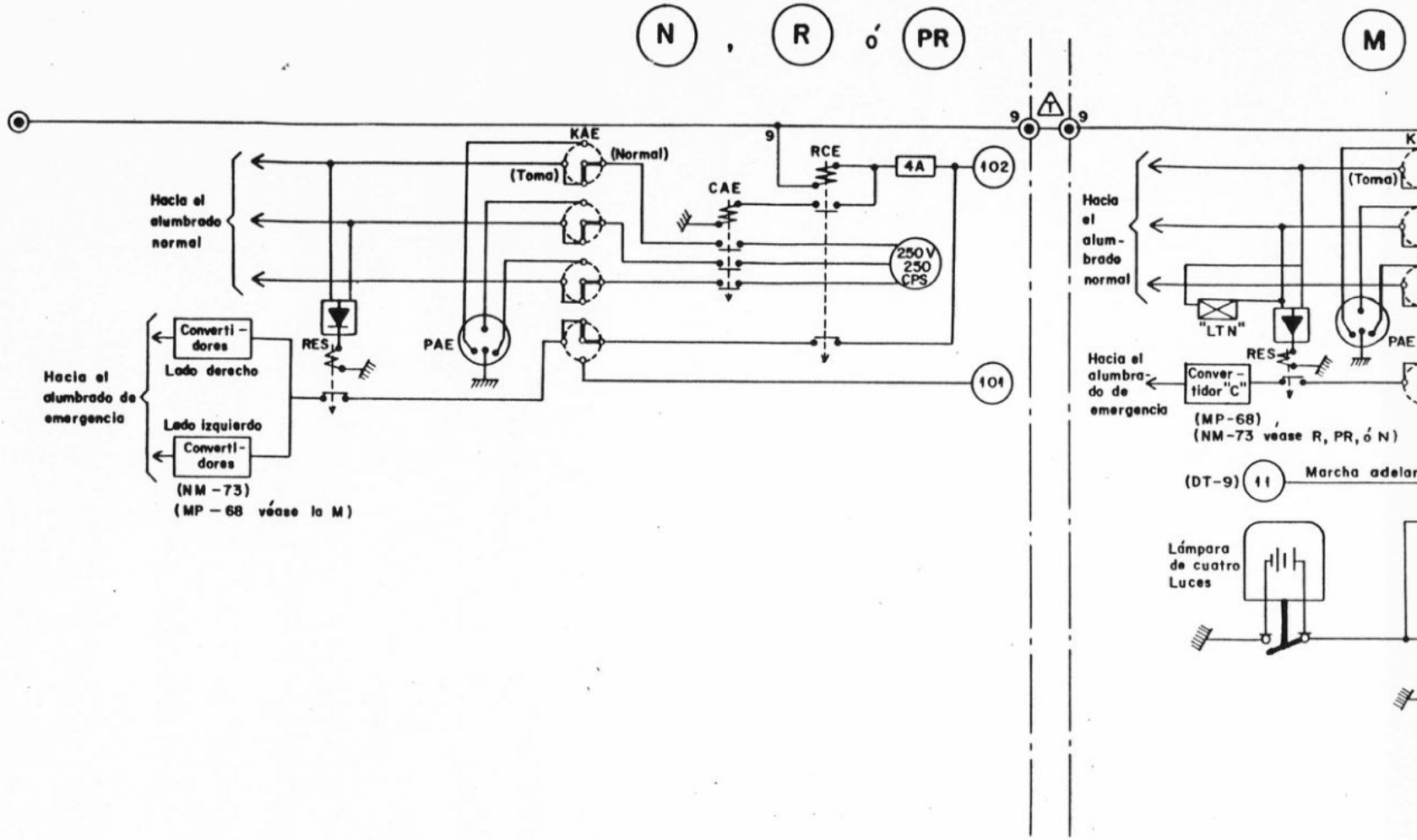
		VENTILACION
		S T C
		GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización PA	
FECHA	MODIFICACION	MP-68 NM-73A DT-24

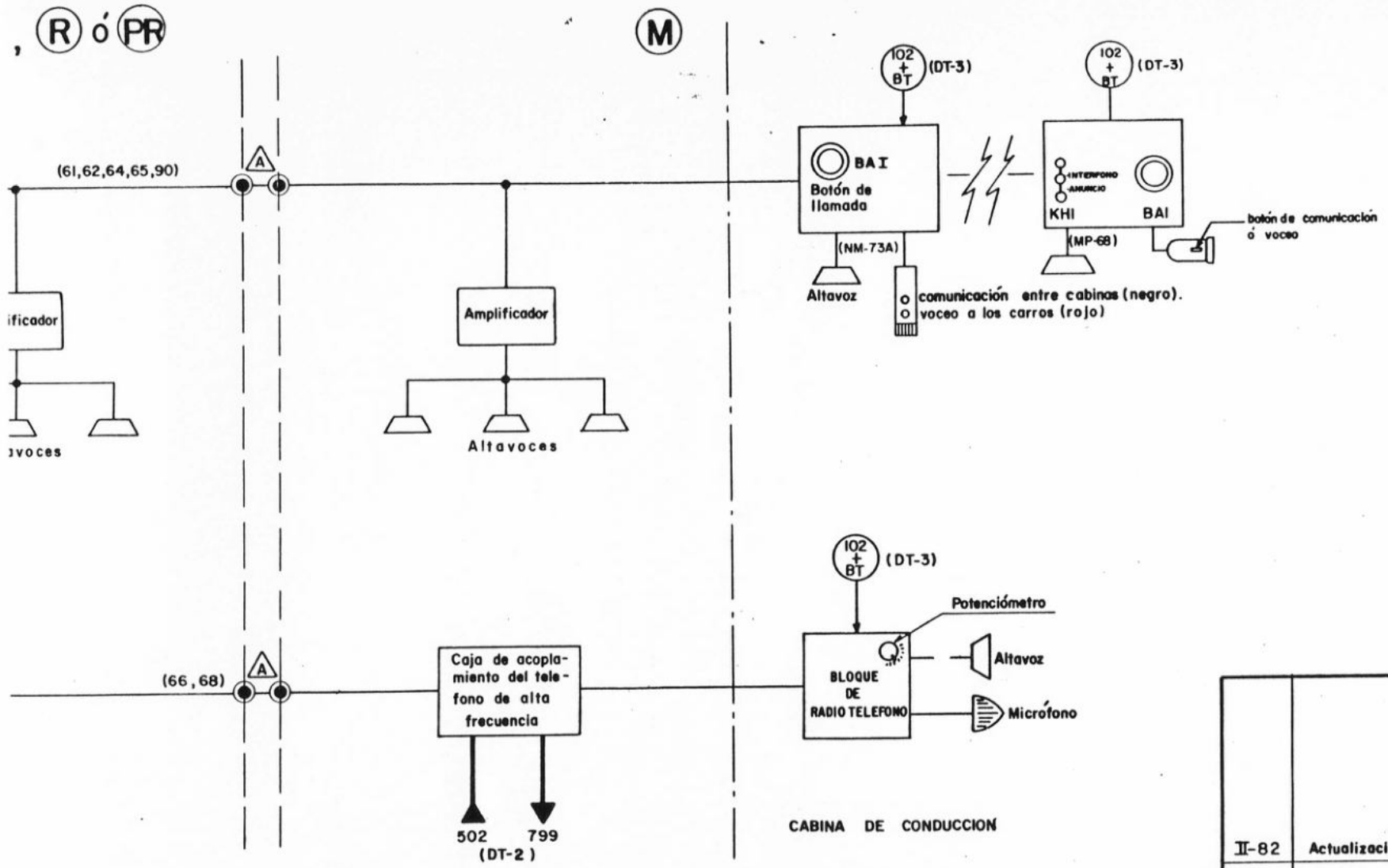

N
XAV
102
100
Ventiladores traseros
Ventiladores delanteros
BN
79
80
78
KLV
(Normal)
RVV
XAE
TV
MV1
MV2
3 seg.
QIM 1
QIM 2
Probador
Vease
la N



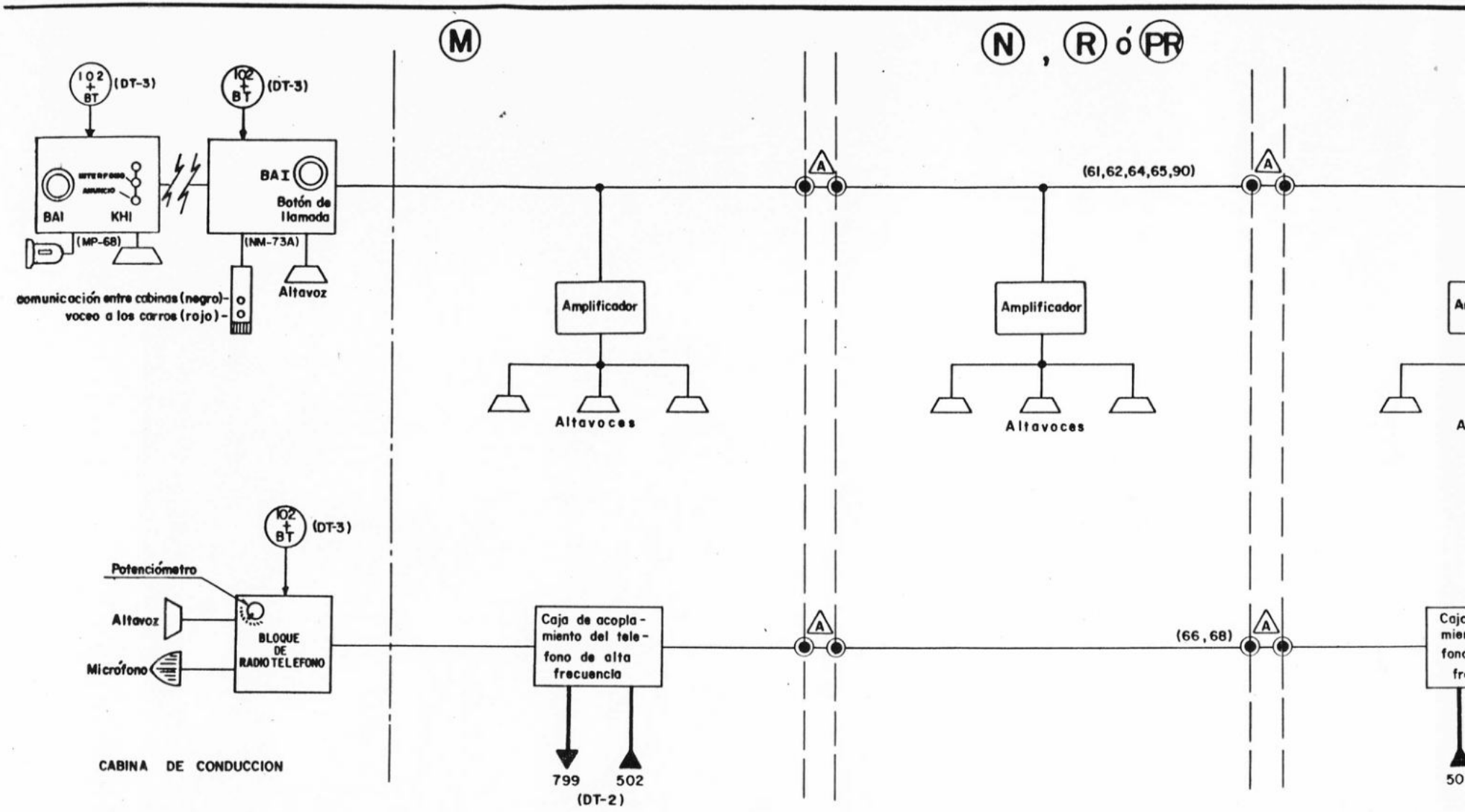
IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	
RNC 1	Relevador de neutralización de la conducción
RNC2	Relevador de neutralización de la conducción
RFB	Relevador de fanales blancos.
AR 1-2	Ruptores del advertidor sonoro 1 y 2.
RCE	Relevador de control del alumbrado.
CAE	Contactor de alimentación del alumbrado.
A	Botón del encendido del alumbrado.
E	Botón de extinción del alumbrado.
PAE	Toma de alimentación del alumbrado.
KAE	Conmutador de alimentación del alumbrado.
RES	Relevador del alumbrado de emergencia.
LTN	Lámpara testigo neón del alumbrado.
IVR	Interruptor de vigilancias rojas.
AS	Advertidor sonoro (bocina).

		ALUMBRADO Y LUCES DE CABINA
		STC GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización P.A.	
FECHA	MODIFICACION	MP-68 NM-73 A DT-2


N , R ó PR
M
9
9
9
KAE
(Normal)
(Toma)
RCE
4A
102
CAE
250 V
250
CPS
Hacia el alumbrado normal
Converti-dores
Lado derecho
Lado izquierdo
Converti-dores
RES
PAE
Hacia el alumbrado de emergencia
101
(NM-73)
(MP-68 véase la M)
(Toma)
Hacia el alum-brado normal
"LTN"
RES
PAE
Hacia el alumbra-do de emergencia
Conver-tidor "C"
(MP-68)
(NM-73 vease R, PR, ó N)
(DT-9)
11
Marcha adelan
Lámpara de cuatro Luces



		TELECOMUNICACION E INTERFONO
		S T C
		GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
II-82	Actualización P.A.	
FECHA	MODIFICACIONES	MP-68 NM 73A DT-2


M
N , R ó PR
102 + BT (DT-3)
102 + BT (DT-3)
BAI
KHI
(MP-68)
BAI
Botón de llamada
(NM-73A)
Altavoz
comunicación entre cabinas (negro)-
voceo a los carros (rojo)-
A
(61,62,64,65,90)
Amplificador
Altavoces
Amplificador
Altavoces
102 + BT (DT-3)
Potenciómetro
Altavoz
Micrófono
BLOQUE DE RADIOTELEFONO
Caja de acoplamiento del telefono de alta frecuencia
(66,68)
799
502
(DT-2)
CABINA DE CONDUCCION